

武汉理工大学

(申请工学博士学位论文)

基于熵的滚动轴承故障诊断 方法研究

培养单位：机电工程学院

学科专业：机械工程

研究生：干熊

指导教师：卢红 教授

杨光友 教授

2021 年 12 月

分类号_____

密 级_____

UDC_____

学校代码 10497

武汉理工大学

学 位 论 文

题 目_____ 基于熵的滚动轴承故障诊断方法研究

英 文 Research on Fault Diagnosis Method for Rolling Bearings

题 目_____ Based on Entropy

研究生姓名 _____ 千熊

姓名_____ 卢红 _____ 职称 教授 _____ 学位 博士

指导教师

单位名称_____ 武汉理工大学 _____ 邮编 430070

姓名_____ 杨光友 _____ 职称 教授 _____ 学位 博士

指导教师

单位名称_____ 湖北工业大学 _____ 邮编 430068

申请学位级别_____ 博士 _____ 学科专业名称_____ 机械工程

论文提交日期_____ 2021.9.15 _____ 论文答辩日期_____ 2021.11.30

学位授予单位_____ 武汉理工大学 _____ 学位授予日期_____ 2021.12.30

答辩委员会主席_____ 巫世晶 _____ 评阅人_____ 盲审

_____ 盲审

2021 年 12 月

**A Dissertation Submitted to Wuhan University of Technology
for the Doctor's Degree in Engineering**

**Research on Fault Diagnosis Method for Rolling
Bearings Based on Entropy**

Ph.D. Candidate: GAN Xiong

Supervisor: Prof. LU Hong

Prof. YANG Guangyou

Major: Mechanical Engineering

Wuhan University of Technology

Wuhan 430070, P.R. China

December, 2021

中文摘要

滚动轴承作为旋转机械设备中支承转动零件和保持旋转精度的关键组成部件,在冶金、电力、机械、农业和国防等部门广泛应用。对滚动轴承进行故障检测和故障诊断,准确识别故障位置和故障程度,可以有效保障机械设备安全稳定运行,避免生产安全事故发生和维修成本攀升。工程应用中获取的滚动轴承振动信号往往具备非平稳、非线性和冲击性等特点,采用传统方法对滚动轴承进行故障诊断存在一定的局限性。熵通过分析时间序列的非线性行为来表征复杂度和检测动态变化,在机械故障诊断领域具有优良的应用潜力。因此,本文以旋转机械中滚动轴承部件作为研究对象,在总结现有的故障检测、微弱故障诊断、特征提取与识别方法基础上,开展基于熵的滚动轴承故障诊断方法研究。本文的主要内容如下:

(1)以散布模式分析为基础,通过结合相对熵理论,提出了散布模式相对熵,用于量化分析滚动轴承当前工作状态与正常状态间振动信号散布模式概率分布的差异性。在此基础上,针对难以获得滚动轴承故障数据建立故障检测模型的问题,提出了基于散布模式相对熵的故障检测方法。该方法通过散布模式相对熵和切比雪夫不等式相结合确定上下控制限实现故障检测,故障检测模型的建立过程仅依赖于正常样本数据。通过实验数据分析,结果验证了所提方法在滚动轴承故障检测中的有效性。

(2)为了提取滚动轴承微弱的故障特征实现故障诊断,提出了基于自适应多尺度组合差值形态滤波(AMCDMF)的故障诊断方法。首先,在平均组合差值形态滤波的基础上,通过引入多尺度形态学分析的思想,定义了一种多尺度组合差值形态变换。其次,为了分配多尺度结构元素的权重系数,提出将波动散布熵与包络谱稀疏度的比值作为滤波信号优选的评价标准,利用粒子群优化方法自适应确定各尺度结构元素的权重系数。最后,通过包络解调分析提取滤波信号的故障频率实现滚动轴承故障诊断。通过仿真和实验数据分析,结果表明 AMCDMF 方法能够有效地提取微弱的故障特征实现滚动轴承故障诊断。

(3)针对多尺度排列熵(MPE)提取滚动轴承故障特征能力不足的问题,在 MPE 的基础上,通过增加权重并借鉴复合多尺度分析理论,提出了复合多尺度权重排列熵(CMWPE)。为了实现滚动轴承故障位置的智能识别,将 CMWPE、联合互信息(JMI)特征选择方法和极限学习机相结合,提出基于 CMWPE-JMI 的

特征提取与识别方法。通过滚动轴承实验数据分析,结果验证了所提方法在故障位置特征提取与识别方面的有效性。

(4)以波动散布熵(FDE)为基础,借鉴多尺度分析的思想,提出了多尺度波动散布熵(MFDE),实现了从多个尺度评估时间序列复杂度。为了抑制 MFDE 粗粒化过程的熵值估计稳定性下降,提出了复合多尺度波动散布熵(CMFDE)。通过白噪声和粉红噪声测试,CMFDE 可以从不同尺度衡量时间序列的复杂度,且 CMFDE 的熵值估计稳定性高于 MFDE。在此基础上,借鉴层次分析过程,进一步提出了层次复合多尺度波动散布熵(HCMFDE),并采用 HCMFDE 提取滚动轴承多层次多尺度的故障特征。为了实现滚动轴承故障程度的智能识别,将 HCMFDE,最大相关最小冗余(mRMR)特征选择方法和马氏距离分类器相结合,提出一种基于 HCMFDE-mRMR 的特征提取与识别方法。实验分析结果表明,与 MFDE-mRMR 和 CMFDE-mRMR 方法相比, HCMFDE-mRMR 方法具有更高的识别准确率。

(5)通过搭建实验平台,以滚动轴承部件为研究对象,采用实验获取的滚动轴承数据对所提方法的实用性开展进一步验证。首先,具体地说明了滚动轴承故障模拟的实验方案。然后,分别采用所提出的故障检测方法和微弱故障诊断方法对实验数据进行了分析,验证了所提方法的有效性。最后,通过采集的滚动轴承数据对特征提取与识别方法进行分析和比较。

关键词: 滚动轴承; 熵; 振动信号; 故障检测; 微弱故障诊断; 特征提取与识别

Abstract

Rolling bearings, as the key component of supporting rotating parts and maintaining rotation accuracy in rotating machinery, are widely used in metallurgy, power, machinery, agriculture and defense departments. Fault detection and diagnosis for rolling bearings, accurately identify the fault location and fault degree, can effectively ensure the safe and stable operation of equipment, avoid production accidents and increase maintenance costs. The vibration signal of rolling bearings obtained in engineering application often have the characteristics of non-stationary, non-linear, and impact. The traditional methods for rolling bearings fault diagnosis have certain limitations. Entropy analyzes the nonlinear behavior of time series to characterize complexity and detect dynamic changes, which has excellent application potential in the field of mechanical fault diagnosis. Therefore, this paper takes the rolling bearings in rotating machinery as the research object, after summarizing the existing fault detection, weak fault diagnosis, feature extraction and identification methods, the fault diagnosis method for rolling bearings based on entropy is deeply carried out. The main research contents of this paper are as follows:

(1) The dispersion pattern relative entropy is proposed to integrate dispersion pattern analysis and relative entropy, which is used to quantitatively analyze the dispersion pattern distribution difference between the current working status and the normal status for the vibration signal of rolling bearings. On this basis, in order to solve the problem that it is difficult to obtain rolling bearings fault data for establishing fault detection model, a fault detection method based on dispersion pattern relative entropy is proposed. The method determines the upper and lower control limits to realize fault detection by combining the dispersion pattern relative entropy and chebyshev inequality, the establishment of fault detection model only relies on normal data. Through experimental data analysis, the results verify the effectiveness of the proposed method in rolling bearings fault detection.

(2) In order to extract the weak fault characteristic of rolling bearings to realize the fault diagnosis, a fault diagnosis method based on adaptive multiscale combined

difference morphological filtering (AMCDMF) is proposed. Firstly, based on average combined difference morphological filter, and inspired by the idea of multiscale morphological analysis, a multiscale combined difference morphological transformation is defined. Secondly, in order to assign the weight coefficients of multiscale structural elements, the ratio of fluctuation dispersion entropy and envelope spectral sparsity is proposed as the evaluation standard for filtering signal optimization, the particle swarm optimization method is used to adaptively optimize the weight coefficients of each scale structural element. Finally, fault frequency of filtered signal is extracted through the envelope demodulation analysis and realizes the fault diagnosis of the rolling bearings. Through simulation and experimental data analysis, the results show that the AMCDMF method can effectively extract weak fault features, and realize the fault diagnosis of rolling bearings.

(3) Focused on insufficient ability of multiscale permutation entropy (MPE) in extracting fault feature of rolling bearings, on the basis of MPE, by increasing the weight and drawing on the composite multiscale analysis theory, the composite multiscale weighted permutation entropy (CMWPE) is proposed. In order to realize the intelligent recognition of the rolling bearing fault location, a feature extraction and recognition method based on CMWPE-JMI is proposed by combining the CMWPE, joint mutual information (JMI) feature selection and extreme learning machine. Through analyzing the experimental data of rolling bearings, the results verify the effectiveness of the proposed method in fault location feature extraction and recognition.

(4) Multiscale fluctuation dispersion entropy (MFDE) is proposed by combining FDE and multiscale analysis theory, which evaluates the complexity of time series on multiple scales. In order to suppress the entropy estimation stability decrease in coarse graining process of MFDE, the composite multiscale fluctuation dispersion entropy (CMFDE) is proposed. By analyzing the white noise and pink noise, CMFDE can measure the complexity of time series under different scales, and has higher entropy estimation stability than MFDE. On this basis, according to the hierarchical analysis procedure, the hierarchical composite multiscale fluctuation dispersion entropy (HCMFDE) is further proposed, and HCMFDE is used to extract multilevel and multiscale fault features of rolling bearings. In order to realize the intelligent

recognition of the rolling bearing fault severity degree, a feature extraction and recognition method based on HCMFDE-mRMR is proposed by combining the HCMFDE, maximum correlation minimum redundancy (mRMR) feature selection and mahalanobis distance classifier. The experimental results show that, compared with MFDE-mRMR and CMFDE-mRMR, the HCMFDE-mRMR method has higher recognition accuracy.

(5) By building an experiment platform, taking rolling bearings as the research object, the effectiveness of the proposed method is further verified by using the fault data obtained from the experiment. Firstly, the experimental scheme of rolling bearings simulation is explained in detail. Then, the experimental data are analyzed by using the proposed fault detection method and weak fault diagnosis method to validate the effectiveness. Finally, the proposed feature extraction and recognition methods are analyzed and compared through the collected experimental data of rolling bearings.

Key words: rolling bearings; entropy; vibration signal; fault detection; weak fault diagnosis; feature extraction and recognition

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 滚动轴承故障诊断概述.....	2
1.3 滚动轴承故障诊断相关国内外研究现状	3
1.3.1 滚动轴承故障检测方法研究现状.....	3
1.3.2 滚动轴承微弱故障诊断方法研究现状	5
1.3.3 滚动轴承特征提取与识别方法研究现状	6
1.4 熵在滚动轴承故障诊断领域的研究现状	9
1.4.1 熵在滚动轴承故障检测中的应用.....	10
1.4.2 熵在滚动轴承微弱故障诊断中的应用	11
1.4.3 熵在滚动轴承特征提取与识别中的应用	12
1.5 论文主要研究内容.....	14
第 2 章 基于散布模式相对熵的滚动轴承故障检测方法	17
2.1 引言.....	17
2.2 排列模式分析和散布模式分析	18
2.2.1 排列模式分析方法.....	18
2.2.2 散布模式分析方法.....	19
2.2.3 对比研究分析.....	21
2.3 基于散布模式相对熵的故障检测方法	22
2.3.1 散布模式相对熵.....	22
2.3.2 仿真对比分析.....	24
2.3.3 故障检测流程.....	26
2.4 实验信号分析.....	28
2.4.1 全生命周期轴承信号分析.....	28
2.4.2 对比研究分析.....	31
2.5 本章小结.....	33
第 3 章 基于自适应多尺度组合差值形态滤波的滚动轴承微弱故障诊断方法	34
3.1 引言.....	34
3.2 自适应多尺度组合差值形态滤波	35
3.2.1 多尺度组合差值形态滤波.....	35
3.2.2 权重参数自适应优化.....	38
3.2.3 自适应多尺度组合差值形态滤波方法流程	40
3.3 仿真信号分析.....	41

3.3.1 外圈故障仿真信号分析.....	41
3.3.2 内圈故障仿真信号分析.....	44
3.3.3 对比研究分析.....	46
3.4 实验信号分析.....	48
3.4.1 电机轴承信号分析.....	48
3.4.2 对比研究分析.....	52
3.5 本章小结.....	53
第 4 章 滚动轴承故障位置的复合多尺度权重排列熵特征提取与识别方法.....	55
4.1 引言.....	55
4.2 复合多尺度权重排列熵.....	56
4.2.1 多尺度排列熵.....	56
4.2.2 复合多尺度权重排列熵.....	57
4.2.3 仿真对比分析.....	59
4.3 基于复合多尺度权重排列熵的特征提取与识别方法.....	62
4.3.1 联合互信息特征选择.....	62
4.3.2 极限学习机.....	63
4.3.3 基于 CMWPE 和 JMI 的特征提取与识别流程.....	64
4.4 实验信号分析.....	65
4.5 本章小结.....	72
第 5 章 滚动轴承故障程度的层次复合多尺度波动散布熵特征提取与识别方法.....	73
5.1 引言.....	73
5.2 层次复合多尺度波动散布熵.....	74
5.2.1 波动散布熵分析.....	74
5.2.2 复合多尺度波动散布熵.....	78
5.2.3 层次复合多尺度波动散布熵.....	83
5.3 基于层次复合多尺度波动散布熵的特征提取与识别方法.....	85
5.3.1 最大相关最小冗余特征选择.....	85
5.3.2 马氏距离分类器.....	86
5.3.3 基于 HCMFDE 和 mRMR 的特征提取与识别流程.....	86
5.4 实验信号分析.....	87
5.5 本章小结.....	94
第 6 章 实验研究与分析.....	95
6.1 引言.....	95
6.2 实验方案介绍.....	95
6.3 实验验证与分析.....	97
6.3.1 滚动轴承故障检测方法验证.....	97

6.3.2 滚动轴承微弱故障诊断方法验证.....	100
6.3.3 滚动轴承特征提取与识别方法验证.....	104
6.4 本章小结.....	107
第 7 章 总结与展望	109
参考文献.....	112

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

滚动轴承是将旋转轴与轴承座之间的滑动摩擦转换为滚动摩擦的关键部件，在冶金、电力、机械、农业和国防等部门应用广泛，图 1-1 显示了滚动轴承的部分应用场景。高速、重载和多尘的恶劣服役环境，使滚动轴承故障易发、频发^[1-3]。相关资料统计表明，约 30% 的旋转机械故障由轴承部件失效引起，电机 40% 的故障源于轴承部件损坏，63% 的风电齿轮箱故障由轴承的破坏导致^[4, 5]。滚动轴承作为复杂旋转机械系统的重要组成部分，一旦运行过程中出现故障，容易发生链式反应导致系统瘫痪，造成极高的维修成本和严重的生产安全事故。如果及时、有效、准确对萌芽状态的故障隐患进行预警和诊断，精准识别故障的位置和程度，并指导开展维修和保养工作，可以有效、有序、可控地保障机械系统安全稳定服役，延长机械设备的使用寿命。

滚动轴承故障诊断技术涉及机械、材料、信息、数学和力学等多学科知识，是理论研究与工程应用探索的热点和重点。滚动轴承服役环境较为恶劣，工作过程中与其它部件耦合振动，导致工程应用中获取的振动信号通常具有非平稳、非线性和低信噪比等特点，这给故障检测、微弱故障诊断、特征提取与识别带来较大难度。因此，探索和研究有效的故障诊断方法是十分有必要的。

熵作为一种统计测度，通过分析时间序列的非线性行为来量化复杂度和检测动态变化。与传统的故障诊断方法相比，基于熵的故障诊断方法具有良好的聚类能力，较高的分类精度和较强的抗噪声能力等优点，基于熵的故障诊断已经逐步地成为机械故障诊断研究领域的热点问题。因此，本文以旋转机械中滚动轴承部件作为研究对象，分别从故障检测、微弱故障诊断、特征提取与识别三个方面着手展开研究工作，提出了基于熵的滚动轴承故障诊断新方法，并运用实验信号分析展示了所提方法的有效性。本文的研究工作将进一步推动熵理论在滚动轴承故障诊断中应用，对于提高机械系统服役安全性、稳定性、可靠性和可维护性具有重要的指导作用。



图 1-1 滚动轴承的部分应用场景

1.2 滚动轴承故障诊断概述

如图 1-2(a)和图 1-2(b)所示球轴承和滚子轴承的基本结构，滚动轴承通常包含外圈、滚动体、内圈和保持架四个部分。在滚动轴承工作过程中，外圈通常固定在轴承座或者机座上起支撑作用。滚动体在工作过程中不仅随轴旋转，又有自转，滚动体的功能是将滑动运动转化为滚动运动，减少系统中的转动摩擦。保持架的功能将滚动体相等间距隔开，防止滚动体内部撞击。内圈通过与旋转轴装配，随旋转轴转动。



图 1-2 滚动轴承的基本结构

制造过程中结构设计不佳、材料品质低劣和加工质量不良，装配使用过程中安装不正确、密封不良、润滑不充分和过载是导致滚动轴承产生故障的主要原因。滚动轴承失效形式主要包含滚动接触疲劳失效、磨损失效、腐蚀失效、塑性变形失效和断裂失效^[6, 7]。可靠的信号获取是滚动轴承故障诊断的基础和前提，国内外学者分别从不同物理场采集声音信号^[8]、温度信号^[9]、声发射信号^[10]和热成像信号^[11]监测滚动轴承服役状态。相比其它几种信号而言，振动信号具有无损采集且容易获取、包含故障信息丰富和分析方法成熟等优点，在滚动轴承故障诊断领域应用最为广泛。如不考虑制造装配误差和工作载荷引起的振动，轴承的振动主

要来源于固有振动和故障导致的振动。系统本身的固有频率取决于系统本身的结构尺寸、材料和质量等,与轴的转速无关^[12]。滚动轴承发生损伤类故障(裂纹、剥落、擦伤和表面点蚀等)产生的瞬时冲击具备显著的周期性特点,冲击的频率称为“特征频率”。该特征频率与滚动轴承结构尺寸、轴的转速和损伤点位置有关。以角接触球轴承为例,假设轴承外圈固定,滚动体与滚道之间无滑动运动,且承受载荷时各部件无变形,各部件的特征频率可以通过式(1-1)至(1-4)所示的理论公式计算得到^[13]。

保持架故障的特征频率 f_c :

$$f_c = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{d}{D} \cos \alpha \right) f_s = \frac{n}{120} \left(1 - \frac{d}{D} \cos \alpha \right) \quad (1-1)$$

外圈故障的特征频率 f_o :

$$f_o = Z f_c = \frac{Z}{2} \left(1 - \frac{d}{D} \cos \alpha \right) f_s = \frac{Zn}{120} \left(1 - \frac{d}{D} \cos \alpha \right) \quad (1-2)$$

内圈故障的特征频率 f_i :

$$f_i = \frac{Z}{2} \left(1 + \frac{d}{D} \cos \alpha \right) f_s = \frac{Zn}{120} \left(1 + \frac{d}{D} \cos \alpha \right) \quad (1-3)$$

滚动体故障的特征频率 f_b :

$$f_b = \frac{D}{2d} \left(1 - \left(\frac{d}{D} \right)^2 \cos^2 \alpha \right) f_s = \frac{Dn}{120d} \left(1 - \left(\frac{d}{D} \right)^2 \cos^2 \alpha \right) \quad (1-4)$$

其中, d 为滚动体直径(单位: mm), D 为滚动轴承节径(单位: mm), α 为接触角(单位: °), f_s 为转频(单位: Hz), n 为转速(单位: r/min), Z 为滚动体个数。

1.3 滚动轴承故障诊断相关国内外研究现状

1.3.1 滚动轴承故障检测方法研究现状

故障检测目的在于及早发现故障征兆并及时维护,从而避免早期故障演化成重大故障导致攀升的维护保养成本和严重的生产安全事故。正常服役状态数据相对充足,而故障状态数据比较稀缺,将滚动轴承故障检测转化成无监督异

常检测,是解决此类检测问题的有效方法。滚动轴承故障检测主要围绕故障检测指标和检测模型构建两个方面展开。

(1)故障检测指标。提取振动信号特征描述滚动轴承状态,是实现滚动轴承故障检测的基础。峭度(kurtosis)参数反映振动信号的分布特性且对故障冲击十分敏感,Lei等^[14]将其作为滚动轴承的故障检测指标。有效值能够反映振动信号的总体能量大小,李玉庆等^[15]采用有效值评估滚动轴承损伤程度。直接提取振动信号的峭度或有效值作为故障检测指标具有直观、易理解、计算效率高等优点,但难以全面反映滚动轴承的故障信息,不能同时满足高敏感性和高稳定性的检测需求。通过提取多个特征参数作为故障检测指标,能够从多方面多角度描述滚动轴承状态。李楠^[16]采用集成经验模态分解方法对滚动轴承振动信号进行预处理,提取分解分量的多个无量纲时域统计特征作为故障检测指标。剡昌锋等^[17]提取滚动轴承振动信号中的多个特征参数,采用敏感性和相关性分析优选特征参数作为故障检测指标。Wang等^[18]从原始振动信号中提取多个时域特征,以高维特征融合后的马氏距离作为故障检测指标。许迪等^[19]提出基于局部线性嵌入的故障检测指标,首先提取振动信号多个时域特征和频域特征,然后采用相关度量系数优选敏感特征并通过局部线性嵌入实现特征降维,最后将低维特征作为故障检测指标。基于多特征的故障检测指标能够更全面地反映滚动轴承的故障信息,但计算效率相对较低。

(2)检测模型构建。在实际工程应用中,滚动轴承正常状态数据相对充足,故障状态数据比较稀缺,甚至没有故障状态数据。因此,需要选用有效的无监督异常检测模型实现滚动轴承故障检测。目前,滚动轴承故障检测主要采用基于概率密度^[20-22]、基于距离^[23-25]、基于子空间重构^[26,27]和基于支持向量^[28-30]四类无监督异常检测模型。基于概率密度的异常检测模型具有充分的数学基础,若得到检测指标概率密度函数的准确估计可以实现异常样本的有效检测。同时,在概率密度模型建立之后,只需要较少的信息就可以表示该模型,而不需要存储整个训练样本数据。基于距离的异常检测模型假设正常样本是紧密聚集,而异常状态样本出现在远离其最近邻的地方,该模型不需要数据分布的先验知识。基于子空间重构的异常检测模型将原始高维特征变换到低维子空间,适合处理高维特征,也可以作为预处理步骤结合现有的检测方法。但是,该检测模型通常具有较高的计算复杂度。基于支持向量的异常检测模型主要包含单类支持向量机(One class SVM,简称 OC-SVM)^[31]和支持向量数据描述(Support vector data description,简称 SVDD)^[32],前者是寻找一个最大间隔分开目标数据和原点的超平面,后者是搜索

一个体积最小包含大部分目标数据的超球体。由于通常采用非线性核函数映射，该模型的计算效率相对较低，且检测效果依赖于核函数类型和参数的选择。

综上所述，滚动轴承故障检测应用的关键在于提取振动信号的故障特征信息，然后根据正常样本特征信息建立故障检测模型来判断滚动轴承是否发生故障。就故障检测指标而言，考虑到滚动轴承振动信号具有非平稳和非线性特性，传统的时域或频域检测指标难以准确提取非线性故障信息导致检测能力不足。就检测模型构建而言，基于距离、子空间重构和支持向量的异常检测方法虽然通过构建复杂的数学模型期望提高检测能力，但这些检测模型的计算效率较低、参数较多且参数难以设定。

1.3.2 滚动轴承微弱故障诊断方法研究现状

准确实现滚动轴承微弱故障诊断，并及时开展针对性的维修和保养工作，可防止故障的发展蔓延，对提高机械系统服役安全性具有重要意义。由于系统工作环境噪声、信号采集误差和复杂的传递路径等因素影响，滚动轴承故障冲击特征易淹没在干扰和噪声中。因此，如何从噪声干扰中分离出故障冲击波形，从而实现微弱故障特征的有效提取是滚动轴承微弱故障诊断的关键问题。目前，滚动轴承微弱故障诊断的研究重点集中在信号降噪方法上，常用的降噪方法包括小波分析^[33]、自适应时频分析^[34]、奇异值分解^[35]、随机共振^[36]和形态滤波^[37]等。

小波分析降噪方法主要包括小波阈值滤波^[38]和小波相关滤波^[39]。阈值滤波通过设置阈值选择幅值较大的小波系数进行信号重构实现降噪，相关滤波通过突出小波系数相关性较强的成分达到抑制噪声的目的。然而，小波分析降噪方法中基函数的选取问题没有得到彻底解决。相比小波分析降噪方法，以经验模式分解为代表的自适应时频分析方法不需要设计基函数，直接根据信号自身规律和特性将信号分解为若干个特定模式分量，通过分量选择实现滤波降噪^[40, 41]。但是，自适应时频分析方法存在端点效应和模态混叠等问题。奇异值分解通过原始信号构造矩阵，通过奇异值分解后选择合适的奇异值完成信号重构，达到消除噪声的目的。如何确定有效奇异值实现信号重构这个问题尤为关键，决定着信号的消噪效果^[42]。为了解决奇异值的确定问题，奇异值曲率谱^[43]、奇异值差分谱^[44]和奇异值比值^[45]等评价准则被提出。随机共振利用噪声和信号在非线性系统的协同作用下产生共振输出，使部分噪声能量转化为有用信号能量，从而达到增强微弱信号的目的。经典随机共振理论要求信号满足小参数(幅值、频率和噪声强

度)条件要求, 而实际工程应用中滚动轴承实测信号难以满足这些要求。为了增强随机共振的工程应用能力, 突破小参数条件的限制, 研究人员提出了较多随机共振的改进算法, 如变尺度随机共振^[46]、调制随机共振^[47]和多尺度噪声调节随机共振^[48]等。同时, 如何寻找随机共振最佳检测效果的方法, 仍需要更深入研究。形态滤波方法通过腐蚀、膨胀、开、闭及其相互组合形态运算改变原始信号的几何形状, 能够实现消除噪声和提取冲击特征的目的。Nikolaou 等人^[49]使用膨胀、腐蚀、开和闭形态变换算子处理周期性冲击信号, 并研究基本形态学算子和结构元素长度对信号降噪的影响。单尺度形态滤波分析难以全面准确地提取信号的故障特征, 多尺度形态滤波通过采取不同尺度结构元素进行形态学变换, 可以实现多分辨率分析的目的。董绍江等^[50]设计了多尺度组合形态滤波器, 将所有尺度滤波信号的平均值作为最终的降噪信号, 但该方法忽略了不同尺度滤波结果的差异性。Li 等^[51]将多尺度形态梯度滤波信号进行加权平均, 该方法中尺度越大权重系数越大导致其适用范围较窄。因此, 如何分配多尺度结构元素的权重系数仍需要进一步研究。

1.3.3 滚动轴承特征提取与识别方法研究现状

由于机械设备结构复杂, 同时服役过程中存在干扰和噪声, 基于解析模型的诊断方法存在很大的局限性。基于定性经验知识的诊断方法则需要复杂高深的专业知识和实践经验。基于数据驱动的智能诊断方法摆脱了传统诊断方法过分依赖诊断专家和专业技术人员的困境, 一般包括信号获取、特征提取和故障识别三步骤。其中, 实现高敏感性的特征提取是故障诊断的核心问题。特征提取通常包括时域特征提取, 频域特征提取和时频域特征提取。

(1)时域特征提取。由于直观具体、容易理解、计算高效等优点, 时域统计特征广泛应用于滚动轴承信号分析, 包括有量纲时域统计特征和无量纲时域统计特征。有量纲时域统计特征包括最大值、最小值、方差、均值、均方根值、方根幅值等, 有量纲统计特征因不同的运行工况影响而呈现出明显的差异性^[15]。无量纲时域统计特征受工况的影响较小, 包括峭度、峰值因子、波形指标、脉冲指标、偏度和裕度等。其中, 峭度对故障冲击信号十分敏感, 在滚动轴承时域特征提取中应用最广泛。

(2)频域特征提取。频域分析方法主要是从频域角度分离或增强故障特征频率成分, 主要包括幅值谱分析、包络谱分析、功率谱分析、倒频谱分析、高阶谱

分析等。其中,幅值谱分析和包络谱分析应用最为广泛。谱峭度(Spectral kurtosis, 简称 SK)作为近几年发展起来的频域分析方法,能够检测振动信号中包含的故障冲击特征信息,但是 SK 中带通滤波器参数选择问题仍然没有得到完全解决。快速傅立叶变换(Fast fourier transform, 简称 FFT)是频域特征分析的基础,但 FFT 处理频率成分随时间变化的非平稳信号存在一定的局限性。同时,直接对包含噪声干扰的故障信号做 FFT 分析通常难以提取准确的故障特征。

(3)时频域特征提取。时频域分析可以从时域和频域两个视角同时描述非线性非平稳信号特征信息的变化趋势。由于小波变换方法具有强大的时频分析能力,在滚动轴承时频特征提取领域应用较为广泛。Yan 等^[52]回顾了最近十年小波变换方法在旋转机械特征提取中的发展和应用,并指出小波变换方法存在的局限性。小波变换分析具有灵活的优势,但其基函数的选取问题仍然没有得到有效解决。相比小波变换分析,自适应信号分解方法不需要设计基函数来匹配信号,主要包括经验模式分解(Empirical mode decomposition, 简称 EMD)、局部均值分解(Local mean decomposition, 简称 LMD)和固有时间尺度分解(Intrinsic time-scale decomposition, 简称 ITD)等。EMD 方法由 Huang 等^[53]提出,该方法将一个多分量信号自适应地分解为若干个本征模态函数(Intrinsic mode function, 简称 IMF)与残差项之和。由于 EMD 适用于处理非线性非平稳信号,引起了滚动轴承故障诊断领域相关研究人员的关注。程军圣等^[54]将 EMD 与能量算子相结合对滚动轴承振动信号的故障特征进行提取。高强等^[55]对包含轴承故障信息的 IMF 分量进行包络分析,通过内圈故障信号和外圈故障信号分析验证了所提方法的有效性。然而,EMD 方法还存在模态混叠、过包络欠包络和端点效应等问题。为了解决这些问题,总体集合 EMD 方法^[56]、互补集合 EMD 方法^[57]和自适应噪声的完全集合 EMD 方法^[58]等方法相继被提出。LMD 方法^[59]将复杂的多分量信号自适应地分解为一系列乘积函数(Product function, 简称 PF)与残差项之和。Liu 等^[60]对 LMD 方法获得的 PF 分量进行包络分析,并验证其在滚动轴承故障特征提取中的有效性。继 Smith 提出 LMD 方法之后,许多 LMD 改进方法不断涌现,如积分延拓 LMD^[61]、集合 LMD^[62]和样条函数 LMD^[63],这些新方法的提出有效解决了 LMD 在分解过程中的端点效应、模态混叠和分解精度低等不足。Frei 等^[64]提出 ITD 方法,并将其应用于脑电波信号分析。ITD 方法采用线性变换的形式对信号进行分解,该方法可以自适应地将复杂信号分解为若干个固有旋转分量(Proper rotation component, 简称 PRC)与趋势分量之和。与 EMD 和 LMD 相比,ITD 在计算效率上具有明显的优势,适合在线信号处理。安学利等^[65]利用 ITD 方

法提取滚动轴承的故障特征,有效识别了风电机组轴承故障。然而,信号端点通常不是信号的极值点,导致 ITD 分解过程中在插值端点处出现畸变;ITD 方法采用线性变换提取基线信号,造成分解分量的失真。针对 ITD 方法存在的不足,研究学者依次提出 B 样条 ITD^[66]、匹配延拓 ITD^[67]和集成 ITD^[68]等方法,并将这些改进方法成功应用于滚动轴承故障诊断中。变分模态分解(Variational mode decomposition, 简称 VMD)^[69]作为近几年发展起来的非递归信号分解方法,存在参数难以设定和计算复杂等不足。此外, S 变换^[70]、经验小波变换^[71]、同步压缩变换^[72]和自适应局部迭代滤波^[73]等时频分析方法均成功应用在滚动轴承特征提取领域。文献[74]详细分析和阐述了二十多种时频分析方法的基本原理、优势和缺点,并指出了这些时频分析方法在机械故障诊断中的应用前景。

为了全面评估滚动轴承状态,需要提取多种特征来反映故障信息,但部分特征与类别相关度较低,并且特征之间存在相关性,导致识别准确率和计算效率的降低。因此,需要采用特征降维方法得到低维敏感特征提高故障诊断性能。滚动轴承特征降维包括特征变换和特征选择。特征变换通过线性或非线性的投影变换将高维特征映射到低维特征空间,包括主成分分析(Principal component analysis, 简称 PCA)^[75]、核主成分分析(Kernel principal component analysis, 简称 KPCA)^[76]、局部线性嵌入(Locally linear embedding, 简称 LLE)^[77]、等距离映射(Isometric mapping, 简称 Isomap)^[78]和拉普拉斯特征映射(Laplacian eigenmaps, 简称 LE)^[79]等。通过特征变换后,新的低维特征并不具有物理意义。特征选择基于一定的评价准则从原始高维特征空间中优选特征子集,能够保留具有物理意义的敏感特征,主要分为过滤式、封装式和嵌入式^[80]。过滤式特征选择方法采用距离、信息、依赖性 or 一致性评价准则筛选特征,具有原理简单、计算效率高和通用性好的优点,典型方法包括 Fisher 分值^[81]、拉普拉斯分值^[82]和粗糙集^[83]等。封装式特征选择方法采用分类性能作为评价准则搜索寻优特征组合,具有较高的识别准确率,但计算效率较低。嵌入式特征选择方法融合特征选择过程和分类器优化过程,在分类器优化过程中自动选择特征。三种特征选择方法在特征辨识、泛化能力和计算时间等方面各有所长,可按照实际情况进行选择。

智能识别,即采用模式识别方法对滚动轴承的工作状态做出决策,主要包括监督和无监督学习识别方法。基于监督学习的滚动轴承识别方法通过样本特征与样本标签的学习训练建立两者之间的映射关系,并依此映射关系推测未知样本的类别,包括人工神经网络(Artificial neural network, 简称 ANN)^[84,85]、支持向量机(Support vector machine, 简称 SVM)^[86-88]和 k 最近邻(k nearest neighbor, 简

称 k NN)^[89-92]等。基于无监督学习的滚动轴承识别方法根据类别未知样本的相似性估计来判别样本类型, 如 k 均值聚类(k means clustering)^[93, 94]、模糊 C 均值(Fuzzy C means, 简称 FCM)聚类^[95, 96]等。现有模式识别方法在故障诊断中取得了很好的应用效果, 但每种识别方法均存在一些欠缺之处。比如, BP 神经网络的容错能力差且收敛速度较慢; SVM 的识别结果依赖于核函数类型和参数的选择; k 均值聚类需要事先指定聚类个数, 初始聚类中心的选取对聚类效果影响较大。另外, 深度学习^[97, 98](Deep learning, 简称 DL)作为近几年快速发展的智能识别方法, 也存在模型设计复杂、输出特征可解释性较差和硬件需求较高等不足。

1.4 熵在滚动轴承故障诊断领域的研究现状

熵作为一种统计测度, 通过考虑时间序列的非线性行为来量化复杂度和检测动态变化, 已经应用于分析生物医学数据^[99, 100]、金融数据^[101, 102]和交通流量数据^[103, 104]等。1948 年, 香农(Shannon)首次提出了“信息熵”^[105]。信息熵, 又称为香农熵(Shannon entropy, 简称 ShEn), 利用信息状态的概率分布量化信息的不确定程度。在香农熵的基础上, 功率谱熵(Spectral entropy, 简称 SpEn)^[106]、小波熵(Wavelet entropy, 简称 WaEn)^[107]和 Tsallis 熵(Tsallis entropy, 简称 TsEn)^[108]相继被提出。SpEn 利用信号的功率谱振幅分量来评估频谱复杂度。WaEn 通过分析小波分解后的时间序列复杂度, 对时频域能量分布进行定量描述。TsEn 引入非广延参数 q , 增强了信息度量的灵活性。

Pincus 等^[109]提出了近似熵(Approximate entropy, 简称 ApEn)。ApEn 通过嵌入维度 m 和相似容限 r 来计算新模式的发生概率。ApEn 具有一定的抗噪声能力, 但 ApEn 存在统计自匹配, 导致存在有偏统计。针对 ApEn 计算中计入了自身向量的匹配, 导致存在有偏统计的不足, Richman 等^[110]提出了样本熵(Sample entropy, 简称 SE)。相对于 ApEn 而言, SE 的计算结果一致性较好。在 SE 计算过程中, 使用硬阈值函数来度量两个向量之间的相似性, 而在实际应用中不同类别的边界大多是模糊的。针对这一不足, Chen 等^[111]提出了模糊熵(Fuzzy entropy, 简称 FE)。FE 采用光滑的模糊隶属函数代替硬阈值函数, 提高了计算结果的一致性和稳定性。Bandt 等^[112]提出了排列熵(Permutation entropy, 简称 PE)。在计算 PE 的过程中, 基于邻域值比较并映射成符号模式序列。PE 只比较时间序列的幅值大小, 忽略了相同排列模式之间的幅值差异, 未包含时间序列的幅值信息。2016 年, Rostaghi 等^[113]提出了散布熵(Dispersion entropy, 简称 DE)。在计算过

程中,首先通过正态分布函数和线性变换将时间序列映射成符号序列,然后将符号序列进行相空间重构,统计分析对应的散布模式出现概率,最后根据香农熵给出了散布熵的定义。

近年来,熵值分析方法已成功应用于滚动轴承故障诊断^[114]。与传统方法相比,基于熵的故障诊断方法具有良好的聚类能力、较高的识别准确率和较强的抗噪声能力等优点。下面对熵在滚动轴承故障检测、微弱故障诊断、特征提取与识别中的应用进行概述。

1.4.1 熵在滚动轴承故障检测中的应用

对于滚动轴承故障检测应用而言,考虑到振动信号的非线性和非平稳特性,熵值指标可以通过度量振动信号的复杂度来实现滚动轴承故障检测。Yan 等^[115]引入 ApEn 监测滚动轴承的健康状态,通过滚动轴承加速全寿命数据验证了 ApEn 值表征滚动轴承状态的适用性。刘永斌等^[116]借助 logistic 映射信号分析验证了 PE 在检测信号动力学突变方面的有效性。同时,滚动轴承故障数据分析结果表明 PE 可以有效监测并突显滚动轴承的状态变化。上述故障检测指标没有经过信号预处理过程,直接采用熵度量振动信号的复杂度,反映滚动轴承的工作状态。为了降噪和突显故障信号的冲击特征,部分学者借助信号处理方法构建故障检测指标。冯辅周等^[117]采用小波相关滤波方法对轴承振动信号进行预处理,然后提取小波系数的 PE 值作为故障检测指标。李巍华等^[118]提取振动信号的小波包熵作为故障检测指标,并结合高斯混合模型进行轴承状态评估。王冰等^[119]提出采用多尺度形态分解对原始振动信号进行预处理,然后将不同尺度的奇异谱熵和能谱熵作为检测指标,最后结合灰色关联分析方法实现了滚动轴承的工作状态检测。刘鹏等^[120]将形态梯度算子引入到形态谱熵,提出采用形态梯度谱熵作为滚动轴承性能检测参数。张龙等^[121]采用小波包分解对振动信号进行处理,然后提取小波包 Rényi 熵作为特征矢量,最后将提取的特征矢量输入到 k medoids 聚类中实现滚动轴承故障检测。

综上所述,以熵为基础的故障检测指标应用在滚动轴承故障检测是可行的。然而,部分故障检测指标依赖于复杂的信号处理方法,缺乏原理简单和计算高效的故障检测指标。因此,如何从振动信号中提取熵值检测参数,并借助有效的异常检测方法实现检测性能的提升是亟需解决的关键问题。

1.4.2 熵在滚动轴承微弱故障诊断中的应用

当振动信号的周期性冲击越明显时, 振动信号的随机性或不确定性程度越低, 振动信号的熵值越小。若振动信号包含大量的噪声或表现出混乱特性, 则振动信号的熵值较大。对于滚动轴承微弱故障诊断应用而言, 振动信号的冲击波形易淹没在干扰和噪声中, 可以通过熵准则优化微弱故障诊断方法的参数突显冲击特征, 增强故障诊断能力。

Li 等^[122]采用 ApEn 测度自动调节系统的结构参数和计算步长, 实现随机共振参数的自适应优化求解, 通过轴承故障诊断实例验证了该方法提取故障特征的有效性。刘杰薇等^[123]采用连续小波变换对振动信号进行处理, 选取熵值最小的尺度进行频谱分析实现了滚动轴承故障诊断。李华等^[124]首先对滚动轴承振动信号进行变分模态分解, 然后基于熵值最小准则优选模态个数和惩罚因子, 并对熵值最小的分解分量进行包络解调提取故障冲击特征。鄢小安^[37]在提出组合形态 hat 变换算子的基础上, 将滤波信号的包络熵值作为适应度函数, 采用粒子群优化方法优选结构元素的长度, 实现了滚动轴承冲击特征提取和故障诊断。Cui 等^[125]首先构建多尺度差分形态滤波器, 然后采用信息熵对各尺度的滤波信号进行量化, 最后采用信息熵阈值对信号进行重构实现了滚动轴承故障诊断。邓飞跃等^[126]提出自适应多尺度 AVG-hat 形态变换方法, 以滤波信号的排列熵与包络谱稀疏度比值作为适应度函数, 利用群智能优化方法确定各尺度结构元素的权重系数, 实现了滚动轴承故障诊断的目的, 但排列熵的计算速度较慢造成该方法的计算效率较低。

综上所述, 基于熵准则的参数优化方法已成功应用于随机共振、小波变换、变分模态分解和形态学滤波等微弱故障诊断方法中。与随机共振、小波变换和变分模态分解等方法相比, 形态滤波不仅具有优良的降噪和冲击特征提取能力, 而且具备易实现、易理解和计算简单的优势。相比单尺度形态滤波, 多尺度形态分析通过多次形态变换, 可以实现多分辨率分析的目的。但是, 多尺度形态分析中不同尺度结构元素的权重系数分配存在计算效率较低的问题。因此, 如何有效利用熵准则优化微弱故障诊断方法的参数, 进一步提高故障特征提取能力和计算效率是值得深入研究的问题。

1.4.3 熵在滚动轴承特征提取与识别中的应用

熵能够有效表征振动信号的动态变化，在滚动滚动轴承特征提取与识别领域取得了快速发展。根据熵在滚动轴承特征提取与识别中的应用，大致可以分为三类：1) 基本熵特征，即根据原始振动信号直接计算，比如模糊熵^[127]、排列熵^[128]和散布熵^[129]等。对滚动轴承振动信号而言，故障信息往往隐含在多个尺度上，基本熵特征难以全面呈现出故障的实质。2) 振动信号预处理后计算熵特征，包括小波熵^[130]、时频分解后的能量熵^[131]、形态谱熵^[132]和奇异值熵^[133]等。这些方法虽然能够改善噪声对熵特征的影响，但是其计算过程依赖于各种复杂的信号处理方法。3) 熵特征改进，包括考虑多尺度分析的多尺度熵^[134]、提高多尺度熵估计稳定性的复合多尺度熵^[135]和结合层次分析的层次熵^[136]等。熵特征改进方法能够不经过复杂的信号处理过程，直接在振动信号多尺度或多层次上提取故障特征。下面重点概述熵特征改进方法在滚动轴承特征提取与识别中的应用。

为了分析时间序列在不同尺度因子下的复杂度，Costa 等^[134]在 2002 年提出了多尺度分析方法，并将多尺度分析方法与样本熵结合起来，进而提出了多尺度样本熵(Multiscale sample entropy, 简称 MSE)。在多尺度分析方法的基础上，相继提出了多尺度排列熵(Multiscale permutation entropy, 简称 MPE)^[137]、多尺度模糊熵(Multiscale fuzzy entropy, 简称 MFE)^[138]和多尺度散布熵(Multiscale dispersion entropy, 简称 MDE)^[139]。多尺度熵的计算过程包含两个步骤：首先对时间序列进行粗粒化分割，然后计算粗粒化序列的熵值。表 1-1 列出了多尺度熵在滚动轴承特征提取与识别中的应用，包括文献、熵特征、特征降维方法和识别方法，“-”代表没有采用特征降维，LS 为拉普拉斯分值特征选择方法。在多尺度熵计算过程中，粗粒化过程存在两处不足。第一，粗粒化序列的长度等于原始时间序列的长度除以尺度因子，熵值估计的稳定性随尺度因子的增大而降低。粗粒化过程忽略了同一尺度因子下不同粗粒化序列的特征信息，不可避免地造成有用信息的丢失和熵值估计偏差的增大。第二，粗粒化过程实质上是对时间序列求平均值的过程，即只侧重于探究时间序列的“低频分量”，而忽略“高频分量”。

为了提高多尺度样本熵的熵值估计稳定性，Wu 等^[135]在 2013 年提出了复合多尺度分析方法，并将其与样本熵结合起来，进而提出了复合多尺度样本熵(Composite multiscale sample entropy, 简称 CMSE)。在复合多尺度分析方法的基础上，复合多尺度排列熵(Composite multiscale permutation entropy, 简称 CMPE)^[140]、复合多尺度模糊熵(Composite multiscale fuzzy entropy, 简称

CMFE)^[141]和复合多尺度散布熵(Composite multiscale dispersion entropy, 简称 CMDE)^[142]相继被提出。在复合多尺度熵的计算过程中, 首先对时间序列进行多次粗粒化分割, 然后分别计算同一尺度因子下不同粗粒化序列的熵值, 最后将该尺度因子的熵值定义为多个粗粒化序列熵值的平均值。与多尺度熵相比, 复合多尺度熵综合同一尺度因子下不同粗粒化序列的特征信息, 实现有用信息的保留和熵值估计稳定性的提高。表 1-2 列出了复合多尺度熵在滚动轴承特征提取与识别中的应用, mRMR 为最大相关最小冗余特征选择方法。

表 1-1 多尺度熵在滚动轴承特征提取与识别中的应用

文献	多尺度熵特征	特征降维方法	识别方法
文献[138]	MFE	-	支持向量机
文献[143]	MSE	-	支持向量机
文献[144]	MPE	-	模糊神经网络
文献[145]	MPE	LS	支持向量机
文献[146]	MFE	LS	变量预测模型
文献[147]	MPE	-	卷积神经网络

表 1-2 复合多尺度熵在滚动轴承特征提取与识别中的应用

文献	复合多尺度熵特征	特征降维方法	识别方法
文献[141]	CMFE	-	支持向量机
文献[142]	CMDE	-	支持向量机
文献[148]	CMFE	Fisher 分值	支持向量机
文献[149]	CMPE	LS	支持向量机
文献[150]	CMPE	-	支持向量机
文献[151]	CMDE	mRMR	极限学习机
文献[152]	CMPE	马氏距离	支持向量机
文献[153]	CMPE	-	支持向量机

为了同时分析时间序列中“低频分量”和“高频分量”的复杂度, Jiang 等^[136]在 2011 年提出了层次分析方法, 并将其与样本熵结合起来, 进而提出了层次样本熵(Hierarchical sample entropy, 简称 HSE)。在层次分析方法的基础上, 研究人员相继提出了层次模糊熵(Hierarchical fuzzy entropy, 简称 HFE)^[154]、层次排列熵

(Hierarchical permutation entropy, 简称 HPE)^[155]、层次符号动态熵(hierarchical symbol dynamic entropy, 简称 HSDE)^[156]和层次散布熵(Hierarchical dispersion entropy, 简称 HDE)^[157]。在层次熵的计算过程中, 首先对时间序列进行层次分析, 得到层次分析节点分量, 然后计算层次分析节点分量的熵值。对滚动轴承振动信号而言, 其故障信息频带分布丰富, 应用层次熵可以全面提取振动信号的“低频分量”和“高频分量”特征。表 1-3 列出了层次熵在滚动轴承特征提取与识别中的应用。

表 1-3 层次熵在滚动轴承特征提取与识别中的应用

文献	层次熵特征	特征降维方法	识别方法
文献[154]	HFE	-	支持向量机
文献[155]	HPE	-	支持向量机
文献[156]	HSDE	-	支持向量机
文献[157]	HDE	LS	softmax
文献[158]	HSE	-	支持向量机
文献[159]	HFE	LS	支持向量机
文献[160]	HDE	-	k 最近邻

综上所述, 国内外学者围绕提高熵特征的统计性能进行了持续性探索, 取得了丰硕的成果, 基于熵的滚动轴承特征提取与识别方法也取得了较多成功的应用。从熵特征的构成可以看出, 大部分是以 SE、FE 或 PE 为基础。然而, SE 和 PE 的抗噪声能力较差, SE 和 FE 的计算效率较低, 这些熵值计算方法存在的不足在一定程度上制约了滚动轴承特征提取与识别性能。因此, 有必要探索和研究新的熵值计算方法来提高特征提取与识别能力。同时, 上述熵值计算方法只单独考虑对振动信号进行多尺度分析或层次分析, 没有统筹分析振动信号不同层次节点的多尺度故障信息。因此, 有必要结合多尺度分析和层次分析提取更全面、更丰富的滚动轴承故障特征信息, 增强特征提取与识别的能力。

1.5 论文主要研究内容

本文以滚动轴承为研究对象, 对滚动轴承故障诊断相关的国内外研究现状进行总结和归纳。在此基础上, 以熵为理论基础, 分别针对基于熵的滚动轴承故

障检测、微弱故障诊断、特征提取与识别问题展开研究，形成论文的整体研究框架，论文的组织框架如图 1-3 所示。主要研究内容如下：

第 1 章阐述了课题研究背景与意义，综述了滚动轴承故障诊断相关国内外研究现状。同时，对熵在滚动轴承故障诊断领域的应用现状进行总结。

第 2 章首先介绍了排列模式分析方法和散布模式分析方法。在此基础上，提出了散布模式相对熵。其次，为了解决难以获得滚动轴承故障数据建立故障检测模型的问题，将散布模式相对熵和切比雪夫不等式相结合，提出了基于散布模式相对熵的故障检测方法。最后，利用轴承全生命周期数据对所提出的方法进行有效性验证。

第 3 章在平均组合差值形态滤波的基础上，通过引入多尺度形态学分析，定义了一种多尺度组合差值形态滤波方法。同时，提出了基于自适应多尺度组合差值形态滤波(Adaptive multiscale combination difference morphological filter, 简称 AMCDMF)的微弱故障诊断方法。AMCDMF 方法提出将滤波信号的波动散布熵与包络谱稀疏度比值作为适应度函数，采用粒子群优化方法(PSO)分配各尺度结构元素的权重系数，进而得到优化的滤波信号并进行包络解调分析，根据提取的故障特征确定滚动轴承故障类型。通过仿真和实验数据分析对 AMCDMF 方法的有效性进行验证。

第 4 章在多尺度排列熵(Multiscale permutation entropy, 简称 MPE)的基础上，通过增加权重并借鉴复合多尺度分析理论，提出了复合多尺度权重排列熵(Composite multiscale weighted permutation entropy, 简称 CMWPE)。为了实现滚动轴承故障位置特征提取与智能识别，采用 CMWPE 方法提取滚动轴承故障特征，并结合联合互信息(JMI)特征选择和极限学习机，提出了基于 CMWPE-JMI 的特征提取与识别方法。通过滚动轴承实验数据对所提方法的有效性进行验证。

第 5 章首先给出波动散布熵(Fluctuation dispersion entropy, 简称 FDE)的定义，并利用仿真信号对 FDE 的性能进行分析。为了避免 FDE 从单一尺度分析信号复杂度和不确定性，提出了多尺度波动散布熵(Multiscale fluctuation dispersion entropy, 简称 MFDE)和复合多尺度波动散布熵(Composite multiscale fluctuation dispersion entropy, 简称 CMFDE)方法，并通过仿真信号对比 MFDE 和 CMFDE 的熵值估计性能。其次，针对 CMFDE 难以全面提取振动信号不同层次节点的多尺度故障信息，在 CMFDE 的基础上，借鉴层次分析方法，进一步提出了层次复合多尺度波动散布熵(Hierarchical composite multiscale fluctuation dispersion entropy, 简称 HCMFDE)。最后，为了实现滚动轴承故障程度特征提取与智能识

别,通过 HCMFDE、最大相关最小冗余特征选择(mRMR)和马氏距离分类器相结合,提出了基于 HCMFDE-mRMR 的特征提取与识别方法。通过滚动轴承实验数据对所提方法的有效性进行验证。

第 6 章,通过搭建实验平台采集滚动轴承正常数据和故障数据,利用采集的数据开展实验研究与分析。在详细说明滚动轴承故障模拟实验方案的基础上,对所提出的故障检测方法和微弱故障诊断方法进行有效性验证。同时,分析和对比特征提取与识别方法的识别结果。

第 7 章对论文的主要工作和创新点进行总结,并展望后续工作的研究方向。

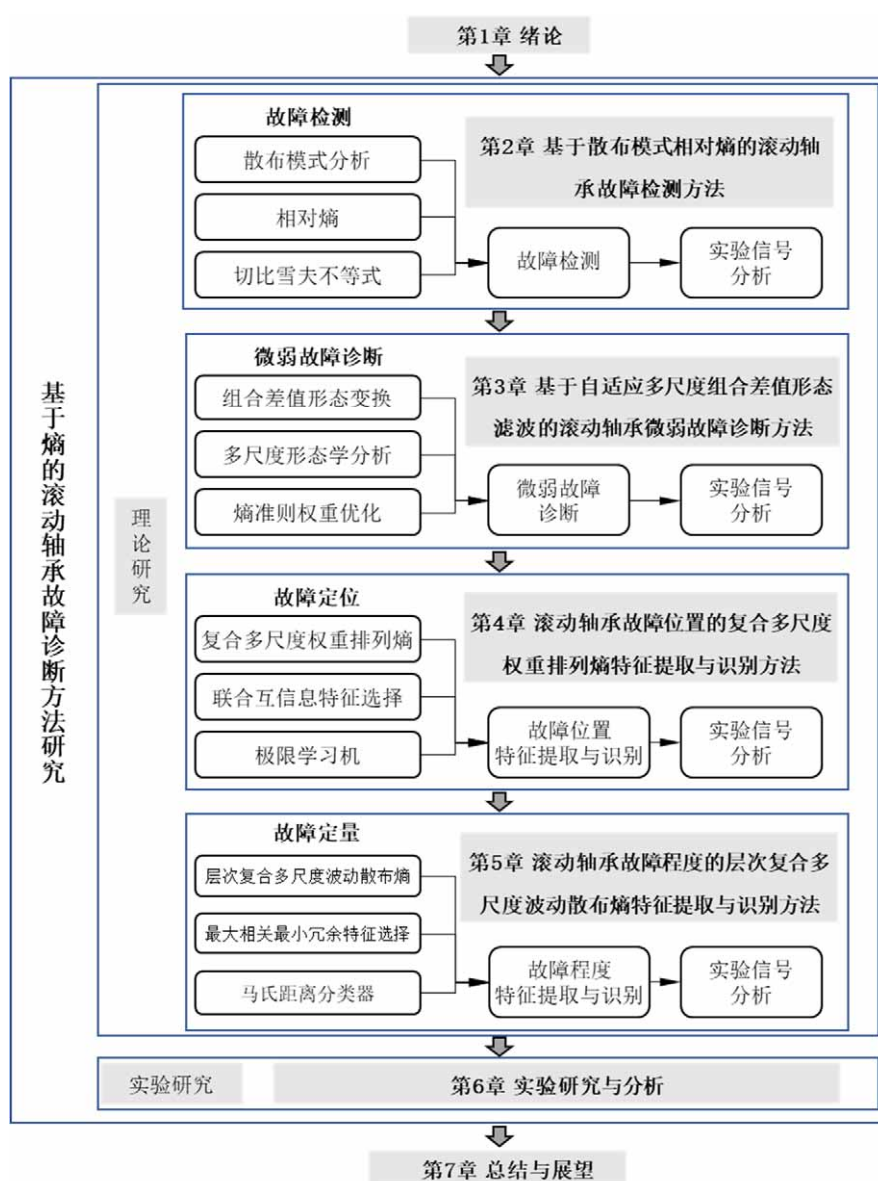


图 1-3 论文的组织框架

第2章 基于散布模式相对熵的滚动轴承故障检测方法

2.1 引言

滚动轴承故障检测能够为机械装备的主动维护提供重要依据,对于保障机械系统安全稳定运行,避免重大生产安全事故发生从而最大程度降低维修保养成本具有重要意义。由于滚动轴承在服役过程中存在冲击、结构变形和摩擦等因素,采集的振动信号通常具有非线性和非平稳特性。如何从非线性非平稳的振动信号中提取有效的特征信息描述滚动轴承状态,一直是滚动轴承故障检测的难点。实际工程中常用的有效值、峰值和峭度等检测指标的计算效率较高,但是这些指标是基于平稳信号假设,难以准确提取振动信号中的非线性特征信息导致检测效果不佳。小波相关排列熵^[117]、小波包熵^[118]和形态梯度谱熵^[120]等检测指标能够有效突出故障冲击特征,但上述检测指标的计算过程中需要经过复杂的信号处理过程。排列模式相对熵^[161]作为一种最近提出的故障检测指标,将排列模式分析和相对熵相结合,用于量化不同时间序列排列模式概率分布的差异性。然而,排列模式相对熵在反映时间序列内部结构差异性方面存在不足,导致难以准确描述时间序列的内部结构变化。因此,仍然需要探索研究一种快速有效的检测新指标来提高检测能力。

散布模式分析^[113]作为一种新颖的时间序列分析方法,能够反映时间序列的散布模式概率分布,具有容易理解、计算效率高、抗噪能力强等优点。相比排列模式分析,散布模式分析方法能够更好地描述时间序列中幅值信息。当滚动轴承状态发生变化时,系统动力学特性将发生改变,振动信号的散布模式概率分布也会发生相应变化。在散布模式分析方法的基础上,借鉴排列模式相对熵的理论思想,提出了散布模式相对熵,用于揭示滚动轴承不同运行状态下振动信号散布模式概率分布的差异性。在此基础上,针对这类正常状态数据充足,而故障状态数据稀缺的滚动轴承故障检测问题,结合散布模式相对熵和切比雪夫不等式,提出了基于散布模式相对熵的滚动轴承故障检测方法。所提的检测方法计算正常样本振动信号的散布模式相对熵并根据切比雪夫不等式设置控制限,通过比较测试样本的检测指标和控制限评估测试样本状态。通过滚动轴承加速全寿命数据分析,验证了该方法的有效性。

2.2 排列模式分析和散布模式分析

2.2.1 排列模式分析方法

2002 年, Bandt 等^[112]提出了排列模式分析方法。作为一种非线性时间序列分析方法, 排列模式分析通过计算排列模式概率实现时间序列的复杂度量化和动态变化检测, 已经应用于生物医学^[162]、经济学^[163]和气象学^[164]等领域的时间序列分析。排列模式分析方法的步骤如下:

(1) 输入时间序列 $x = \{x(i), i = 1, 2, \dots, N\}$, 嵌入维度 m , 时间延时 τ 。

(2) 相空间重构。对时间序列 x 进行相重构, 得到重构向量序列如下:

$$\left\{ \begin{array}{l} X^{m,\tau}(1) = \{x(1), x(1+\tau), \dots, x(1+(m-1)\tau)\} \\ \vdots \\ X^{m,\tau}(k) = \{x(k), x(k+\tau), \dots, x(k+(m-1)\tau)\} \\ \vdots \\ X^{m,\tau}(N-(m-1)\tau) = \{x(N-(m-1)\tau), x(N-(m-2)\tau), \dots, x(N)\} \end{array} \right. \quad (2-1)$$

(3) 排列模式映射。将向量 $X^{m,\tau}(k)$ 中元素按照升序重新排列, 如式(2-2)所示。当 $x(k+(v_{i1}-1)\tau) = x(k+(v_{i2}-1)\tau)$ 时, 按 v 的值大小进行排列, 即当 $v_{i1} < v_{i2}$ 时, 认为 $x(k+(v_{i1}-1)\tau) \leq x(k+(v_{i2}-1)\tau)$ 。因此, 对于向量 $X^{m,\tau}(k)$, 可得到符号序列 $\pi_i = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ 。

$$x(k+(v_1-1)\tau) \leq x(k+(v_2-1)\tau) \leq \dots \leq x(k+(v_m-1)\tau) \quad (2-2)$$

(4) 统计排列模式概率分布。对于每一个向量 $X^{m,\tau}(k)$, 都存在唯一的符号序列与之对应, 符号序列包含 m 个不同的符号元素, 共有 $m!$ 种不同的排列模式, π_i 是其中一种排列模式。当嵌入维度 $m = 3$ 时, $X^{m,\tau}(k) = \{x(k), x(k+\tau), x(k+2\tau)\}$ 对应 6 种潜在的排列模式, 如图 2-1 所示。统计每一种排列模式出现的次数分别为 $num_1, num_2, \dots, num_{m!}$, 对应的排列模式概率分别为 $p_1, p_2, \dots, p_{m!}$, 排列模式概率 p_i ($i = 1, 2, \dots, m!$) 定义如式(2-3)所示。

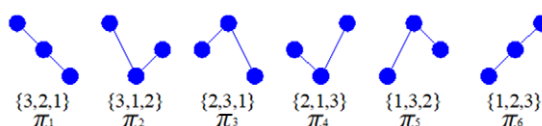


图 2-1 当嵌入维度 $m = 3$ 时的 6 种排列模式

$$p_i = \frac{num_i}{N - (m-1)\tau} \quad (2-3)$$

通过步骤(1)-(4)即可计算原始时间序列 x 的排列模式概率分布，可以反映时间序列 x 在 m 维空间中的排列模式分布特性。同时，Bandt 等^[112]在香农熵定义的基础上，提出了排列熵(Permutation entropy, 简称 PE)，定义如下：

$$H_{PE}(x, m, \tau) = -\sum_{i=1}^{m!} p_i \ln p_i \quad (2-4)$$

当 $p_i = 1/m!$ 时， $H_{PE}(x, m, \tau)$ 取得最大值为 $\ln(m!)$ 。标准化 $H_{PE}(x, m, \tau)$ ，即

$$PE(x, m, \tau) = \frac{H_{PE}(x, m, \tau)}{\ln(m!)} \quad (2-5)$$

由上式可知， $0 \leq PE(x, m, \tau) \leq 1$ 。当 x 为高斯白噪声时，理论上 $PE(x, m, \tau) = 1$ 。

2.2.2 散布模式分析方法

排列模式分析方法不直接利用时间序列的实际数值，只比较时间序列的幅值大小并映射成符号序列，然后统计分析排列模式概率分布，这导致排列模式分析方法在反映时间序列的幅值信息方面存在不足。2016 年，Rostaghi 等^[113]提出了散布模式分析方法，该方法的主要思想是通过正态分布函数和线性变换将时间序列映射成符号序列，然后将符号序列进行相空间重构，最后统计分析对应的散布模式出现概率。散布模式分析方法的步骤如下：

(1)输入时间序列 $x = \{x(i), i = 1, 2, \dots, N\}$ ，嵌入维度 m ，时间延时 τ ，类别个数 c 。

(2)相空间重构。采用正态分布函数将 x 映射到 $y = \{y(i), i = 1, 2, \dots, N\}$ ， $y(i)$ 如式(2-6)所示。通过线性变换将 y 映射到 $[1, 2, \dots, c]$ 的范围内，得到映射后的符号序列 $z = \{z(i), i = 1, 2, \dots, N\}$ ， $z(i)$ 如式(2-7)所示。对符号序列 z 进行嵌入维度 m ，时间延时 τ 的相重构，得到重构向量序列如式(2-8)所示。

$$y(i) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x(i)} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt \quad (2-6)$$

$$z(i) = R(c \cdot y(i) + 0.5) \quad (2-7)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} Z^{m,\tau,c}(1) = \{z(1), z(1+\tau), \dots, z(1+(m-1)\tau)\} \\ \vdots \\ Z^{m,\tau,c}(j) = \{z(j), z(j+\tau), \dots, z(j+(m-1)\tau)\} \\ \vdots \\ Z^{m,\tau,c}(N-(m-1)\tau) = \{z(N-(m-1)\tau), z(N-(m-2)\tau), \dots, z(N)\} \end{array} \right. \quad (2-8)$$

其中, μ 和 σ 分别为原始时间序列 x 的均值和标准差, $R(\cdot)$ 为取整函数。

(3) 散布模式映射。对于 $Z^{m,\tau,c}(j)$ 而言, 若 $v_0 = z(j)$, $v_1 = z(j+\tau)$, $\dots$, $v_{m-1} = z(j+(m-1)\tau)$, 则重构向量 $Z^{m,\tau,c}(j)$ 对应的散布模式为 $\pi_l = \{v_0, v_1, \dots, v_{m-1}\}$ 。每个向量对应的散布模式包含 m 位元素, 每位元素变化从 1 到 c 。因此, 存在 c^m 种潜在的散布模式。当嵌入维度 m 取 3, 类别个数 c 取 3 时, $Z^{m,\tau,c}(j) = \{z(j), z(j+\tau), z(j+2\tau)\}$ 对应 27 种潜在的散布模式, 如图 2-2 所示。

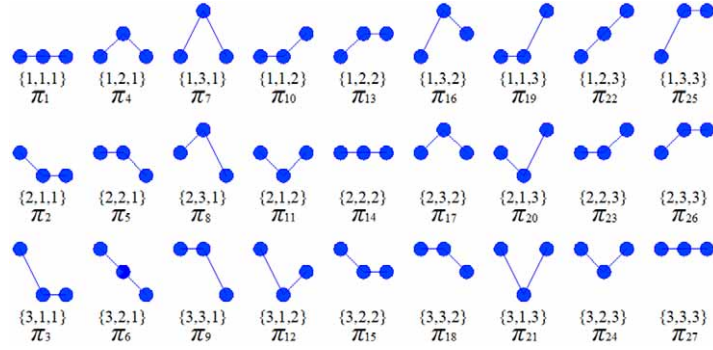


图 2-2 当嵌入维度 m 取 3 和类别个数 c 取 3 时的 27 种散布模式

(4) 统计散布模式概率分布。 π_l 是其中一种散布模式, π_l 的出现概率 $p(\pi_l)$ 为:

$$p(\pi_l) = \frac{\left\| \left\{ j \mid j \leq N-(m-1)\tau, \text{type}(Z^{m,\tau,c}(j)) = \pi_l \right\} \right\|}{N-(m-1)\tau} \quad (2-9)$$

其中, $\text{type}(\cdot)$ 为符号空间到散布模式空间的映射关系, $\|\cdot\|$ 为集合中元素的数目。

根据步骤(1)-(4)即可得到时间序列 x 的散布模式概率分布, 能够反映时间序列 x 的散布模式分布特性。同时, Rostaghi 等^[113]根据香农熵的定义提出了散布熵(Dispersion entropy, 简称 DE), 定义如下:

$$H_{DE}(x, m, \tau, c) = -\sum_{l=1}^{c^m} p(\pi_l) \ln(p(\pi_l)) \quad (2-10)$$

当 $p(\pi_i) = 1/c^m$ 时, $H_{DE}(x, m, \tau, c)$ 取得最大值为 $\ln(c^m)$ 。将 $H_{DE}(x, m, \tau, c)$ 采用 $\ln(c^m)$ 标准化, 即:

$$DE(x, m, \tau, c) = \frac{H_{DE}(x, m, \tau, c)}{\ln(c^m)} \quad (2-11)$$

由上式可知, $0 \leq DE(x, m, \tau, c) \leq 1$ 。当时间序列 x 的随机性越强、分布越不规则, 对应的 DE 取值越大。当时间序列 x 的周期性越强、分布越规律, 相应的 DE 取值越小。

2.2.3 对比研究分析

散布模式分析通过正态分布函数和线性变换能够将时间序列映射成符号序列, 经过相空间重构和散布模式概率统计获得直观具体的散布模式概率分布, 为呈现时间序列内部模式结构提供新的分析视角。从本质上来看, 排列模式分析和散布模式分析都是统计分析不同模式的概率分布, 排列模式分析是统计分析 $m!$ 种排列模式概率, 散布模式分析是统计 c^m 种散布模式出现的概率。因此, 有必要对两种方法进行分析。

虽然排列模式分析方法对时间序列突变的敏感性较强且计算较为简单, 但是在反映时间序列幅值信息方面存在不足。(1)根据排列模式分析理论, 当子向量 $X^{m,\tau}(k) = \{x(k), x(k+\tau), \dots, x(k+(m-1)\tau)\}$ 中两个元素相等时, 两者之间的排列关系按照其位置的前后顺序进行排列。比如, 当 $x(k) = x(k+\tau)$ 时, 设置 $x(k) \leq x(k+\tau)$, 这种排列准则会导致排列模式混叠。而散布模式分析通过丰富的散布模式种类, 能够更好地反映时间序列中元素幅值的相等信息。排列模式分析中, 设置嵌入维度 m 取 3, 时间延时 τ 取 1。散布模式分析中, 设置嵌入维度 m 取 3, 时间延时 τ 取 1, 类别个数 c 取 3。例如, $x_1 = \{2, 5, 8\}, x_2 = \{2, 8, 8\}$ 。 x_1 和 x_2 对应的排列模式相同, 均为 $\{1, 2, 3\}$ 。而 x_1 和 x_2 对应的散布模式分别为 $\{1, 2, 3\}, \{1, 3, 3\}$, 避免了排列模式混叠现象发生。因此, 散布模式分析方法能够更好地描述时间序列中相等幅值信息。(2)排列模式分析过程关注时间序列中元素间幅值的排列关系, 忽略了实际的幅值信息。散布模式分析由于类别的存在, 能够较好地反映元素的幅值信息。例如, $x_3 = \{1, 2, 9\}, x_4 = \{1, 8, 9\}$ 。 x_3 和 x_4 包含元素的幅值明显不同, 但 x_3 和 x_4 的排列模式相同, 均为 $\{1, 2, 3\}$ 。而 x_3 和 x_4 对应的散布模式不同, 分别为 $\{1, 1, 3\}, \{1, 3, 3\}$ 。因此, 散布模式分析方法能够更好地描述时间序列中幅值信息。

2.3 基于散布模式相对熵的故障检测方法

2.3.1 散布模式相对熵

相对熵(Relative entropy, 简称 RE), 又称 Kullback Leibler 散度或信息散度, 可以用来度量两个概率分布间的差异性^[165]。设 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 是离散型随机变量 X 上两个概率分布, 其相对熵定义为:

$$RE(P\|Q) = \sum_{x \in X} P(x) \log \frac{P(x)}{Q(x)} \quad (2-12)$$

由式(2-12)可知, 相对熵可以度量两个概率分布 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 之间的距离或差异性。当 $P(x) = Q(x)$ 时, 它们的相对熵为 0; 当 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 的差别增大时, 它们的相对熵也会增大。为了量化待检测状态与正常状态的振动信号散布模式相异性, 借鉴排列模式相对熵^[161]的理论思想, 结合散布模式分析和相对熵, 提出散布模式相对熵。

给定待检测信号 $a = \{a_1, a_2, \dots, a_N\}$ 和正常状态信号 $b = \{b_1, b_2, \dots, b_N\}$, 信号长度为 N 。散布模式相对熵计算主要包含以下 2 个步骤:

(1)根据 2.2.2 节中的计算步骤(1)~(4), 通过正态分布函数和线性变换分别将信号 a 和信号 b 映射成符号序列。将符号序列进行相空间重构, 统计分析信号 a 和信号 b 的散布模式概率分布为 P_a 和 P_b , 且 P_a 和 P_b 的和都是 1。

(2)根据式(2-12)所示的相对熵的计算公式, 量化散布模式概率分布 P_a 和 P_b 之间的差异, 定义信号 a 和信号 b 的散布模式相对熵 $D(P_a\|P_b)$ 如下:

$$D(P_a\|P_b) = \sum_{i=1}^{c^m} P_a(i) \log \frac{P_a(i)}{P_b(i)} \quad (2-13)$$

上式中, c^m 为潜在的散布模式数。

若待检测的滚动轴承处于正常状态, 对应的散布模式概率分布 P_a 和 P_b 基本相同, 散布模式相对熵 $D(P_a\|P_b)$ 值接近于 0; 若待检测的滚动轴承处于故障状态时, 振动信号的符号序列会出现明显改变, 对应的散布模式概率分布 P_a 和 P_b 将存在一定的差异, 散布模式相对熵 $D(P_a\|P_b)$ 值偏离 0 点。因此, 散布模式相对熵可以作为滚动轴承故障检测指标。

由散布模式相对熵的计算过程可知, 散布模式相对熵的计算结果和嵌入维度 m , 时间延时 τ , 类别个数 c 和数据长度 N 都有关系, 不同的参数选择将影响

散布模式相对熵的性能。显然，如果嵌入维度 m 或类别个数 c 设置太小，重构向量包含匹配状态少，难以准确反映时间序列的内部结构变化。如果嵌入维度 m 或类别个数 c 设置太大，会增加散布模式数 c^m ，散布模式数的增加会导致计算时间增加。为了研究参数对散布模式相对熵的影响，采用一组实测正常运行状态下的滚动轴承振动信号作为研究对象，采样频率为 12000Hz，采样时间为 20s，振动信号的时域波形如图 2-3 所示。将振动信号互不重叠分割成 20 个数据样本，每个样本的数据长度为 N ，选择其中一个样本的振动信号作为基准信号，采用散布模式相对熵量化其余样本振动信号与基准信号的散布模式概率分布的差异性。给定类别个数 $c=3$ 和时间延时 $\tau=1$ ，研究散布模式相对熵值与嵌入维度 m 和数据长度 N 的关系，结果如图 2-4 所示。给定嵌入维度 $m=3$ 和类别个数 $c=3$ ，研究散布模式相对熵值与时间延时 τ 和数据长度 N 的关系，结果如图 2-5 所示。给定嵌入维度 $m=3$ 和时间延时 $\tau=1$ ，研究散布模式相对熵值与类别个数 c 和数据长度 N 的关系，结果如图 2-6 所示。由于数据样本都为正常状态，对应的散布模式概率分布基本相同，散布模式相对熵值应该接近于 0。

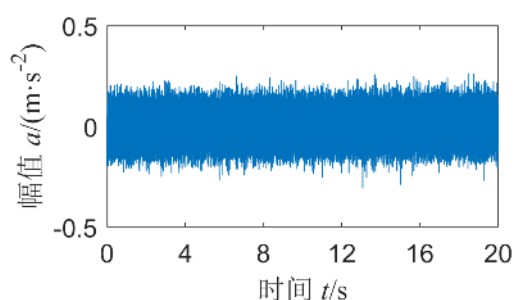


图 2-3 振动信号的时域波形

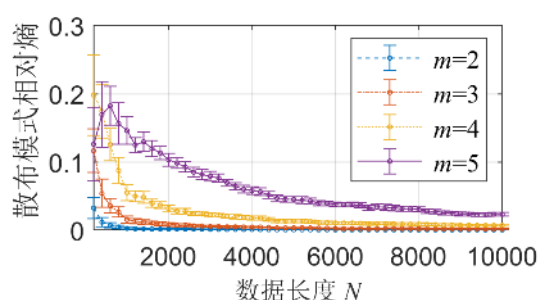


图 2-4 散布模式相对熵与嵌入维度和数据长度的关系

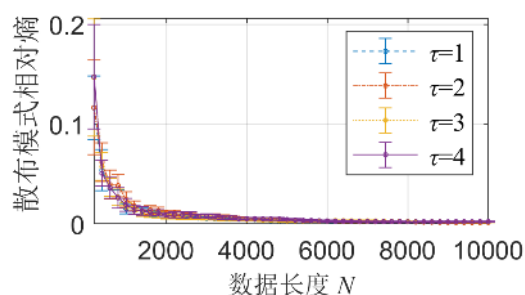


图 2-5 散布模式相对熵与时间延时和数据长度的关系

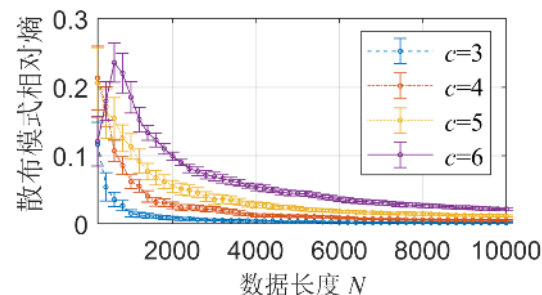


图 2-6 散布模式相对熵与类别个数和数据长度的关系

由图 2-4 至图 2-6 可以看出, 对于给定的嵌入维度 m , 类别个数 c 和时间延时 τ 参数设置, 不同数据长度 N 下散布模式相对熵值的整体趋势相同。当数据长度 N 过小时, 散布模式相对熵明显大于 0 且波动相对较大。随着数据长度 N 的增大, 散布模式相对熵值逐渐接近于 0 且波动幅度逐渐减小。在数据长度 N 相同的条件下, 随着时间延时 τ 的增大, 散布模式相对熵值变化并不明显, 表明时间延时 τ 对散布模式相对熵值影响较小。同时, 嵌入维度 m 或类别个数 c 越大, 需要更长的数据长度才能实现散布模式相对熵值接近于 0。因此, 设置嵌入维度为 3, 时间延时为 1, 类别个数为 3。同时, 数据长度 N 应该大于 4000。

2.3.2 仿真对比分析

为了更好地说明散布模式相对熵的优势, 通过构造仿真信号与排列模式相对熵进行对比分析。分别构造仿真信号如式(2-14)、式(2-15)和式(2-16)所示, 采样频率 f_s 为 4096Hz, 采样时间为 1s。

$$f_1(t) = \cos(2\pi 64t) \quad (2-14)$$

$$f_2(t) = \begin{cases} 0 & , t \in ((64k-29)/f_s, (64k-3)/f_s), k=1,2,\dots,63 \\ \cos(2\pi 64t) & , \text{otherwise} \end{cases} \quad (2-15)$$

$$f_3(t) = \begin{cases} 1.5 & , t = 64k/f_s, k=1,2,\dots,63 \\ \cos(2\pi 64t) & , \text{otherwise} \\ -1.5 & , t = (64k-32)/f_s, k=1,2,\dots,64 \end{cases} \quad (2-16)$$

图 2-7 显示了三种仿真信号的时域波形。从图 2-7 可以看出, 不同仿真信号的差异性较为明显。假设 $f_1(t)$ 为正常状态信号, 分别采用排列模式相对熵和散布模式相对熵量化 $f_1(t), f_2(t), f_3(t)$ 与 $f_1(t)$ 的差异性。两种方法的嵌入维度和时间延时设置相同, 嵌入维度 m 取 3, 时间延时 τ 取 1, 类别个数 c 设置为 3。因此, 存在 6 种潜在的排列模式和 27 种潜在的散布模式。分别统计分析仿真信号 $f_1(t), f_2(t)$ 和 $f_3(t)$ 的排列模式概率分布和散布模式概率分布, 仿真信号的两种模式概率分布分别如图 2-8 和图 2-9 所示。如图 2-8 所示, $f_1(t), f_2(t)$ 和 $f_3(t)$ 具有相同的排列模式概率分布, 对应的排列模式聚集在 $\pi_1 = \{3,2,1\}$ 和 $\pi_6 = \{1,2,3\}$ 。当 $t \in ((64k-29)/f_s, (64k-3)/f_s), k=1,2,\dots,63$ 时, $f_1(t)$ 的幅值随时间增长而单调递增, $f_2(t)$ 的幅值全部为 0。在排列模式分析方法中, 当重构向量序列有两个元素

幅值相等时，按照其位置的前后顺序进行排列，这导致 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 具有相同的排列模式概率分布。当 $t = 64k/f_s, k = 1, 2, \dots, 63$ 时， $f_1(t)$ 和 $f_3(t)$ 取得局部最大值。当 $t = (64k - 32)/f_s, k = 1, 2, \dots, 64$ 时， $f_1(t)$ 和 $f_3(t)$ 取得局部最小值。由于排列模式分析过程关注时间序列中元素间幅值的排列关系，忽略了实际的幅值信息，这导致 $f_1(t)$ 和 $f_3(t)$ 也拥有相同的排列模式概率分布。从图 2-9 可以看出，不同仿真信号散布模式概率分布的差异性较为明显，能够清晰展示仿真信号内部结构的改变。

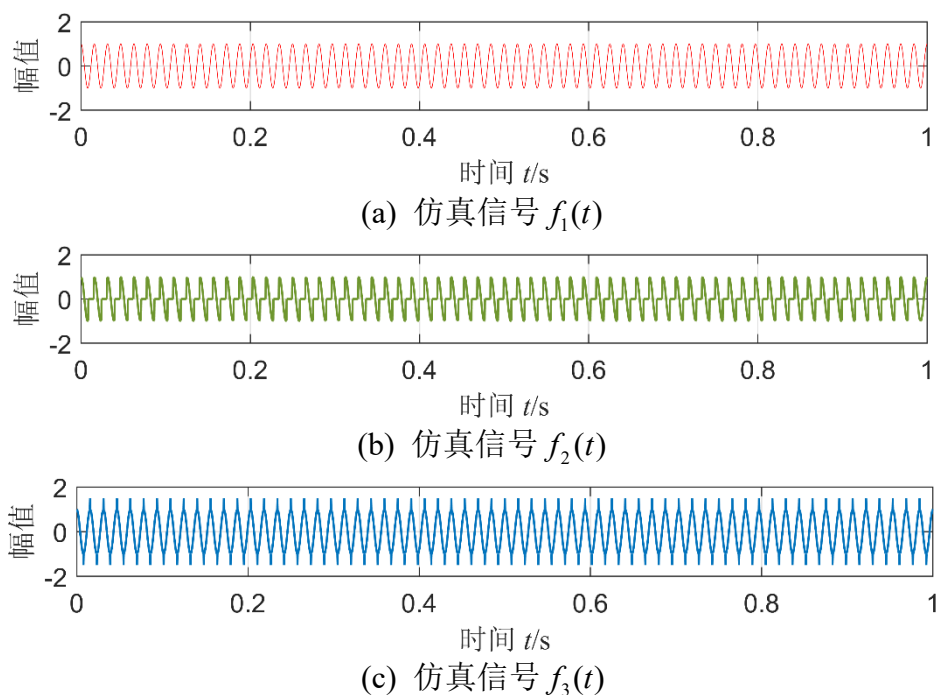


图 2-7 仿真信号的时域波形

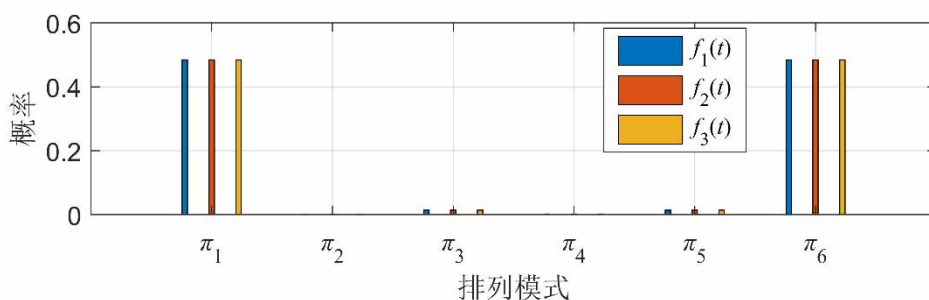


图 2-8 不同仿真信号的排列模式概率分布

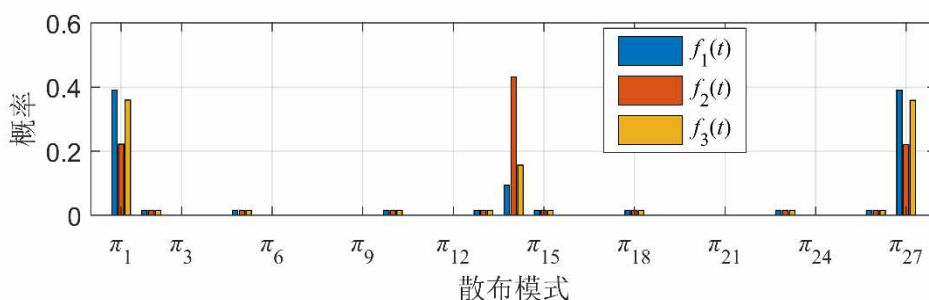


图 2-9 不同仿真信号的散布模式概率分布

假设 $f_1(t)$ 为正常状态信号，不同待检测信号对应的排列模式相对熵值和散布模式相对熵值如表 2-1 所示。由于 $f_1(t)$, $f_2(t)$ 和 $f_3(t)$ 具有相同的排列模式概率分布，相互之间的排列模式相对熵值都为 0。由于 $f_1(t)$, $f_2(t)$ 和 $f_3(t)$ 的散布模式概率分布 P_1, P_2, P_3 存在一定的差异，散布模式相对熵 $D(P_1 \| P_1)$ 值等于 0, $D(P_2 \| P_1)$ 和 $D(P_3 \| P_1)$ 值偏离 0。通过上述分析可知，相对于排列模式相对熵，散布模式相对熵能够更好地描述时间序列内部结构的差异性。

表 2-1 不同待检测信号对应的排列模式相对熵值和散布模式相对熵值

正常状态信号	不同待检测信号	排列模式相对熵值	散布模式相对熵值
$f_1(t)$	$f_1(t)$	0	0
	$f_2(t)$	0	0.409
	$f_3(t)$	0	0.020

2.3.3 故障检测流程

计算散布模式相对熵故障检测指标后，需要设置阈值来检测滚动轴承状态。根据切比雪夫不等式^[166]可知，在随机变量 D 的分布未知，随机变量 D 的数学期望为 μ ，标准差为 σ 时，对于任意 $k > 0$ ，随机变量 D 分布在 $(\mu - k\sigma, \mu + k\sigma)$ 区间内的概率大于等于 $1 - 1/k^2$ ，如下式所示：

$$P\{|D - \mu| < k\sigma\} \geq 1 - 1/k^2 \quad (2-17)$$

根据上式可知，对于任意分布的随机变量 D ，分布在 $(\mu - 5\sigma, \mu + 5\sigma)$ 区间内的概率大于等于 0.9600。变量分布在 $(\mu - 5\sigma, \mu + 5\sigma)$ 区间外的概率小于 0.0400，属于小概率事件，认为是发生异常事件。结合散布模式相对熵和切比雪夫不等式

的优势,提出了基于散布模式相对熵的故障检测方法,包括数据训练和故障检测两个部分,故障检测流程如图 2-10 所示。

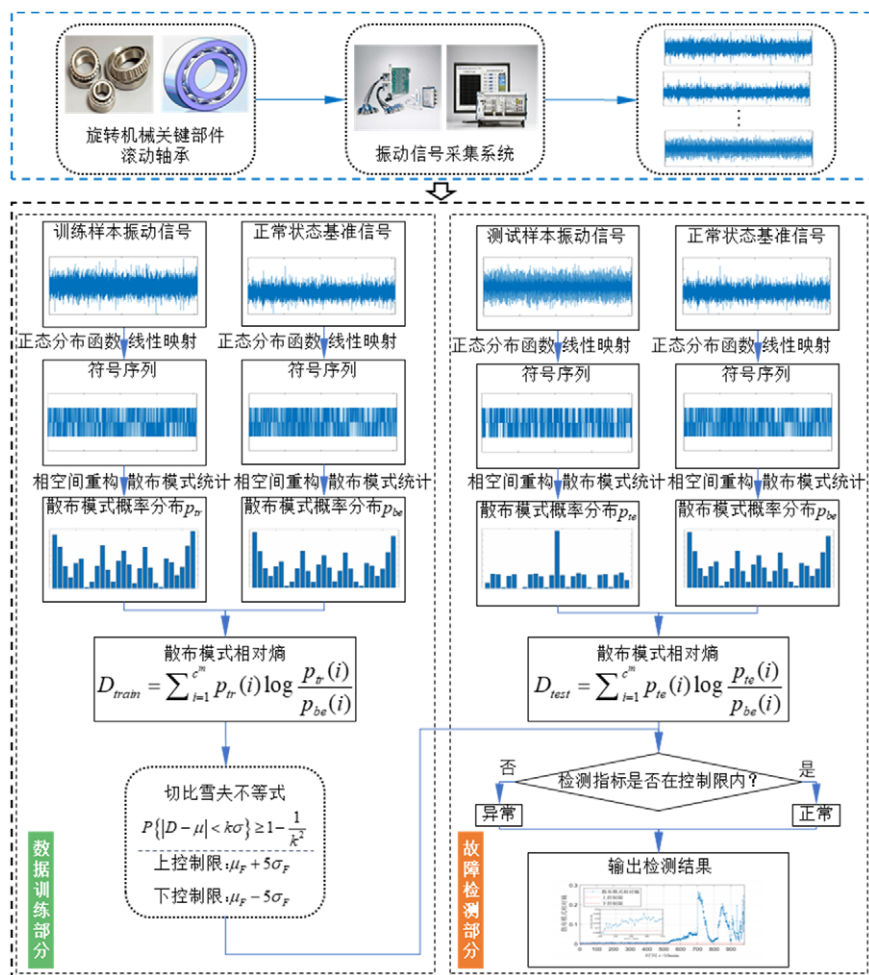


图 2-10 基于散布模式相对熵的滚动轴承故障检测流程图

基于散布模式相对熵的故障检测方法具体步骤如下：

(1)数据训练部分

①通过滚动轴承信号采集系统获取滚动轴承正常状态的振动信号，将正常状态的振动信号不重叠分割构成训练样本。选择其中一个训练样本的振动信号作为正常状态基准信号，根据第 2.3.1 节计算训练样本振动信号和基准信号的散布模式相对熵 D_{train} 。

②计算训练样本散布模式相对熵 D_{train} 的均值 μ_F 和标准差 σ_F ，根据切比雪夫不等式，将 $\mu_F - 5\sigma_F$ 、 $\mu_F + 5\sigma_F$ 分别设置为下控制限(LCL)和上控制限(UCL)。

(2)故障检测部分

③将待检测的滚动轴承振动信号不重叠分割构成测试样本，按照第 2.3.1 节计算测试样本振动信号和基准信号的散布模式相对熵 D_{test} 。

④若故障检测指标 D_{test} 在控制限之外，则检测为异常，反之则检测为正常。同时，保存异常振动信号应用于滚动轴承故障诊断。

对于全寿命周期的滚动轴承故障检测应用，引入文献[167]提出的触发机制决策滚动轴承的故障起始处。该触发机制指出若第 S 组样本后连续 $L(L>1)$ 组样本的检测指标首次均小于下控制限或大于上控制限，则认为第 $S+1$ 组样本发生早期故障并定义第 $S+1$ 组样本为故障起始处，设置 $L=30$ 。

在滚动轴承故障检测实际工程应用中，往往容易采集正常状态数据，而难以获取故障状态数据导致故障数据稀缺。本章所提出的基于散布模式相对熵的故障检测方法结合散布模式相对熵和切比雪夫不等式的优势，只需要利用正常状态数据设置控制限，适合于滚动轴承故障检测的实际工程应用。

2.4 实验信号分析

2.4.1 全生命周期轴承信号分析

全生命周期轴承数据集^[168]来源于辛辛那提大学智能维护系统(Intelligent maintenance systems, 简称 IMS)中心，实验台局部图及整体示意图如图 2-11 所示。该实验台通过电机提供动力，通过皮带轮将动力传递到转轴上，转轴上部署 4 对轴承，型号为 Rexnord ZA-2115 型双排滚柱轴承，该轴承节径为 71.50mm，滚动体直径为 8.41mm，滚动体个数为 16，接触角为 15.17°。

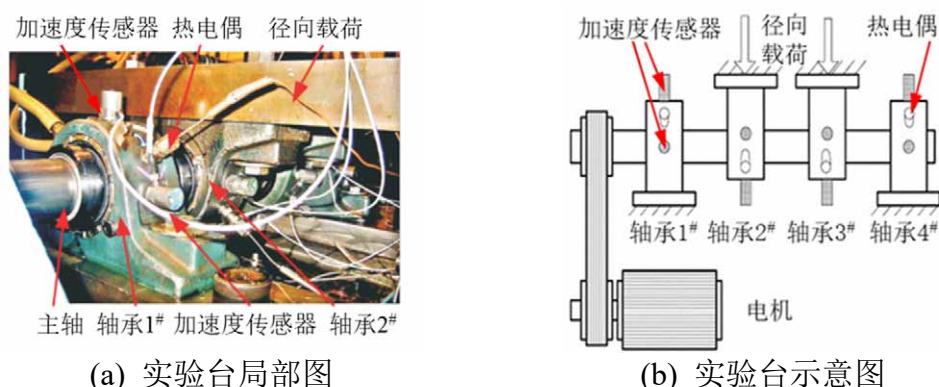


图 2-11 实验台局部图和示意图

每个轴承座处部署两个 PCB-353B33 ICP 型加速度传感器，两个传感器分别进行水平部署和垂直部署。在轴转速为 2000r/min，径向载荷为 2721.554kg 的工况下，通过 NI DAQCard-6062E 型数据采集卡每隔 10 分钟采集一组振动信号，共采集 984 组。采样频率为 20kHz，每组数据长度为 20480 个点。在实验结束时，轴承 1[#]出现外圈局部损伤，更加详细的实验信息参见文献[168]。运用轴承 1[#]垂直方向传感器采集的振动信号进行分析，图 2-12 给出了该传感器采集振动信号的时域波形，可以看出振动信号的幅值在 7030min(703 组样本)处出现明显突变。

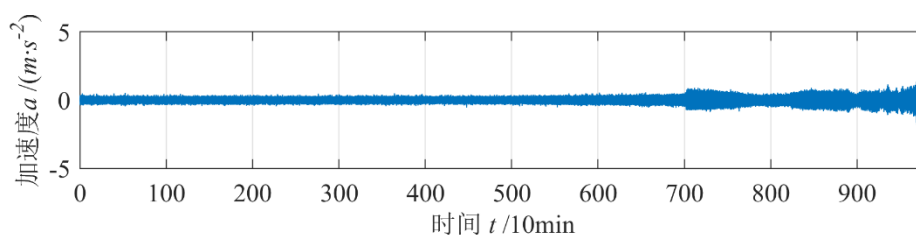


图 2-12 振动信号的时域波形

将前 100 组正常状态的振动信号构成训练样本，每组训练样本包含 20480 个点，共 100 组训练样本，选择第 1 组训练样本振动信号作为正常状态基准信号。其余 884 组振动信号构成测试样本，每组测试样本包含 20480 个点，共 884 组测试样本。对于散布模式相对熵，嵌入维度 m 取 3，时间延时 τ 取 1，类别个数 c 取 3。计算训练样本散布模式相对熵 D_{train} 的均值 μ_F 和标准差 σ_F 分别为 0.00266, 0.00087。根据切比雪夫不等式，下控制限和上控制限分别设置为 -0.00169, 0.00701。计算测试样本振动信号和基准信号的散布模式相对熵 D_{test} ，将测试样本的故障检测指标分别与下控制限、上控制限进行比较，根据比较结果判断轴承工作状态是否发生异常。图 2-13 给出了基于散布模式相对熵的故障检测结果。

通过图 2-13 可以发现，本章所提出的检测方法发现第 532 组样本后连续 30 组样本的散布模式相对熵首次均大于上控制限，即第 533 组样本开始出现故障状态，且 703 组样本的故障检测指标出现明显突变。为了说明第 533 组样本为轴承故障起始处，利用第 3 章所提出的自适应多尺度组合差值形态滤波(Adaptive multiscale combination difference morphological filter, 简称 AMCDMF)方法分别对第 532 组、第 533 组和第 703 组振动信号进行处理。

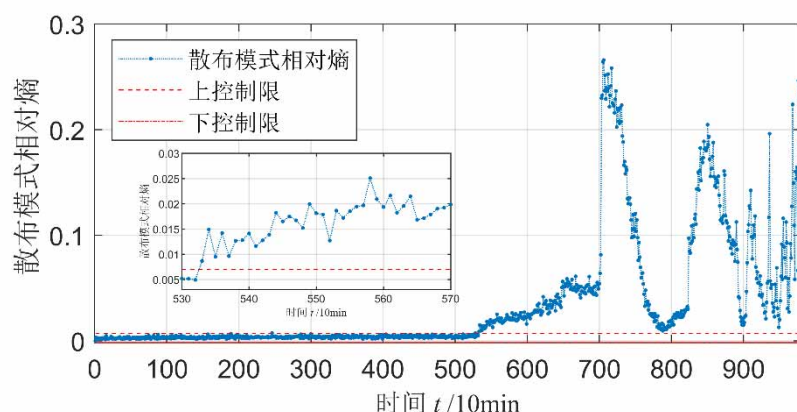


图 2-13 基于散布模式相对熵的故障检测结果

采用 AMCDMF 方法对三组振动信号处理的分析结果分别如图 2-14、图 2-15 和图 2-16 所示, 参数设置同第 3 章 3.3 节。根据理论计算, 外圈故障特征频率 f_o 为 236.4Hz。从图 2-14 可知, 第 532 组样本滤波信号的包络谱中没有明显检测到轴承外圈故障特征频率 f_o 及其倍频率成分。然而, 从图 2-15 发现第 533 组样本滤波信号的包络谱中可以清晰观测到外圈故障特征频率 f_o 及其倍频率成分 $2f_o$, 从而确认第 533 组样本发生了外圈故障。同时, 从图 2-16 能够发现第 703 组滤波信号的包络谱中外圈故障特征频率 f_o 及其倍频率成分($2f_o$, $3f_o$, $4f_o$)幅值更加突出, 外圈故障冲击特征更加明显。

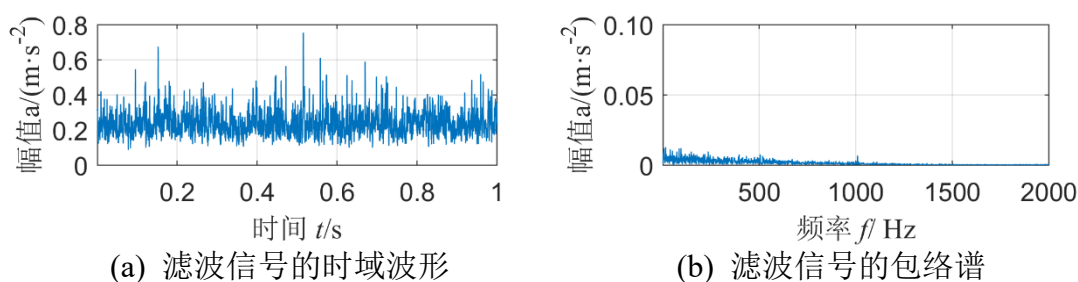


图 2-14 第 532 组样本振动信号的 AMCDMF 分析结果

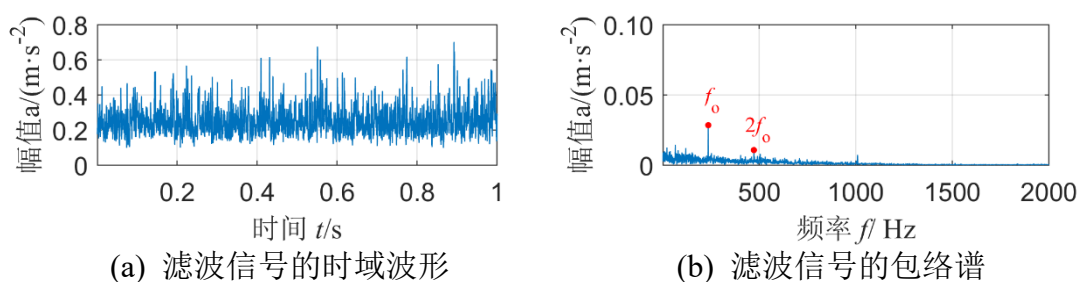


图 2-15 第 533 组样本振动信号的 AMCDMF 分析结果

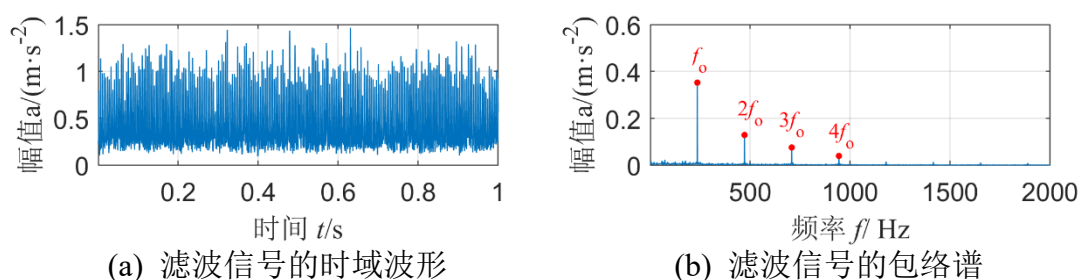


图 2-16 第 703 组样本振动信号的 AMCDMF 分析结果

2.4.2 对比研究分析

为了说明所提方法的优势,分别选取排列熵^[169]、散布熵^[170]和排列模式相对熵^[161]作为故障检测指标进行比较分析。借鉴文献[161]的分析结果,设置排列模式相对熵的嵌入维度为 5,时间延时为 1,且排列熵的参数和排列模式相对熵参数选择相同。散布熵的参数和散布模式相对熵参数选择相同,嵌入维度为 3,时间延时为 1,类别个数为 3。为了方便分析,根据切比雪夫不等式原理设置控制限,切比雪夫不等式参数 k 取 5。图 2-17、图 2-18 和图 2-19 分别给出了三种故障检测方法的检测结果。表 2-2 列出了不同故障检测方法的计算时间。仿真软件采用 Matlab 2018b,电脑配置 Windows10 操作系统,Intel Core i5-4210M CPU,内存 12G。

对比几种故障检测方法的检测结果,可以得出以下结论:(1) 基于散布模式相对熵的故障检测方法能够更准确区分滚动轴承正常样本和故障样本。散布模式相对熵值在正常状态下接近于 0,而当滚动轴承处于故障状态时,散布模式相对熵值偏离 0 点。所提方法发现第 532 组后连续 30 组样本的散布模式相对熵值首次均大于上控制限,即第 533 组为滚动轴承初始故障点。如图 2-17 所示,第 551 组后连续 30 组样本的排列熵值首次均小于下控制限,表明滚动轴承在第 552 组出现异常。如图 2-18 所示,第 702 组后连续 30 组样本的散布熵值首次均小于下控制限,说明第 703 组样本出现异常状态。根据切比雪夫不等式设置控制限,散布模式相对熵指标比排列熵指标和散布熵指标分别早 3.17h, 28.33h 发现滚动轴承故障。通过图 2-19 可以发现,基于排列模式相对熵的检测结果显示出第 533 组样本开始出现故障,与所提方法的初始故障点相同。但是,基于排列模式相对熵的检测结果中出现部分故障样本的检测指标分布在控制限内的现象,造成故障样本被误检测为正常样本。(2) 基于散布模式相对熵的故障检测方法计算效率较高。从表 2-2 可以看出,散布模式相对熵方法的计算时间与散布熵方法比较接

近，同时远远少于排列熵方法和排列模式相对熵方法的计算时间。

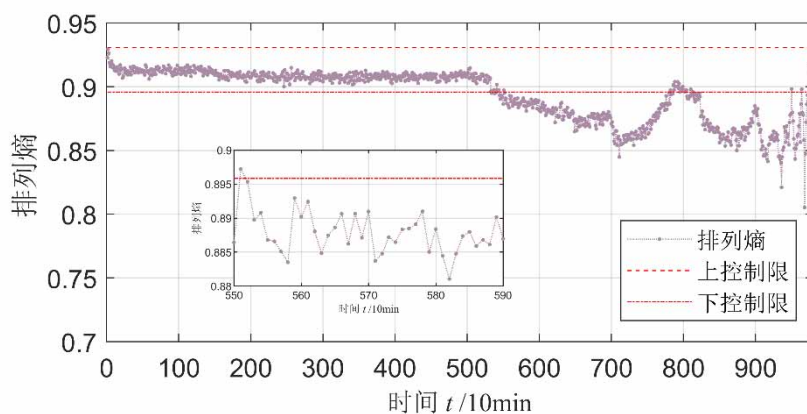


图 2-17 基于排列熵的故障检测结果

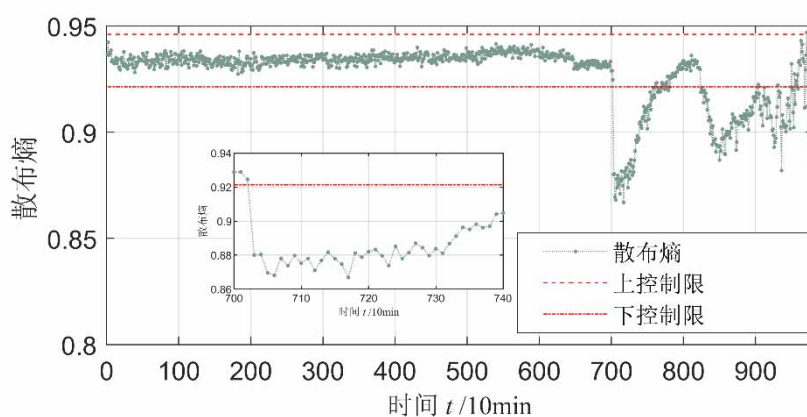


图 2-18 基于散布熵的故障检测结果

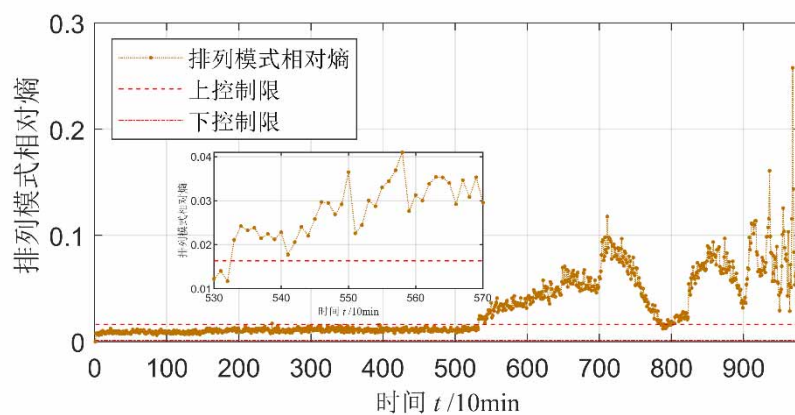


图 2-19 基于排列模式相对熵的故障检测结果

表 2-2 不同故障检测方法的计算时间对比

故障检测指标	排列熵	散布熵	排列模式相对熵	散布模式相对熵
计算时间(s)	523.228	5.143	536.724	5.909

2.5 本章小结

本章将散布模式相对熵和切比雪夫不等式相结合，提出了基于散布模式相对熵的滚动轴承故障检测方法。通过滚动轴承加速全寿命数据对该故障检测方法的有效性进行了验证。此外，与基于排列熵、散布熵和排列模式相对熵的故障检测方法进行了对比分析，对比分析结果表明了所提方法在滚动轴承故障检测应用中的优越性。

(1)以散布模式分析为基础，通过结合相对熵理论，提出了散布模式相对熵，用于量化分析滚动轴承当前工作状态与正常状态间振动信号散布模式概率分布的差异性。

(2)通过滚动轴承加速全寿命数据分析，验证了该故障检测方法的有效性。分析结果表明，与基于排列熵、散布熵和排列模式相对熵的故障检测方法相比，基于散布模式相对熵的故障检测方法能够更准确区分滚动轴承正常样本和故障样本，且具有较高的计算效率。

第3章 基于自适应多尺度组合差值形态滤波的滚动轴承微弱故障诊断方法

3.1 引言

在上一章中,通过所提方法实现了滚动轴承故障检测,可以判断滚动轴承的运行状态是否正常并定位故障起始处,但不能通过微弱的故障信号来判别具体的故障类型。本章在第二章基础上,对滚动轴承微弱故障诊断问题展开研究。在滚动轴承的结构尺寸、转速参数已知的条件下,可以通过提取滚动轴承故障频率诊断故障类型。由于恶劣的工作环境、复杂的传递路径和多振动源耦合等因素的影响,滚动轴承振动信号的故障冲击特征易淹没在干扰和噪声中。因此,抑制噪声干扰强化故障特征频率成分是实现滚动轴承微弱故障诊断的关键。

相比小波变换、自适应信号分解和随机共振等方法,数学形态学变换方法不仅具有优良的降噪和冲击特征提取能力,而且具备计算简单、易理解和易实现的优势^[171]。数学形态学变换通过与一个预先定义的结构元素的交互作用,通过形态运算来改变原始信号的几何形状,可以实现消除噪声和提取冲击特征的目的。平均组合差值形态滤波^[172](Average combination difference morphological filter,简称 ACDMF)不仅结构设计简单,且有效增强了冲击特征的提取能力。与常用的形态梯度算子^[173](Morphological gradient,简称 MG)和形态差值算子^[174](Difference filter,简称 DIF)相比,ACDMF 的冲击特征提取能力更强。然而,ACDMF 只是从单尺度形态学剖析信号的冲击特征。相比单尺度形态学分析存在不全面、不准确的局限性,多尺度形态学分析可以实现多分辨率形态学分析。同时,如何分配不同尺度的权重系数,始终也是困扰信号多尺度形态学分析的关键问题。相关学者相继提出了算术平均^[50]和加权平均^[51]的权重系数分配方法,相比算术平均方法中所有尺度滤波结果采用相同权重系数,加权平均能区别不同尺度滤波结果的差异性。然而,加权平均方法在分析任何信号时,尺度越大权重系数越大,其适用范围较窄。针对上述权重系数分配方法存在的不足,文献[126]提出了一种自适应多尺度形态 AVG-hat 变换,以滤波信号的排列熵与包络谱稀疏度比值作为适应度函数,利用群智能优化方法自适应确定不同尺度结构元素的权重系数。该方法具有自适应处理信号的能力,实现了滚动轴承故障特征信息的有效提取,但排列熵的计算速度较慢导致该方法的计算效率较低。

基于以上分析,本章提出基于自适应多尺度组合差值形态滤波(Adaptive multiscale combination difference morphological filter,简称 AMCDMF)的故障诊断方法。AMCDMF 方法在组合差值形态滤波的基础上,借鉴多尺度形态学分析的思想,定义了一种多尺度组合差值形态滤波的构造方法。同时,为了解决不同尺度结构元素的权重系数分配问题,提出将波动散布熵与包络谱稀疏度的比值作为滤波信号优选的评价标准,利用粒子群优化方法自适应分配各尺度结构元素的权重系数进而得到优化的滤波信号,并通过包络解调分析提取故障特征实现滚动轴承微弱故障诊断。通过滚动轴承仿真和实验数据分析对 AMCDMF 方法的有效性进行了验证。

3.2 自适应多尺度组合差值形态滤波

3.2.1 多尺度组合差值形态滤波

数学形态学最初是一种图像处理工具,随后扩展到一维信号处理。数学形态学变换的基本思想是将结构元素与具有几何特征的待测信号进行匹配,通过形态运算来改变原始信号的几何形状,从而达到消除噪声和提取原始信号冲击特征的目的。腐蚀、膨胀、开和闭是四种基本的形态学变换算子。在上述四种基本算子的基础上,可以实现一些高级的级联和组合操作。假设 $f(n)$ 为一维离散信号,其定义域为 $F = (0, 1, \dots, N-1)$, $n \in 0, 1, \dots, N-1$ 。结构元素 $g(m)$ 的定义域为 $G = (0, 1, \dots, M-1)$, $m \in 0, 1, \dots, M-1$ 且 $N \geq M$ 。 $f(n)$ 关于 $g(m)$ 的腐蚀运算和膨胀运算分别定义如下:

$$(f \ominus g)(n) = \min \{f(n+m) - g(m)\} \quad (3-1)$$

$$(f \oplus g)(n) = \max \{f(n+m) + g(m)\} \quad (3-2)$$

其中, $\ominus$ 和 $\oplus$ 分别表示腐蚀运算和膨胀运算。

$f(n)$ 关于 $g(m)$ 的开运算和闭运算是通过腐蚀运算和膨胀运算级联得到,分别表示为:

$$(f \circ g)(n) = (f \ominus g \oplus g)(n) \quad (3-3)$$

$$(f \bullet g)(n) = (f \oplus g \ominus g)(n) \quad (3-4)$$

其中, $\circ$ 和 $\bullet$ 分别表示开运算和闭运算。

$f(n)$ 关于 $g(m)$ 的膨胀腐蚀形态梯度算子 MG_{DE} 相当于膨胀运算和腐蚀运算的算术差, 可表示为:

$$MG_{DE}(f(n)) = (f \oplus g)(n) - (f \ominus g)(n) \quad (3-5)$$

$f(n)$ 关于 $g(m)$ 的闭开组合平均算子 AVG_{CO} 相当于闭运算和开运算之间的算术平均值, $f(n)$ 关于 $g(m)$ 的闭开形态梯度算子 MG_{CO} 相当于闭运算和开运算之间的算术差, 分别定义为:

$$AVG_{CO}(f(n)) = \frac{(f \bullet g)(n) + (f \circ g)(n)}{2} \quad (3-6)$$

$$MG_{CO}(f(n)) = (f \bullet g)(n) - (f \circ g)(n) \quad (3-7)$$

MG_{CO} 算子也称作差值算子, 也可以写成如下形式:

$$MG_{CO}(f(n)) = (f \bullet g)(n) - f(n) + f(n) - (f \circ g)(n) \quad (3-8)$$

在上式中, $(f \bullet g)(n) - f(n)$, $f(n) - (f \circ g)(n)$ 分别表示黑顶帽变换和白顶帽变换。

从四组基本形态学变换算子(腐蚀, 膨胀, 开和闭)具备的滤波性质来看, 腐蚀变换算子具备正脉冲抑制、负脉冲平滑的能力; 膨胀变换算子具备正脉冲平滑、负脉冲抑制的能力; 开变换算子具备正脉冲抑制、负脉冲保留的能力; 闭变换算子具备正脉冲保留、负脉冲抑制的能力。因此, 集成腐蚀变换算子和开变换算子能加强正脉冲抑制效果, 膨胀变换算子和闭变换算子组合可以增强负脉冲抑制能力。为了同时提取正负脉冲的峰值特征, 余建波等^[172]将这两类算子组合作差得到四种新形态学算子, 并在此基础上提出平均组合差值形态滤波(Average combination difference morphological filter, 简称 ACDMF)算子, 亦称 ACDIF 算子。根据不同的运算顺序级联膨胀算子和闭算子分别得到膨胀-闭(Dilation closing, 简称 DC)算子和闭-膨胀(Closing dilation, 简称 CD)算子, 分别定义如下:

$$F_{DC}(f(n)) = (f \oplus g \bullet g)(n) \quad (3-9)$$

$$F_{CD}(f(n)) = (f \bullet g \oplus g)(n) \quad (3-10)$$

根据不同的运算顺序级联腐蚀算子和开算子分别得到腐蚀-开(Erosion opening, 简称 EO)算子和开-腐蚀(Opening erosion, 简称 OE)算子, 即:

$$F_{EO}(f(n)) = (f \ominus g \circ g)(n) \quad (3-11)$$

$$F_{OE}(f(n)) = (f \circ g \Theta g)(n) \quad (3-12)$$

为了同时提取正负脉冲的峰值特征, 取 F_{DC} 或 F_{CD} 与 F_{EO} 或 F_{OE} 的算术差可以构成四组新的组合差值形态变换算子, 即:

$$\begin{cases} F_{CD-OE}(f(n)) = (f \bullet g \oplus g)(n) - (f \circ g \Theta g)(n) \\ F_{CD-EO}(f(n)) = (f \bullet g \oplus g)(n) - (f \Theta g \circ g)(n) \\ F_{DC-OE}(f(n)) = (f \oplus g \bullet g)(n) - (f \circ g \Theta g)(n) \\ F_{DC-EO}(f(n)) = (f \oplus g \bullet g)(n) - (f \Theta g \circ g)(n) \end{cases} \quad (3-13)$$

文献[172]通过实验信号分析发现 F_{CD-OE} , F_{CD-EO} , F_{DC-OE} 和 F_{DC-EO} 都能实现正负脉冲特征提取, 且 F_{CD-EO} 和 F_{DC-EO} 滤波信号的冲击幅值相对较高。为了整合 F_{CD-EO} 和 F_{DC-EO} 的优缺点, ACDMF 算子定义为 F_{CD-EO} 和 F_{DC-EO} 之间的算术平均值, 可以表示为:

$$ACDMF(f(n)) = \frac{F_{CD-EO}(f(n)) + F_{DC-EO}(f(n))}{2} \quad (3-14)$$

运用小尺度结构元素对振动信号进行形态学滤波时, 由于形态滤波窗宽度较窄, 原始信号的细节特征能有效保留, 但噪声抑制能力不足。振动信号采用大尺度结构元素进行形态学滤波时, 由于形态滤波窗宽度较宽, 能有效抑制随机噪声, 但保持细节特征能力欠佳。因此, 为了更全面地提取滚动轴承的故障特征信息, 有必要采用不同尺度的结构元素进行滤波分析^[175]。假设 g 为结构元素, λg 为尺度 λ 的结构元素, λg 是结构元素 g 通过 $\lambda-1$ 次自身膨胀运算得到, 可以表示为:

$$\lambda g = \underbrace{(g \oplus g \oplus \dots \oplus g)}_{\lambda-1 \text{ times}} = \underbrace{((g \oplus \dots \oplus g) \oplus g) \oplus g}_{\lambda-1 \text{ times}} \quad (3-15)$$

多尺度膨胀、多尺度腐蚀变换算子分别可以定义为:

$$(f \oplus \lambda g)(n) = f \oplus \underbrace{(g \oplus g \oplus \dots \oplus g)}_{\lambda-1 \text{ times}} \quad (3-16)$$

$$(f \Theta \lambda g)(n) = f \Theta \underbrace{(g \Theta g \Theta \dots \Theta g)}_{\lambda-1 \text{ times}} \quad (3-17)$$

多尺度开、多尺度闭变换算子分别可以定义为:

$$(f \circ \lambda g)(n) = ((f \Theta \lambda g) \oplus \lambda g)(n) \quad (3-18)$$

$$(f \cdot \lambda g)(n) = ((f \oplus \lambda g) \ominus \lambda g)(n) \quad (3-19)$$

ACDMF 能有效整合 F_{CD-EO} 和 F_{DC-EO} 的优缺点, 但 ACDMF 只采用单尺度的结构元素进行形态学分析, 难以实现兼顾抗噪性能和细节保持。为了克服 ACDMF 存在的不足, 在结合 ACDMF 和多尺度形态学分析的基础上, 提出了一种多尺度组合差值形态滤波(Multiscale combination difference morphological filter, 简称 MCDMF)变换, 定义如下式所示:

$$MCDMF(f(n))_{\lambda g} = \frac{(f \cdot \lambda g \oplus \lambda g)(n) + (f \oplus \lambda g \cdot \lambda g)(n)}{2} - (f \ominus \lambda g \circ \lambda g)(n) \quad (3-20)$$

3.2.2 权重参数自适应优化

稀疏度指标能够反映信号的稀疏特性, 信号 $x(n)$ ($n=1, 2, \dots, N$) 的稀疏度计算公式为^[126, 176]:

$$S = \frac{\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x(n)^2}}{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N |x(n)|} \quad (3-21)$$

时域信号的稀疏度受多个极值点的干扰变化较大, 计算包络谱的稀疏度可以有效克服这一缺陷。当经过形态变换后信号的周期性故障冲击不明显时, 滤波信号的包络谱中特征频率处峰值并不突出, 则包络谱稀疏度相对较小。当滤波信号中出现较明显的周期性故障冲击时, 包络谱中对应的特征频率处会出现较为突出的谱峰, 则包络谱稀疏度也将随之增大。由于恶劣的工作环境、复杂的传递路径和多振动源耦合等因素的影响, 滚动轴承振动信号的故障冲击特征易淹没在强背景噪声中, 单独采用包络谱稀疏度往往不能准确反映冲击特征的大小, 需要同时考虑背景噪声的影响^[126]。

2018 年, Hamed Azami 等^[177]提出了波动散布熵(Fluctuation dispersion entropy, 简称 FDE), 可用于度量时间序列的复杂程度, 其详细计算步骤见第 5 章 5.2.1 节。对于滚动轴承振动信号而言, 冲击成分越显著, FDE 值越小; 背景噪声越强烈, FDE 值越大。为了说明 FDE 在度量滚动轴承振动信号复杂度, 反映背景噪声强弱方面的能力, 以一个滚动轴承仿真信号 $y(t) = A \exp(-at_0) \cos(2\pi f_1 t + \varphi)$ 为例。其中, 幅值 A 为 1, 衰减系数 a 为 100rad/s, $t_0 = \text{mod}(k/f_s, 1/f_m)$, $k=0, 1, 2, \dots, 2047$, mod 为求余函数, 特征频率 f_m 为 16 Hz, 载波频率 f_1 为 200Hz,

相位角 φ 为 0° 。采样频率 f_s 为 2048Hz，采样时间为 1s，仿真信号的时域波形如图 3-1 所示。为了分析 FDE 度量背景噪声强弱的能力，向仿真信号 $y(t)$ 中添加不同信噪比的高斯白噪声，信噪比 R_{snr} 从 -10dB 增长到 50dB(步长为 1 dB)。仿真信号的 FDE 值与信噪比 R_{snr} 之间的关系如图 3-2 所示，FDE 的参数设置嵌入维度为 2，时间延时为 1，类别个数为 7。从图 3-2 可知，在包含相同的故障冲击条件下，仿真信号的 FDE 值随着信噪比的增长表现出非线性减小趋势。特别当信噪比 $R_{snr} \in (0, 40]$ dB 时，仿真信号的 FDE 值随信噪比 R_{snr} 的增大呈现出迅速减小的趋势，表明 FDE 可以用于反映仿真信号中背景噪声的强弱。当信噪比大于 40dB 时，仿真信号的 FDE 值保持平稳，表明 FDE 具有一定的抵抗噪声的能力。

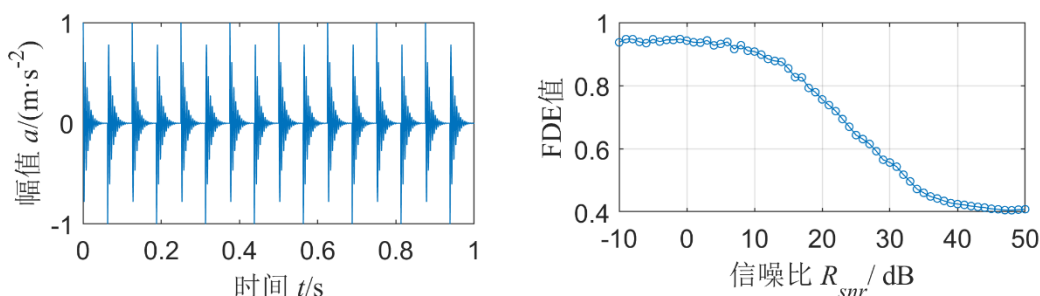


图 3-1 仿真信号的时域波形 图 3-2 仿真信号的 FDE 值与信噪比的关系

为了综合评价故障冲击特征和背景噪声的影响，采用波动散布熵与包络谱稀疏度的比值来评估权重参数的优化结果。为了使权重参数优化具有自适应性，采用粒子群优化(Particle swarm optimization, 简称 PSO)方法自适应分配各尺度的权重系数，PSO 方法具有参数全局搜索优化能力。各尺度结构元素的权重参数设置越合理，滤波信号中蕴含的故障特征成分越多，背景噪声的强度越弱，包络谱表现出越强的稀疏特性，包络谱稀疏度值越大，波动散布熵值越小。因此，以滤波信号的波动散布熵与包络谱稀疏度的比值作为适应度函数，在最大迭代次数内获得适应度函数值最小的粒子参数。权重参数自适应优化的具体步骤如下：

(1)设置最大迭代次数 $k_{\max}$ ，种群数目 m ，惯性权重 w ，学习因子 c_1 和 c_2 ，粒子寻优范围 $[x_{\min}, x_{\max}]$ ，粒子的最大移动速度 $v_{\max}$ 。随机初始化粒子种群的位置 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 和速度 $v_1, v_2, \dots, v_m$ ，粒子 i 的初始位置和和初始速度分别为 $x_i = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in})^T$, $v_i = (v_{i1}, v_{i2}, \dots, v_{in})^T$ 。

(2)以当前粒子位置滤波信号的波动散布熵与包络谱稀疏度比值作为粒子的适应度,计算每个粒子的适应度值,取最小适应度值为最优值,并完成个体局部极值和群体全局极值的更新。

(3)对于第 $k+1$ 次迭代,根据式(3-22)更新粒子 i 的速度和位置。

$$\begin{cases} v_{id}^{k+1} = wv_{id}^k + c_1r_1[pbest_{id} - x_{id}^k] + c_2r_2[gbest_d - x_{id}^k] \\ x_{id}^{k+1} = x_{id}^k + v_{id}^{k+1} \end{cases} \quad (3-22)$$

其中, $i=1,2,\dots,m, d=1,2,\dots,n, n$ 为种群中粒子维度。 v_{id}^{k+1} 为第 $k+1$ 次迭代粒子 i 移动速度的第 d 维分量, x_{id}^{k+1} 为第 $k+1$ 次迭代粒子 i 位置的第 d 维分量, $pbest_{id}$ 为粒子 i 个体最优位置的第 d 维分量, $gbest_d$ 为群体最优位置的第 d 维分量。 $v_{id} \in [-v_{\max}, v_{\max}]$, $v_{\max}$ 为粒子的最大移动速度, w 为惯性权重, c_1 和 c_2 为学习因子, r_1 和 r_2 为介于 $[0,1]$ 间的随机因子, $x_{id} \in [x_{\min}, x_{\max}]$ 。

(4)判断是否满足停止条件,即达到最大迭代次数停止迭代,输出群体全局最优对应的权重参数。否则, $k = k+1$, 转至步骤(2)继续循环过程。

3.2.3 自适应多尺度组合差值形态滤波方法流程

针对难以提取微弱故障冲击特征进行滚动轴承故障诊断的问题,提出基于自适应多尺度组合差值形态滤波(Adaptive multiscale combination difference morphological filter, 简称 AMCDMF)的故障诊断方法。该方法主要包括多尺度组合差值形态滤波器构建、权重参数自适应优化和故障特征频率分析三部分。基于 AMCDMF 的故障诊断方法流程如图 3-3 所示。

(1)多尺度组合差值形态滤波器构建。选择结构简单的直线型结构元素,根据式(3-20)计算原始振动信号不同尺度的滤波结果。

(2)权重参数自适应优化。以滤波信号的波动散布熵与包络谱稀疏度比值作为适应度函数,采用第 3.2.2 节中权重参数自适应优化方法确定各尺度结构元素的权重系数。

(3)故障特征频率分析。自适应优化的权重系数进行归一化处理,将各尺度权重参数 w_{λ}^* 与各尺度变换结果合成得到 AMCDMF 滤波信号,如式(3-23)所示。对 AMCDMF 滤波信号进行包络谱分析,根据提取的故障特征确定滚动轴承故障类型。

$$AMCDMF(f(n)) = \sum_{\lambda=1}^{\lambda=\lambda_{\max}} w_{\lambda}^* MCDMF(f(n)_{\lambda_g}) \quad (3-23)$$

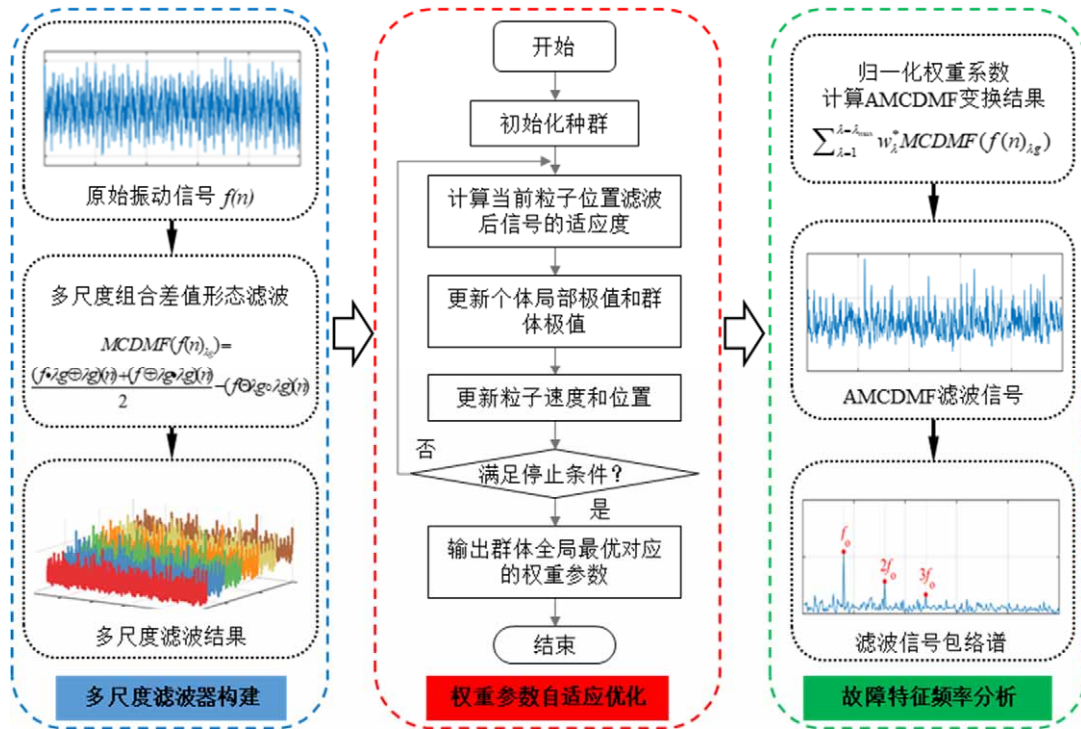


图 3-3 基于 AMCDMF 的故障诊断方法流程图

3.3 仿真信号分析

当滚动轴承发生局部损伤类故障时,产生的冲击信号具备周期性特点,但故障冲击特征易淹没在干扰和噪声中。对于轴承故障而言,90%的故障出现在外圈或内圈^[37]。本节模拟滚动轴承外圈故障信号和内圈故障信号,并通过仿真信号分析对 AMCDMF 方法进行有效性验证。

3.3.1 外圈故障仿真信号分析

当滚动轴承发生外圈局部故障时,由于外圈通常固定在轴承座或者机座上,外圈损伤点与滚动体碰撞产生冲击信号幅值为常数,其冲击信号不存在幅值调制现象。通过简化滚动轴承故障模型,构建外圈故障仿真信号如下^[178]:

$$y_{ORF}(t) = x_1(t) + x_2(t) + x_3(t) = \sum_{i=1}^M Ah(t - iT) + x_2(t) + x_3(t) \quad (3-24)$$

其中, $x_1(t)$ 为外圈故障引起的周期性指数衰减信号, A 为信号幅值, T 为重复周期且 $T = 1/f_o$, f_o 为外圈故障特征频率, $h(t) = e^{-Bt} \cos(2\pi f_n t + \varphi_w)$, B 为衰减系数, f_n 为系统固有频率, φ_w 为初始相位角。 $x_2(t)$ 为余弦叠加信号,

$x_2(t) = 2.5 \cos(2\pi 110t) + 2.7 \cos(2\pi 170t)$ ，模拟多干扰源信号。 $x_3(t)$ 是信噪比为-5dB的高斯白噪声信号，模拟背景噪声干扰。

表 3-1 给出了外圈故障仿真信号参数设置，信号采样频率 f_s 为 8192Hz，采样点数为 4096。外圈故障仿真信号及其组成分量的时域波形如图 3-4 所示。从图 3-4 中的时域波形可以看出，冲击特征淹没在干扰和噪声中，难以识别对应的故障特征频率。图 3-5(a)和图 3-5(b)分别为外圈故障仿真信号的幅值谱和包络谱。在图 3-5(a)所示的幅值谱中，出现明显的 110Hz 和 170Hz 的干扰成分，橙色椭圆标记为共振频带。在图 3-5(b)所示的包络谱中，存在幅值较小的 80Hz 特征频率，但 60Hz 的干扰分量幅值较大，会影响滚动轴承故障类型的准确诊断。

表 3-1 外圈故障仿真信号参数设置

模型参数	A	f_o	B	f_n	ψ_w
取值	4	80Hz	300rad/s	800Hz	0°

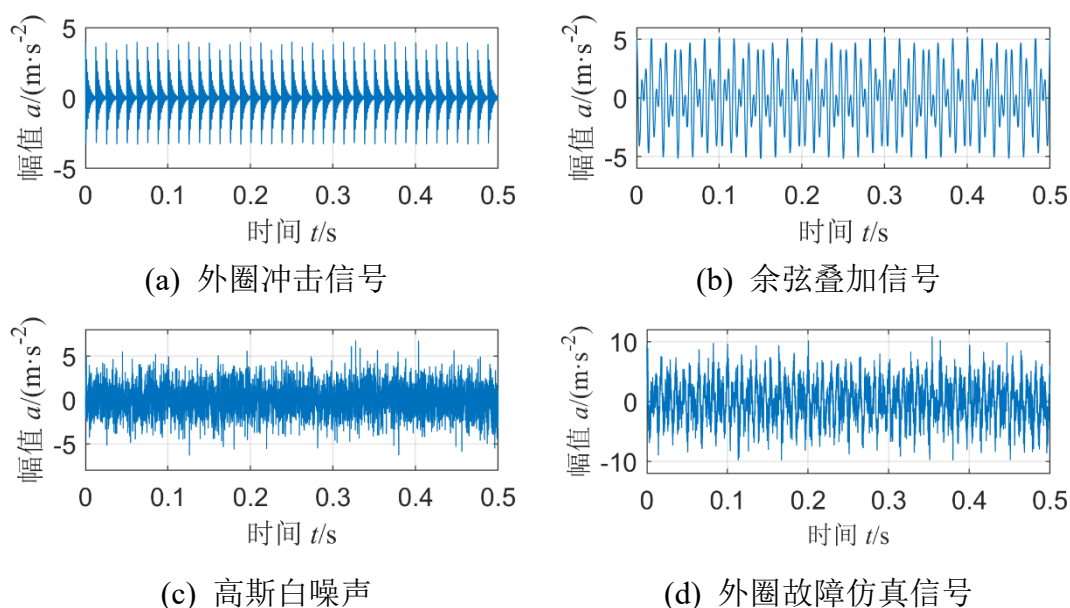


图 3-4 外圈故障仿真信号及其组成分量的时域波形

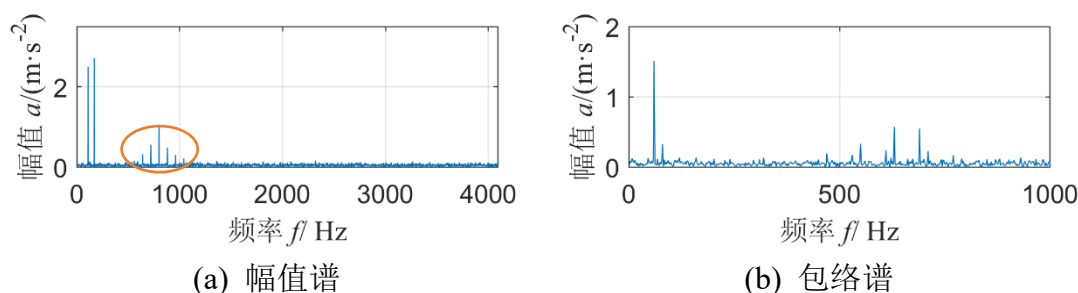


图 3-5 外圈故障仿真信号的幅值谱和包络谱

由于直线型结构元素具有结构简单、计算效率高的优势^[179]。因此，选择高度为零的直线型结构元素。设置结构元素长度为 2，结构元素最大尺度为 6。采用 AMCDMF 方法对外圈故障仿真信号进行处理，分析结果如图 3-6 所示。图 3-6(a)和图 3-6(b)分别为时间-尺度-幅值和频率-尺度-幅值，采用 PSO 方法自适应分配各尺度的权重系数。PSO 方法参数设置最大迭代次数 $k_{\max}=50$ ，种群数目 50，惯性权重 $w=1$ ，学习因子 $c_1=c_2=2$ ，粒子寻优范围 $[0,1]$ ，粒子的最大移动速度 $v_{\max}=0.5$ 。FDE 的参数设置嵌入维度为 2，时间延时为 1，类别个数为 7。图 3-6(c)给出了适应度值随进化代数的变化曲线，从图 3-6(c)可看出适应度值达到 0.106 时趋于稳定状态，对应的权重系数为 $[0,0.515,0.767,0.965,1,1]$ 。归一化优选的权重系数，将权重参数与各尺度变换结果合成得到 AMCDMF 的滤波结果，滤波信号的包络谱如图 3-6(d)所示。从包络谱中可清晰识别出外圈故障特征频率 $f_0=80\text{Hz}$ 及其倍频成分 $(2f_0, 3f_0)$ ，这跟实际外圈故障信号的频率成分一致。

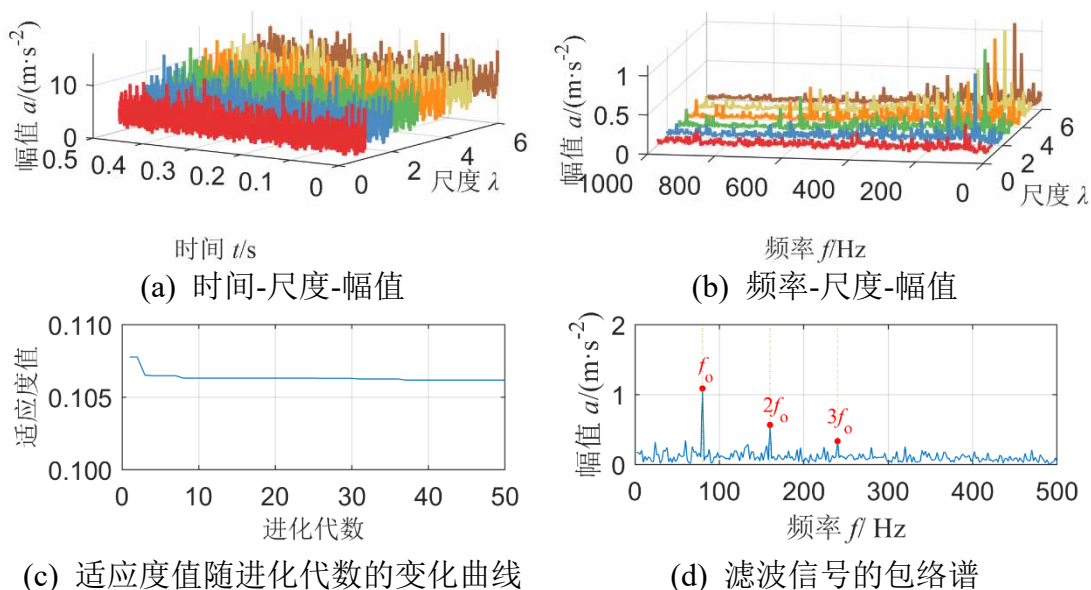


图 3-6 外圈故障仿真信号经 AMCDMF 方法处理的分析结果

3.3.2 内圈故障仿真信号分析

当滚动轴承发生内圈局部故障时,由于内圈损伤点随转轴的连续旋转,内圈损伤点位置会出现周期性变化,所产生的冲击信号存在幅值调制现象。因此,建立内圈故障仿真信号如下^[178]:

$$y_{IRF}(t) = x_4(t) + x_5(t) + x_6(t) = \sum_{i=1}^M A_i h(t - iT) + x_5(t) + x_6(t) \quad (3-25)$$

其中, $x_4(t)$ 用于模拟内圈故障产生的冲击衰减, $A_i = A_0 \cos(2\pi f_r t + \varphi_A) + C_A$, A_0 为常数, f_r 为轴转频, φ_A 为初始相位角, C_A 为常数, T 为冲击的重复周期且 $T = 1/f_i$, f_i 为内圈故障特征频率, $h(t) = e^{-Bt} \cos(2\pi f_n t + \varphi_w)$, B 为衰减系数, f_n 为系统固有频率, φ_w 为初始相位角。 $x_5(t)$ 是频率为 120Hz 和 160Hz 余弦叠加信号, $x_5(t) = 1.9 \cos(2\pi 120t) + 2.1 \cos(2\pi 160t)$, 用于模拟多干扰源信号。 $x_6(t)$ 是信噪比为 -5dB 的高斯白噪声信号, 用于模拟背景噪声。

表 3-2 列出了内圈故障仿真信号的参数设置, 采样频率 f_s 为 8192Hz, 采样点数为 4096。图 3-7 显示了内圈故障仿真信号及其组成分量的时域波形。

表 3-2 内圈故障仿真信号参数设置

模型参数	A_0	f_r	ψ_A	C_A	f_i	B	f_n	ψ_w
取值	4	30Hz	0°	0.5	100Hz	500rad/s	1500Hz	0°

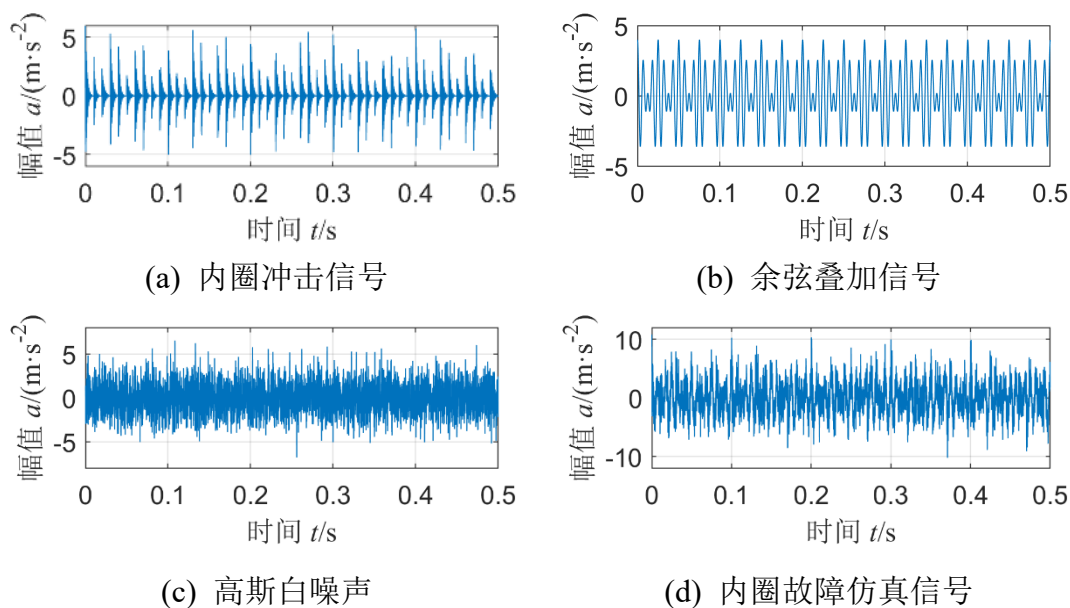


图 3-7 内圈故障仿真信号及其组成分量的时域波形

很明显,由于噪声和干扰的影响,内圈故障仿真信号的时域波形难以清楚地观察到故障冲击和调制现象。图 3-8(a)和图 3-8(b)分别为内圈故障仿真信号的幅值谱和包络谱。在图 3-8(a)所示的幅值谱中,120Hz 和 160Hz 的幅值较为突出,橙色椭圆标记为共振频带。在图 3-8(b)所示的包络谱中,能够识别出内圈故障频率,但内圈故障频率处的幅值并不突出且 40Hz 干扰频率分量的幅值较为明显。因此,直接根据幅值谱和包络谱分析难以准确诊断滚动轴承的故障类型。

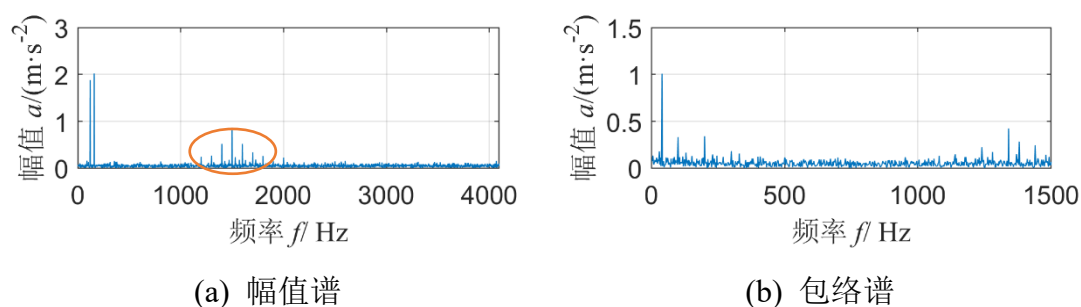


图 3-8 内圈故障仿真信号的幅值谱和包络谱

采用 AMCDMF 方法对内圈故障仿真信号进行处理,分析结果如图 3-9 所示。图 3-9(a)和图 3-9(b)分别显示了时间-尺度-幅值和频率-尺度-幅值,采用 PSO 方法自适应分配各尺度的权重系数,适应度值随进化代数的变化曲线如图 3-9(c)所示。从图 3-9(c)可看出适应度值达到 0.083 时趋于稳定状态,对应的权重系数为[0.207,0.652,0.891,1,1,1]。归一化优选的权重系数,将权重参数与各尺度滤波结果合成得到 AMCDMF 滤波信号,图 3-9(d)给出了滤波信号的包络谱。由图 3-9(d)可以看出,滤波信号的包络谱中可清晰识别出对应的转频 f_r ,内圈故障特征频率 f_i 及其倍频成分($2f_i, 3f_i$),边带频率 $f_i \pm f_r$,这符合实际滚动轴承内圈故障信号的特征分布。

根据上述滚动轴承外圈故障仿真信号和内圈故障仿真信号分析可知,相比直接对故障信号进行包络谱分析,经过 AMCDMF 方法处理后得到滤波信号的包络谱中故障特征得到增强,且与实际滚动轴承外圈或内圈故障信号的特征分布相符合,验证了 AMCDMF 方法在滚动轴承故障诊断方面的有效性。

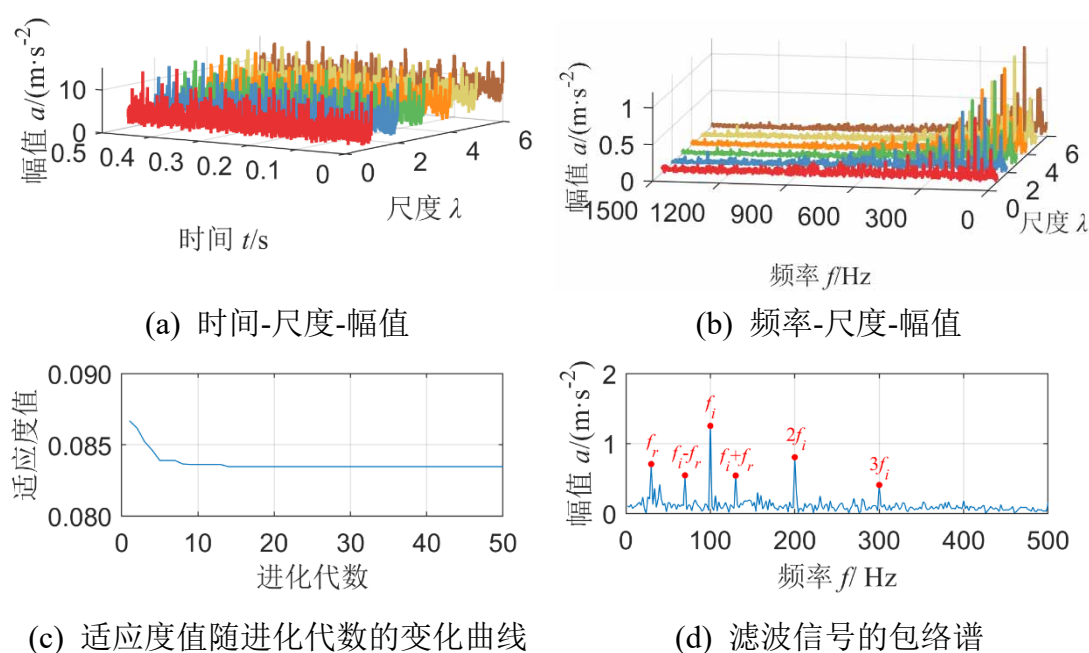


图 3-9 内圈故障仿真信号经 AMCDMF 方法处理的分析结果

3.3.3 对比研究分析

为了体现 AMCDMF 方法的优势, 选取组合形态顶帽(Combination morphological filter-hat, 简称 CMFH)变换方法^[180]和自适应多尺度 AVG-hat(Adaptive multiscale AVG-hat, 简称 AMAVGH)滤波方法^[126]与 AMCDMF 方法进行对比。CMFH 方法借鉴开闭-闭开组合形态滤波和顶帽变换的理论思想提出组合形态顶帽变换方法, 以组合形态顶帽变换信号的包络熵值作为适应度函数, 采用 PSO 方法优化结构元素长度。AMAVGH 方法以滤波信号的排列熵与包络谱稀疏度比值作为适应度函数, 利用 PSO 方法自适应确定 AVG-hat 滤波器中不同尺度结构元素的权重系数。分析过程中, CMFH 方法的结构元素长度寻优范围同文献^[180], AMAVGH 方法选用的结构元素长度和结构元素最大尺度与 AMCDMF 方法相同, AMAVGH 方法中排列熵的参数设置同文献^[126], 即嵌入维数为 6, 时间延时为 3。采用 CMFH 方法对外圈故障仿真信号进行分析, 分析结果如图 3-10 所示。CMFH 方法优化的结构元素长度为 2, 从图 3-10(b)所示的外圈滤波信号包络谱中难以观察到外圈故障特征频率。采用 CMFH 方法对内圈故障仿真信号进行分析, 分析结果如图 3-11 所示。对于内圈故障仿真信号, CMFH 方法优化的结构元素长度为 3。从图 3-11(b)所示的内圈滤波信号包络谱中能够

观察到内圈故障特征频率，但其特征频率处的幅值较小，进而影响了滚动轴承故障类型的正确诊断。

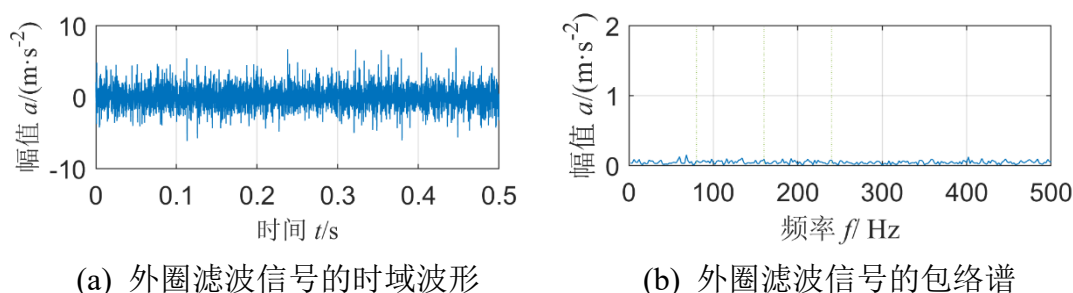


图 3-10 采用 CMFH 方法对外圈故障仿真信号的分析结果

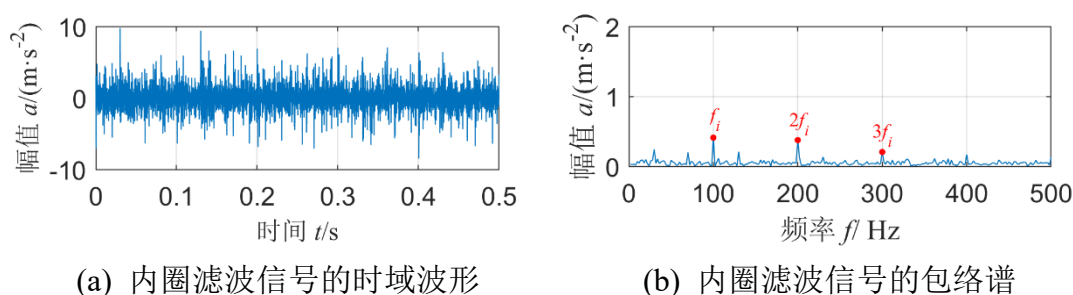


图 3-11 采用 CMFH 方法对内圈故障仿真信号的分析结果

采用 AMAVGH 方法对外圈故障仿真信号进行分析，分析结果如图 3-12 所示。采用 AMAVGH 方法对内圈故障仿真信号进行分析，图 3-13 给出了分析结果。对于外圈故障仿真信号，AMAVGH 方法优化的权重系数为 $[0,0,0,0.449,1,0.032]$ 。对于内圈故障仿真信号，AMAVGH 方法优化的权重系数为 $[0,1,0.001,0,0,0]$ 。由图 3-12(b)和图 3-13(b)可知，从滤波信号的包络谱中都可以清晰识别出外圈故障特征频率或内圈故障特征频率。为了定量对比不同方法的性能，表 3-3 统计了滚动轴承外圈或内圈故障仿真信号采用不同方法的滤波结果定量指标值。滤波结果指标包括故障特征比^[37]和计算时间，故障特征比的定义如式(3-26)所示。从表 3-3 可以看出，AMCDMF 方法获得的故障特征比最大，且 AMCDMF 方法的计算耗时最少，说明 AMCDMF 方法在提取仿真信号故障特征方面的能力最强。

$$R_{ff} = \frac{\sum_{k=1}^m Y^2(kf)}{\sum_{j=1}^n Y^2(f_j)} \quad (3-26)$$

其中, $Y(kf)$ 表示故障特征频率 k 倍频处的包络谱幅值, $k=1,2,\dots,m$, 设置 $m=3$ 。 $Y(f_j)$ 表示信号包络谱的幅值, $j=1,2,\dots,n$ 。

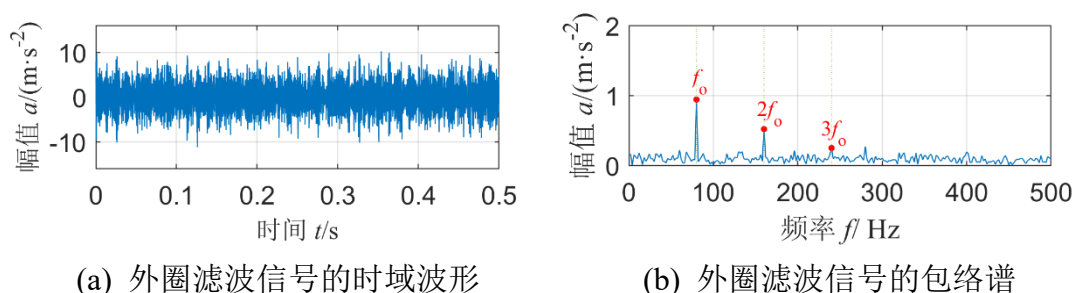


图 3-12 采用 AMAVGH 方法对外圈故障仿真信号的分析结果

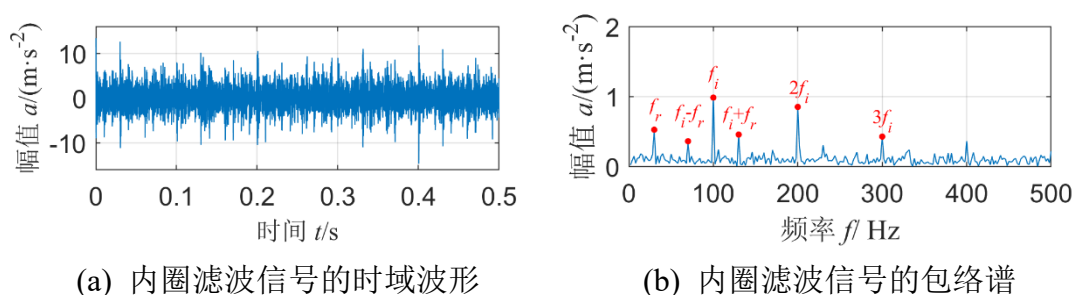


图 3-13 采用 AMAVGH 方法对内圈故障仿真信号的分析结果

表 3-3 不同方法的结果对比

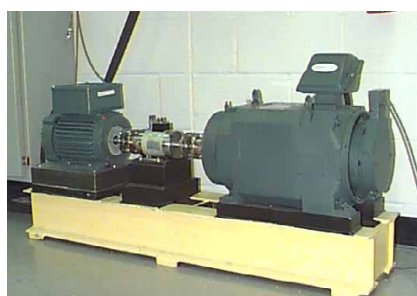
不同方法	外圈故障仿真信号		内圈故障仿真信号	
	故障特征比	计算时间(s)	故障特征比	计算时间(s)
CMFH	0.008	22.098	0.101	22.599
AMAVGH	0.122	1475.241	0.182	1562.661
AMCDMF	0.276	7.323	0.329	7.648

3.4 实验信号分析

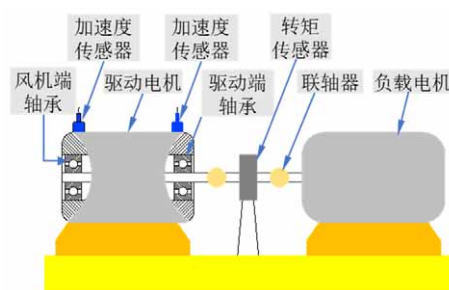
3.4.1 电机轴承信号分析

为了进一步说明 AMCDMF 方法的优越性和实用性, 将其应用于电机轴承信号分析。电机轴承信号来源于美国凯斯西储大学(Case western reserve university, 简称 CWRU)轴承数据中心^[181], 实验台的实物图和示意图分别如图 3-14(a)和图

3-14(b)所示。该实验台由一个驱动电机、联轴器、转矩传感器、负载电机和数据采集系统组成。实验轴承为驱动端 6205-2RS JEM SKF 型深沟球轴承, 该轴承节径为 39.04mm, 滚动体直径为 7.94 mm, 滚动体个数为 9, 接触角为 0° 。通过电火花加工技术模拟出轴承故障, 其中故障直径为 0.1778mm 故障程度最轻, 认为是微弱故障。加速度传感器部署在驱动端电机支撑轴的轴承座上方, 在电机负载为 0.735kW, 电机转速为 1772 rpm 工况下采集加速度信号。采集故障直径为 0.1778mm 的外圈和内圈故障数据, 采样频率为 12000Hz, 采样时间为 1s。根据理论计算, 转频 f_r 为 29.53Hz, 外圈故障特征频率 f_o 为 105.87 Hz, 内圈故障特征频率 f_i 为 159.93Hz。



(a) 实验台的实物图



(b) 实验台的示意图

图 3-14 实验台的实物图和示意图

3.4.1.2 外圈故障信号分析

为了增强谐波干扰及噪声对外圈故障信号的影响, 在原始外圈故障信号基础上添加 $\cos(2\pi 130t) + \cos(2\pi 170t)$ 的谐波干扰和均值为 0, 标准差为 1 的高斯白噪声。图 3-15(a)和图 3-15(b)分别为外圈故障信号的时域波形和幅值谱。图 3-15(a)中时域波形的故障冲击并不明显, 难以通过计算相邻故障冲击间隔识别故障特征频率。在图 3-15(b)所示的幅值谱中, 130Hz 和 170Hz 的谐波干扰成分幅值较为突出, 这表明简单根据幅值谱分析难以准确提取滚动轴承故障特征信息。图 3-16 给出了外圈故障信号的包络谱。在图 3-16 所示的包络谱中, 40Hz 干扰频率分量幅值非常明显, 外圈故障特征频率及其倍频成分幅值相对并不突出, 且在 2500Hz~3500 Hz 之间存在幅值较为明显的干扰频率, 这表明直接根据包络谱分析难以准确判别滚动轴承故障类型。采用 AMCDMF 方法对外圈故障信号进行处理, 分析结果如图 3-17 所示。图 3-17(a)和图 3-17(b)分别为时间-尺度-幅值和频率-尺度-幅值, 采用 PSO 方法自适应分配各尺度结构元素的权重系数, 适应度

值随进化代数的变化曲线如图 3-17(c)所示。从图 3-17(c)可看出适应度值达到 0.0743 时趋于稳定状态,对应的权重系数为[0.088,0.301,0.674,0.969,1,1]。归一化优选的权重系数,将权重参数与各尺度滤波结果合成得到 AMCDMF 滤波信号,图 3-17(d)给出了滤波信号的包络谱。

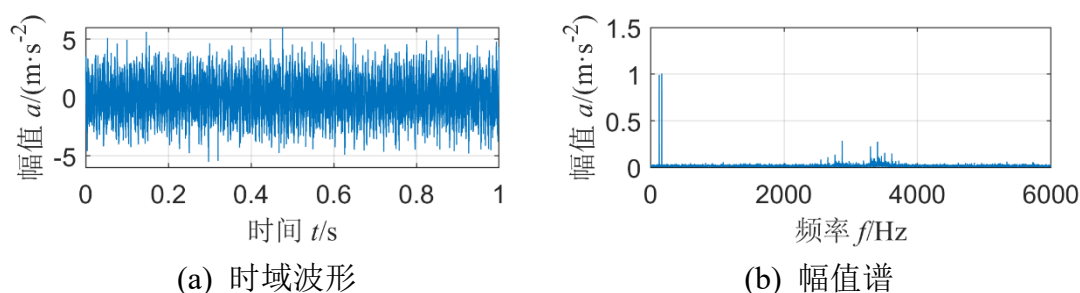


图 3-15 外圈故障信号的时域波形和幅值谱

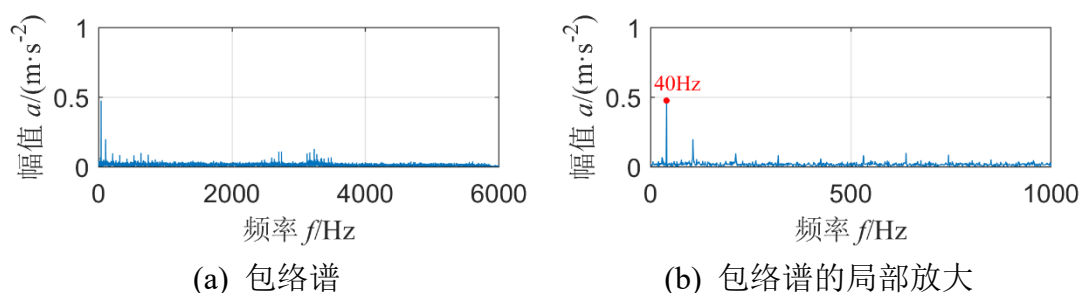


图 3-16 外圈故障信号的包络谱

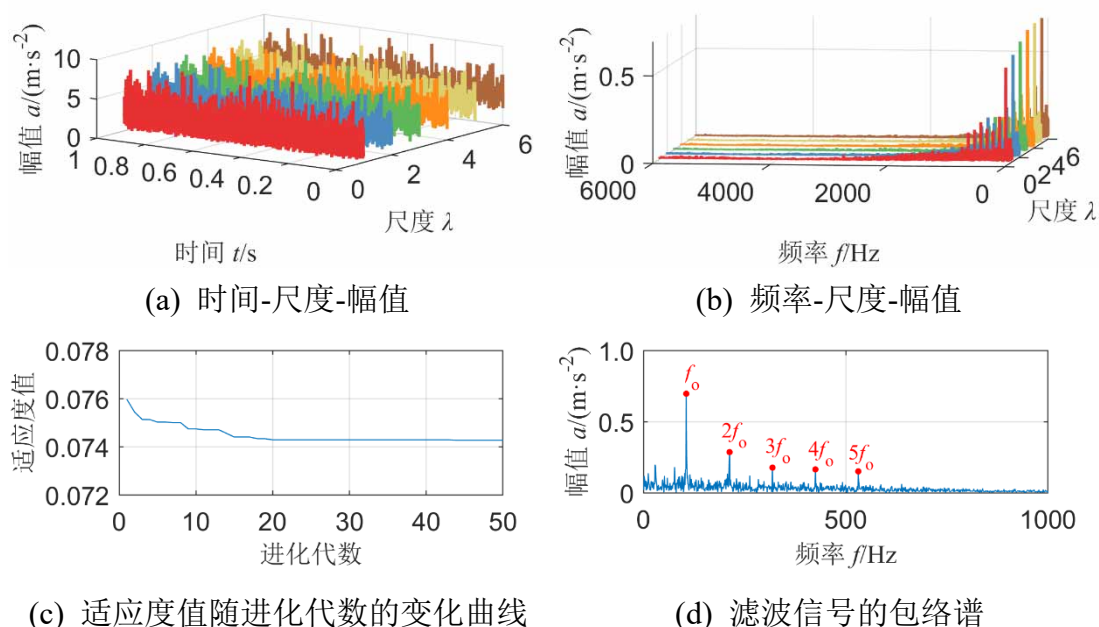


图 3-17 外圈故障信号经 AMCDMF 方法处理的分析结果

在图 3-17(d)所示滤波信号的包络谱中, 外圈故障特征频率 f_o 及其倍频成分 ($2f_o, 3f_o, 4f_o, 5f_o$) 都明显突出, 噪声成分被有效地抑制。根据这些特征可以判断滚动轴承外圈产生了损伤, 验证了 AMCDMF 方法对外圈故障信号分析的有效性。

3.4.1.1 内圈故障信号分析

同样地, 为了加强谐波干扰及噪声对内圈故障信号的影响, 向原始内圈故障信号中加入 $0.3\cos(2\pi 170t) + 0.3\cos(2\pi 190t)$ 的谐波干扰和均值为 0, 标准差为 0.3 的高斯白噪声。图 3-18(a)和图 3-18(b)分别为内圈故障信号的时域波形及其幅值谱。从图 3-18(a)所示的时域波形中难以看出周期性冲击特征。在图 3-18(b)的幅值谱中, 170Hz 和 190Hz 的谐波干扰成分幅值较为明显, 难以识别出内圈故障的特征频率。图 3-19 给出了内圈故障信号的包络谱。在图 3-19 所示的包络谱中, 20Hz 的干扰频率分量幅值非常明显, 除内圈故障特征频率以外, 存在较多的干扰频率成分。

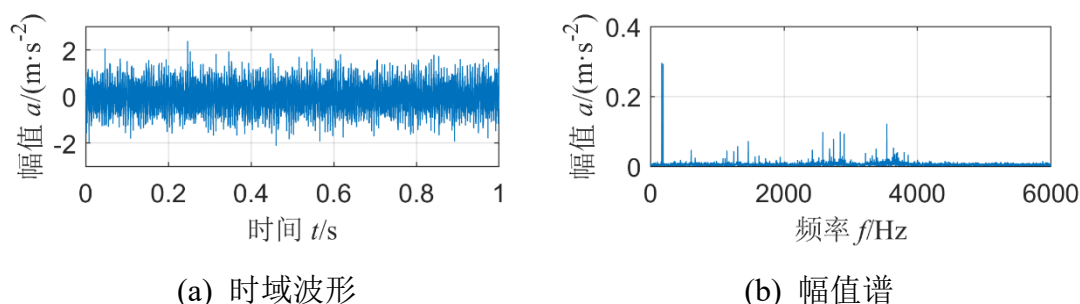


图 3-18 内圈故障信号的时域波形和幅值谱

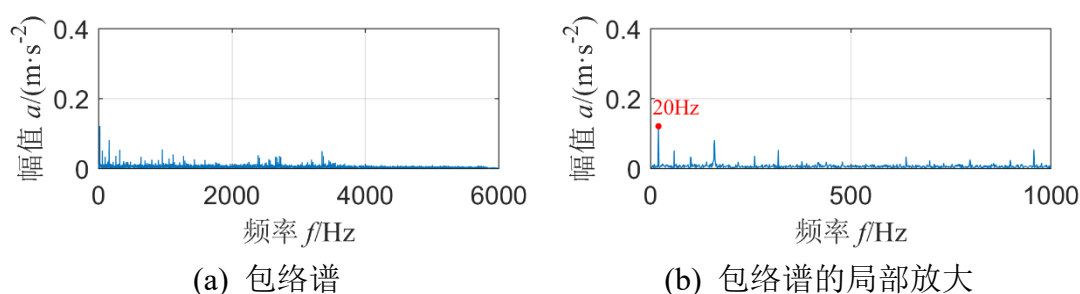


图 3-19 内圈故障信号的包络谱

采用 AMCDMF 方法对内圈故障信号进行处理, 分析结果如图 3-20 所示。图 3-20(a)和图 3-20(b)分别显示了时间-尺度-幅值和频率-尺度-幅值, 采用 PSO 方法自适应分配各尺度的权重系数, 图 3-20(c)给出了适应度值随进化代数的变

化曲线。从图 3-20(c)可看出适应度值达到 0.0612 时趋于稳定状态, 对应的权重系数为[0.107,0.398,0.615,1,1,1]。归一化优选的权重系数, 将权重参数与各尺度滤波结果合成得到 AMCDMF 滤波信号, 图 3-20(d)为滤波信号的包络谱。从图 3-20(d)的包络谱中能够识别转频 f_r 及其倍频成分 $2f_r$, 内圈故障特征频率 f_i 及其倍频成分($2f_i, 3f_i$), 边带频率 $f_i \pm f_r$ 。这些突出的频率成分表明滚动轴承内圈存在故障, 验证了 AMCDMF 方法对内圈故障信号分析的有效性。

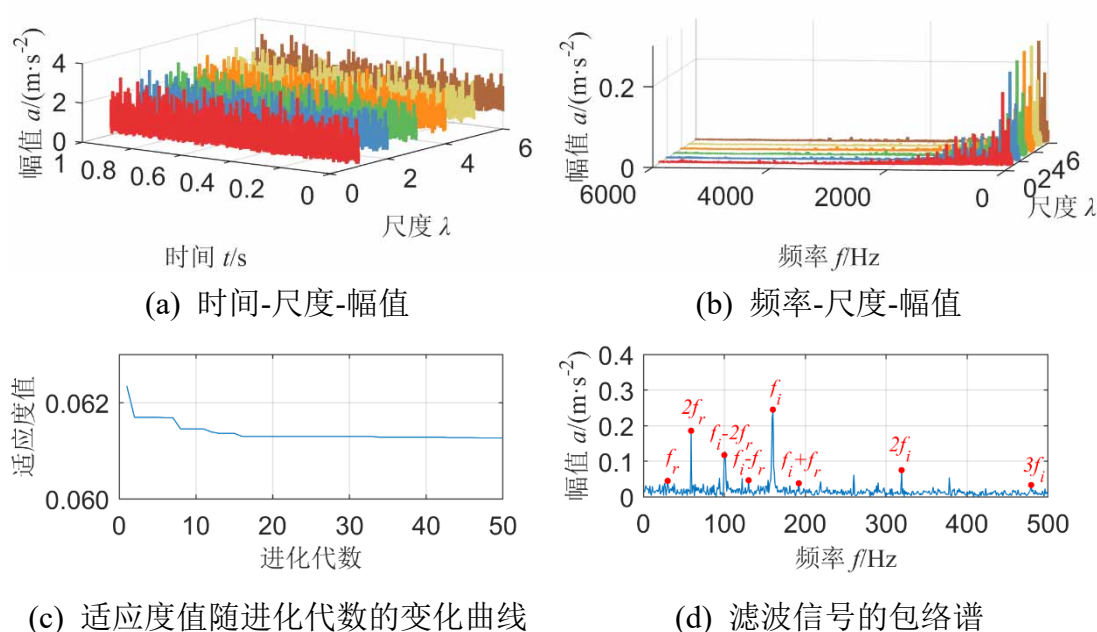


图 3-20 内圈故障信号经 AMCDMF 方法处理的分析结果

3.4.2 对比研究分析

从上述分析结果可知, 根据滤波信号的包络谱中突出频率峰值可以定性诊断滚动轴承的故障类型, 验证了 AMCDMF 方法在滚动轴承微弱故障诊断方面的有效性。为了体现 AMCDMF 方法的优势, 采用第 3 章 3.3.3 节中的 CMFH 方法和 AMAVGH 方法分别对外圈故障信号和内圈故障信号进行分析, 表 3-4 统计了不同方法的故障特征比和计算时间。仿真软件采用 Matlab 2018b, 电脑配置 Windows10 操作系统, Intel Core i5-4210M CPU, 内存 12G。对于外圈故障信号和内圈故障信号, CMFH 方法优化的结构元素长度分别为 3 和 3。采用 AMAVGH 方法分析外圈故障信号和内圈故障信号过程中, 优化的权重系数分别为 [0.957,0.176,0,0,0,0]和[1,0.176,0,0,0,0]。从表 3-4 可直观看出, AMCDMF 方法获

得的故障特征比最大,且 AMCDMF 方法的计算耗时最少,进一步验证了该方法在滚动轴承微弱故障诊断方面的优越性。CMFH 方法虽然以滤波信号的包络熵值作为适应度函数,通过 PSO 方法来优化结构元素长度。但是该方法需要原信号与组合形态滤波进行运算引入了噪声干扰,且不能实现故障信号的多尺度分析,导致故障特征提取效果不佳。CMFH 方法通过 PSO 方法优化结构元素长度,在每次迭代计算过程中需要进行形态变换导致计算量较大,计算耗时相对较多。AMAVGH 方法在构建多尺度 AVG-hat 滤波器过程中,需要原信号与多尺度开闭平均算子进行差值运算,此过程引入额外的噪声干扰导致故障特征提取的效果不理想。同时,该方法以排列熵与包络谱稀疏度的比值作为寻优指标,利用 PSO 方法自适应确定各尺度结构元素的权重系数,实现了权重系数的自适应分配。然而,排列熵的计算速度相对较慢和 PSO 寻优搜索的计算量较大,导致 AMAVGH 方法的计算耗时较长。所提 AMCDMF 方法将滤波信号的波动散布熵与包络谱稀疏度比值作为适应度函数,采用 PSO 方法自适应寻优各尺度结构元素的权重系数。由于波动散布熵的计算效率高于排列熵,相比 AMAVGH 方法,AMCDMF 方法的计算耗时大幅减少。

表 3-4 不同方法的结果对比

不同方法	外圈故障信号		内圈故障信号	
	故障特征比	计算时间(s)	故障特征比	计算时间(s)
CMFH	0.088	33.804	0.073	35.238
AMAVGH	0.117	4246.945	0.090	4498.303
AMCDMF	0.247	11.870	0.180	12.737

3.5 本章小结

本章提出基于自适应多尺度组合差值形态滤波(AMCDMF)的滚动轴承微弱故障诊断方法,通过仿真与实验数据对 AMCDMF 方法的有效性进行了验证。同时,与 CMFH 方法和 AMAVGH 方法进行了对比分析,通过对比分析结果表明了 AMCDMF 方法在滚动轴承微弱故障诊断方面的优越性。

(1)以组合差值形态滤波为基础,通过引入多尺度形态学分析,定义了一种多尺度组合差值形态滤波的构造方法。AMCDMF 方法提出将滤波信号的波动散

布熵与包络谱稀疏度比值作为适应度函数，采用粒子群优化方法(PSO)自适应分配各尺度结构元素的权重系数进而得到优化的滤波信号，并通过包络解调分析提取故障特征实现滚动轴承故障诊断。

(2)滚动轴承仿真和实验数据的分析结果表明，AMCDMF 方法能够有效提取滚动轴承微弱的故障特征信息，抑制了多干扰源和背景噪声，实现了滚动轴承故障的准确诊断。与 CMFH 方法和 AMAVGH 方法相比，AMCDMF 方法具备更强的故障特征提取能力和更高的计算效率。

第4章 滚动轴承故障位置的复合多尺度权重排列熵特征提取与识别方法

4.1 引言

在上一章中,虽然所提方法可以通过故障频率分析能够较为理想地实现滚动轴承故障诊断,但是计算故障频率需要已知滚动轴承的结构尺寸和转速参数,诊断结果依赖诊断专家的专业知识和实践经验。滚动轴承的故障诊断实质是模式识别,通过历史训练数据构建完整的故障模式库,将当前滚动轴承故障特征作为模式分类器的输入,能够实现滚动轴承故障自动识别。

由于滚动轴承在服役过程中存在冲击、结构变形和摩擦等因素,导致采集的振动信号通常具有非线性、非平稳特性。当滚动轴承不同位置发生故障时,故障冲击导致的机械系统响应存在差异,采集的振动信号复杂度也会有所不同。基于熵值的分析方法能够通过不通过复杂的信号分解或形态变换,直接分析振动信号的复杂度,达到滚动轴承故障特征提取与识别的目的。Bandt 等^[112]提出了排列熵(Permutation entropy, 简称 PE)。鉴于 PE 仅从单一尺度上分析时间序列的复杂度,Aziz 等^[137]结合 PE 和多尺度分析,提出了多尺度排列熵(Multiscale permutation entropy, 简称 MPE)。MPE 首先对时间序列进行粗粒化分割,然后计算粗粒化序列的 PE 值,实现了从多尺度角度分析时间序列复杂度的目的。然而,将 MPE 应用在滚动轴承特征提取与识别中,还存在如下缺陷:①粗粒化序列的长度等于原始时间序列的长度除以尺度因子, MPE 的熵值估计稳定性随粗粒化序列长度变短而降低。MPE 的粗粒化过程忽略了同一尺度因子下不同粗粒化序列的特征信息,造成有用信息的丢失和熵值偏差的增大。②MPE 是以 PE 为基础进行计算, PE 只比较粗粒化序列的幅值大小并映射成符号序列,然后统计分析排列模式的概率分布,导致 MPE 忽略了粗粒化序列的幅值信息。针对以上不足,本章提出了复合多尺度权重排列熵(Composite multiscale weighted permutation entropy, 简称 CMWPE),CMWPE 通过增加权重保留幅值信息,并采用复合粗粒化构造方式克服传统多尺度分析的不足。

为了实现滚动轴承故障位置特征提取与识别,首先采用 CMWPE 方法提取不同故障位置的特征信息,然后应用联合互信息(Joint mutual information, 简称

JMI)特征选择方法优选敏感特征,最后将优选的敏感特征输入到极限学习机实现不同故障位置的自动识别。

4.2 复合多尺度权重排列熵

4.2.1 多尺度排列熵

排列熵^[112](Permutation entropy, 简称 PE)只是从单一尺度上衡量时间序列的随机性和动力学突变,为了从不同尺度衡量时间序列的复杂度,Aziz 等^[137]提出了多尺度排列熵(Multiscale permutation entropy, 简称 MPE)。具体的计算步骤如下:

(1)输入时间序列 $x = \{x(i), i = 1, 2, \dots, N\}$, 嵌入维度 m , 时间延时 τ , 最大尺度因子 $s_{\max}$ 。初始化 $s = 1$ 。

(2)对时间序列 x 进行粗粒化分割,图 4-1 为 $s_{\max} = 2$ 和 $s_{\max} = 3$ 的粗粒化过程示意图。通过粗粒化过程得到新的粗粒化序列 $y^s = \{y^s(j), 1 \leq j \leq \lfloor N/s \rfloor\}$, $y^s(j)$ 可以表示为:

$$y^s(j) = \frac{1}{s} \sum_{i=(j-1)s+1}^{js} x(i), \quad 1 \leq j \leq \lfloor N/s \rfloor \quad (4-1)$$

其中, $\lfloor \cdot \rfloor$ 表示取整运算, $\lfloor N/s \rfloor$ 为不大于 N/s 的最大正整数。特别地,当 $s=1$ 时,粗粒化序列 y^s 和原始时间序列 x 相同。

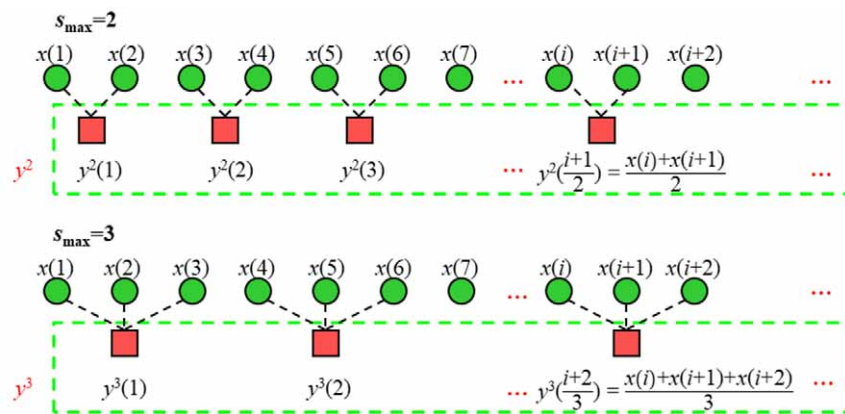


图 4-1 $s_{\max} = 2$ 和 $s_{\max} = 3$ 的多尺度分析粗粒化过程示意图

(3)计算粗粒化序列 y^s 的排列熵, $MPE(x, m, \tau, s) = PE(y^s, m, \tau)$ 。将不同尺度

粗粒化序列的 PE 值绘制成尺度因子的函数,称为多尺度排列熵分析。其中,排列熵的计算步骤如第 2 章 2.2.1 节所示。

(4)判断 s 是否小于 $s_{\max}$ 。如果满足 s 小于 $s_{\max}$ 条件,则 $s = s + 1$, 转至步骤(2)继续循环过程。如果不满足条件,停止迭代,输出多尺度排列熵。

4.2.2 复合多尺度权重排列熵

MPE 粗粒化过程忽略了同一尺度因子下不同粗粒化序列的特征信息,不可避免地会导致较多有用信息的丢失。同时, MPE 忽略重构向量序列拥有相同排列模式的幅值差异,造成幅值信息的丢失。在 MPE 的基础上,提出了复合多尺度权重排列熵(Composite multiscale weighted permutation entropy, 简称 CMWPE)。CMWPE 通过增加权重保留幅值信息,并借鉴复合多尺度分析理论提高熵值估计稳定性。图 4-2 为复合多尺度权重排列熵的计算流程图,其具体计算步骤如下:

(1)输入时间序列 $x = \{x(i), i = 1, 2, \dots, N\}$, 嵌入维度 m , 时间延时 τ , 最大尺度因子 $s_{\max}$ 。初始化 $s = 1$ 。

(2)对时间序列 x 进行多次粗粒化分割,图 4-3 给出了 $s_{\max} = 2$ 和 $s_{\max} = 3$ 的复合多尺度分析粗粒化过程示意图。通过多次粗粒化过程得到多个粗粒化序列 $y^{s,1}, y^{s,2}, \dots, y^{s,s}$ 。其中, $y^{s,q} = \{y^{s,q}(j), 1 \leq j \leq \lfloor (N+1)/s \rfloor - 1, 1 \leq q \leq s\}$, $y^{s,q}(j)$ 可以表示为:

$$y^{s,q}(j) = \frac{1}{s} \sum_{i=(j-1)s+q}^{js+q-1} x(i) \quad (4-2)$$

(3)计算粗粒化序列 $y^{s,q}$ 的权重排列熵值。对 $y^{s,q}$ 进行嵌入维数为 m , 时间延时为 τ 的相重构,得到 $Y_{m,\tau}^{s,q} = \{Y_{m,\tau}^{s,q}(1), Y_{m,\tau}^{s,q}(2), \dots, Y_{m,\tau}^{s,q}(\lfloor (N+1)/s \rfloor - 1 - (m-1)\tau)\}$ 。
 $Y_{m,\tau}^{s,q}(k) = \{y^{s,q}(k), y^{s,q}(k+\tau), \dots, y^{s,q}(k+(m-1)\tau)\}$, $k = 1, 2, \dots, \lfloor (N+1)/s \rfloor - 1 - (m-1)\tau$ 。
 将向量 $Y_{m,\tau}^{s,q}(k)$ 中元素按照升序重新排列,可得到对应的符号序列 $\pi_l^{m,\tau} = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ 。对向量 $Y_{m,\tau}^{s,q}(k)$ 增加权重 w_k , 定义 $\pi_l^{m,\tau}$ 出现的加权概率 $p_w^{s,q}(\pi_l^{m,\tau})$ 如式(4-3)所示。 $y^{s,q}$ 的权重排列熵值 $WPE(y^{s,q}, m, \tau)$, 如式(4-7)所示。

$$p_w^{s,q}(\pi_l^{m,\tau}) = \frac{\sum_{k=1}^{\lfloor (N+1)/s \rfloor - 1 - (m-1)\tau} 1_{u:\text{type}(u)=\pi_l} (Y_{m,\tau}^{s,q}(k)) w_k}{\sum_{k=1}^{\lfloor (N+1)/s \rfloor - 1 - (m-1)\tau} 1_{u:\text{type}(u) \in \Pi} (Y_{m,\tau}^{s,q}(k)) w_k} \quad (4-3)$$

$$w_k = \frac{1}{m} \sum_{p=1}^m [y^{s,q}(k + (p-1)\tau) - \bar{Y}_{m,\tau}^{s,q}(k)]^2 \quad (4-4)$$

$$\bar{Y}_{m,\tau}^{s,q}(k) = \frac{1}{m} \sum_{p=1}^m [y^{s,q}(k + (p-1)\tau)] \quad (4-5)$$

$$H_{WPE}(y^{s,q}, m, \tau) = - \sum_{l=1}^{m!} p_w^{s,q}(\pi_l^{m,\tau}) \ln p_w^{s,q}(\pi_l^{m,\tau}) \quad (4-6)$$

$$WPE(y^{s,q}, m, \tau) = H_{WPE}(y^{s,q}, m, \tau) / \ln(m!) \quad (4-7)$$

其中, $type(\bullet)$ 表示模式空间到符号空间映射, $\|\bullet\|$ 表示集合的元素数目, Π 为 $\pi_l^{m,\tau}$ 的全集。如果 $\mu \in A$, $1_A(\mu)=1$; 如果 $\mu \notin A$, $1_A(\mu)=0$ 。

(4) 平均粗粒化序列 $y^{s,1}, y^{s,2}, \dots, y^{s,s}$ 的权重排列熵值, 即可得到尺度因子 s 下的复合多尺度权重排列熵值, 可表示如下:

$$CMWPE(x, m, \tau, s) = \frac{1}{s} \sum_{q=1}^s WPE(y^{s,q}, m, \tau) \quad (4-8)$$

(5) 判断 s 是否小于 $s_{\max}$ 。如果满足 s 小于 $s_{\max}$ 条件, 则 $s = s + 1$, 转至步骤(2)继续循环过程。如果不满足条件, 停止迭代, 输出复合多尺度权重排列熵。

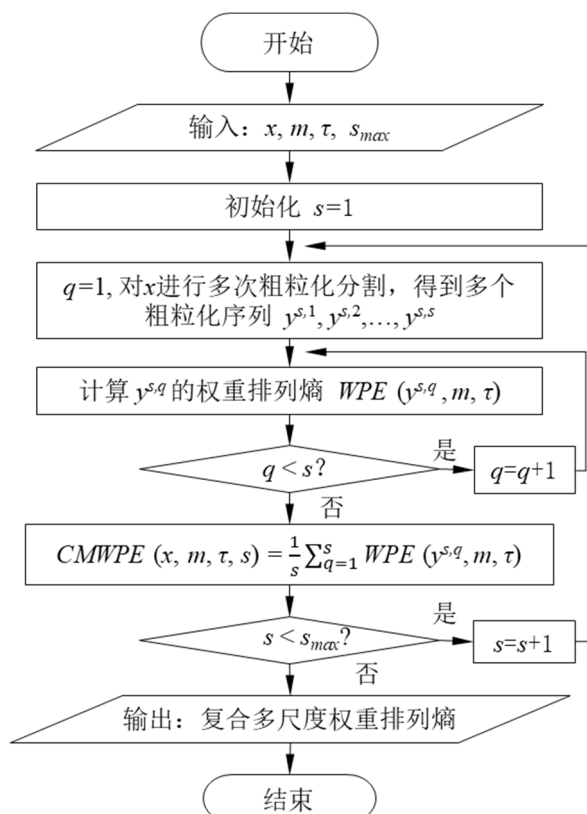
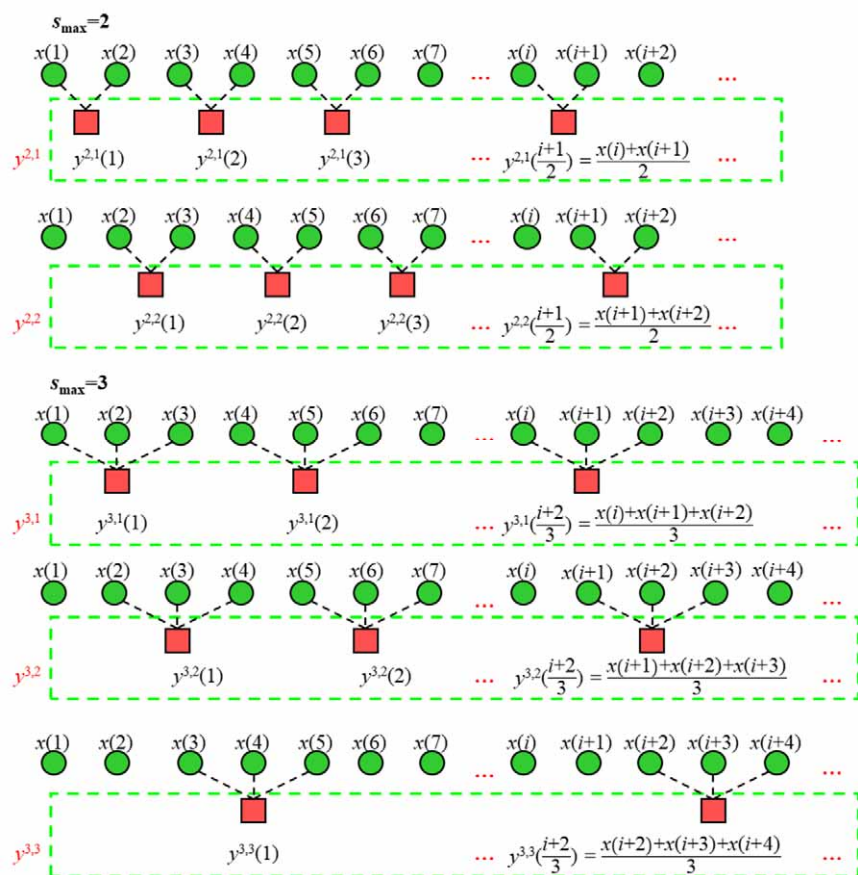


图 4-2 复合多尺度权重排列熵的计算流程图


 图 4-3 $s_{\max}=2$ 和 $s_{\max}=3$ 的复合多尺度分析粗粒化过程示意图

4.2.3 仿真对比分析

采用 CMWPE 分析时间序列时，总共有 3 个参数需要设置，分别为嵌入维度 m ，时间延时 τ ，最大尺度因子 $s_{\max}$ 。最大尺度因子 $s_{\max}$ 过小会导致不能全面提取时间序列特征， $s_{\max}$ 取值过大会降低计算效率。根据文献[152]，最大尺度因子 $s_{\max}$ 设置为 20。为了得到可靠的熵值估计，对于排列熵而言，数据长度 N 应该满足大于潜在的排列模式数 $m!$ 条件。在计算 CMWPE 过程中，由于存在粗粒化过程，粗粒化序列长度最小值为 $\lfloor (N+1)/s_{\max} \rfloor - 1$ 。其中， $\lfloor \cdot \rfloor$ 表示取整运算。因此，对于 CMWPE 而言，数据长度 N 应该满足 $\lfloor (N+1)/s_{\max} \rfloor - 1 > m!$ 条件。嵌入维度 m 过小时，由于重构向量可匹配的排列模式数量少，难以有效检测到时间序列的动力学突变。然而， m 过大时，相重构将均匀化时间序列，难以捕捉到时间序列的微小变化。同时， m 过大会导致计算效率降低。为了分析嵌入维度 m 对熵值计算结果的影响，以数据长度为 2048 的白噪声为例。在 $m=3,4,5,6$ 的条件下，采用复合多尺度权重排列熵对白噪声进行分析，结果如图 4-4 所示，计算耗

时分别为 0.383s, 0.556s, 1.406s 和 6.716s。其中, 时间延时 τ 为 1, 最大尺度因子 $s_{\max}$ 为 20。由图 4-4 可以看出, 随着尺度因子的增加, 白噪声的 CMWPE 值总体上呈递减的趋势, 表明白噪声的主要信息包含在小尺度上。当嵌入维数较小 ($m=3$) 时, 随着尺度因子的增加, 白噪声的 CMWPE 值的变化并不明显, 不能很好地体现出多尺度分析的优势。然而, 嵌入维数取值越大, 计算耗时越多。因此, 嵌入维数 m 设置为 4。为了分析时间延时 τ 对熵值计算结果的影响, 以数据长度为 2048 的白噪声为例, 分别计算时间延时 $\tau=1,2,3,4$ 下白噪声的 CMWPE 值, 结果如图 4-5 所示。其中, 嵌入维度 m 为 4, 最大尺度因子 $s_{\max}$ 为 20。由图 4-5 可以看出, 时间延时 τ 对熵值计算结果影响较小。因此, 设置时间延时 τ 为 1。

为了验证 CMWPE 的优越性, 采用分数布朗运动序列^[182]进行分析, 比较多尺度排列熵^[137](MPE), 多尺度权重排列熵^[183](MWPE)和复合多尺度权重排列熵 (CMWPE)。分数布朗运动是具有统计自相似性的高斯过程, 其数学模型被广泛应用在金融、通信和地质等领域。对于 $0 < H < 1$, Hurst 指数为 H 的分数布朗运动 $B_H = \{B_H(t), t \geq 0\}$ 满足 $B_H(0) = E[B_H(t)] = 0$, 且协方差函数为 $E[B_H(t)B_H(s)] = (|t|^{2H} + |s|^{2H} - |t-s|^{2H})/2$ 。当 $0 < H < 0.5$ 时, $B_H(t)$ 增量负相关。当 $H = 0.5$ 时, $B_H(t)$ 为标准布朗运动, 增量独立。当 $0.5 < H < 1$ 时, $B_H(t)$ 增量正相关。图 4-6 给出了数据长度为 2048, H 值分别为 0.2, 0.4, 0.6 和 0.8 的分数布朗运动序列图。

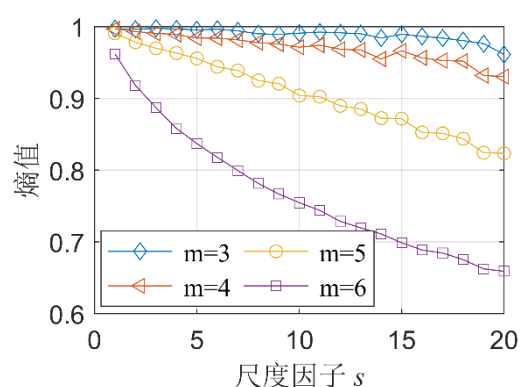


图 4-4 不同嵌入维度下白噪声的 CMWPE 值

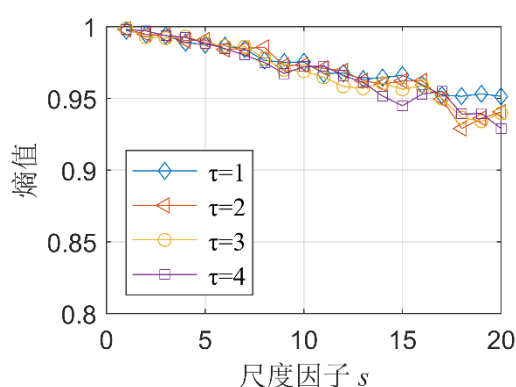
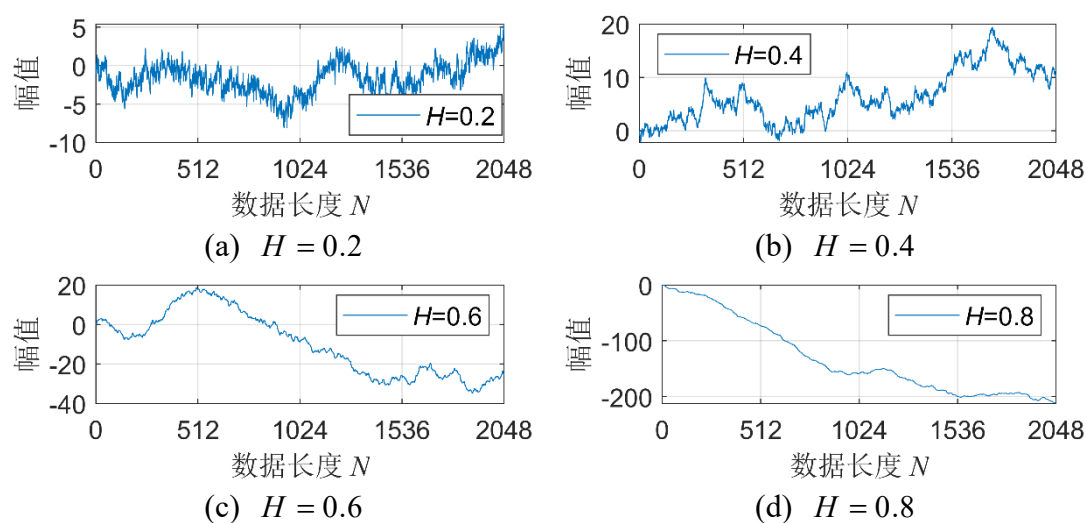
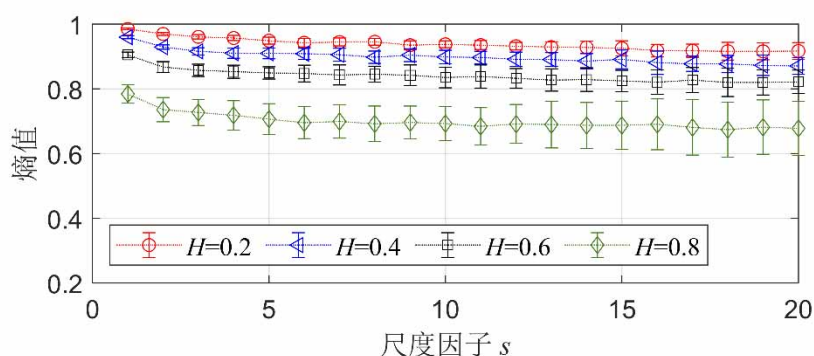
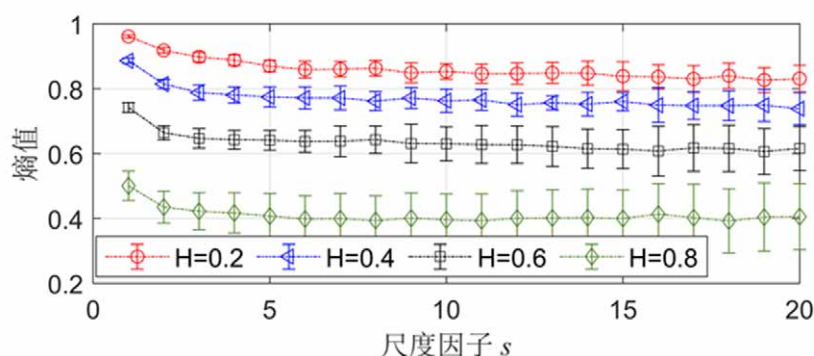
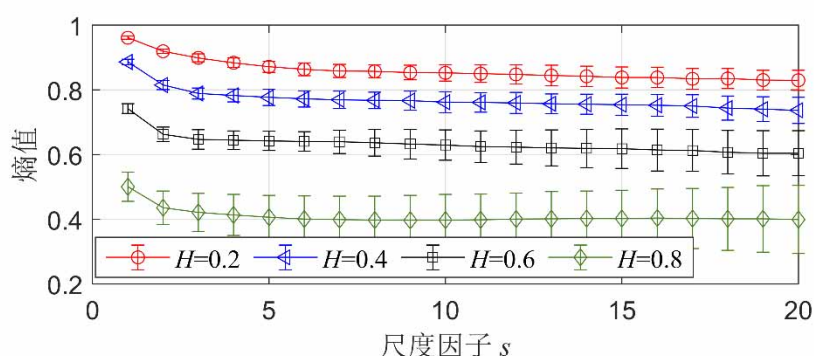


图 4-5 不同时间延时下白噪声的 CMWPE 值


 图 4-6 不同的 H 值对应的分数布朗运动序列

从图 4-6 可以看出, H 值越小, 对应分数布朗运动序列越不规则。分别产生 20 组数据长度为 2048 的 $H = 0.2$, $H = 0.4$, $H = 0.6$ 和 $H = 0.8$ 分数布朗运动序列, 分别采用 MPE, MWPE 和 CMWPE 对这些分数布朗运动序列进行分析, 结果分别如图 4-7, 图 4-8 和图 4-9 所示。其中, 嵌入维度 m 为 4, 时间延时 τ 为 1, 最大尺度因子 $s_{\max}$ 为 20。由图 4-7 可知, MPE 在大部分尺度上难以区分不同 H 值所对应的分数布朗运动序列。如图 4-8 所示, 与 MPE 相比, MWPE 的区分能力有所增强。这是因为 MWPE 通过重构向量序列增加权重, 能够更好地反映拥有相同排列模式的幅值差异。由图 4-9 可知, 与 MPE 和 MWPE 相比, CMWPE 提取不同 H 值所对应的分数布朗运动序列熵值曲线没有出现熵值重叠现象, 能够更好地对不同的分数布朗运动序列进行区分。同时, 在尺度因子相同的条件下, H 值越小, 对应分数布朗运动序列的 CMWPE 值越大。这是由于 H 值越小, 分数布朗运动序列的无规则程度越高, 因而其熵值越大。


 图 4-7 不同 H 值对应分数布朗运动序列的 MPE 值


 图 4-8 不同 H 值对应分数布朗运动序列的 MWPE 值

 图 4-9 不同 H 值对应分数布朗运动序列的 CMWPE 值

4.3 基于复合多尺度权重排列熵的特征提取与识别方法

4.3.1 联合互信息特征选择

由于摩擦、冲击和信号传递干扰等因素的影响，并非所有尺度因子的熵值都与故障信息密切相关，如果将所有尺度因子的特征输入到分类器进行故障识别，会导致特征冗余和识别准确率的降低。因此，有必要采用特征优选方法实现敏感故障特征提取，提高故障识别准确率。Yang 等^[184]提出了联合互信息(Joint mutual information, 简称 JMI)特征选择方法，JMI 方法在候选特征空间中选择与已选特征集信息互补的特征。

互信息是信息论中两变量包含共同信息的度量工具，变量 X 和变量 Y 之间的互信息 $I(X;Y)$ 可以表示为：

$$I(X;Y) = \sum_{x \in X} \sum_{y \in Y} p(x,y) \log \frac{p(x,y)}{p(x)p(y)} \quad (4-9)$$

其中, $p(x, y)$ 为变量 X 和变量 Y 的联合概率密度函数, $p(x)$ 和 $p(y)$ 分别为变量 X 和变量 Y 的边缘概率密度函数。

条件互信息是在已知一个变量条件下, 度量另外两个变量联合包含的信息。在已知变量 Z 的条件下, 变量 X 和变量 Y 的条件互信息 $I(X; Y|Z)$ 可以表示为:

$$I(X; Y|Z) = \sum_{x \in X} \sum_{y \in Y} \sum_{z \in Z} p(x, y, z) \log \frac{p(x, y|z)}{p(x|z)p(y|z)} \quad (4-10)$$

其中, $p(x, y, z)$ 为变量 X 、变量 Y 和变量 Z 的联合概率密度函数; $p(x, y|z)$ 为在 $Z=z$ 条件下, 变量 X 和变量 Y 的联合概率密度函数; $p(x|z)$ 为在 $Z=z$ 条件下, 变量 X 的概率密度函数; $p(y|z)$ 为在 $Z=z$ 条件下, 变量 Y 的概率密度函数。

在已知特征 x_i 的条件下, 特征 x_j 与故障类别 f_c 的条件互信息为 $I(x_j; f_c|x_i)$ 。当 $I(x_j; f_c|x_i)$ 值越大, 说明特征 x_j 对特征 x_i 有较大的故障分类信息补充量^[185]。

具体地, JMI 特征选择方法的计算步骤如下:

(1) 输入特征 X , 故障类别 f_c 和预设优选特征个数 num 。

(2) 计算每个特征与故障类别之间的互信息, 将互信息值最大的特征定义为优选特征集合的第 1 个特征 y_1 。

(3) 采用增量搜索方法优选故障特征子集, 假设已选取 $m-1$ 个特征并得到特征子集 S_{m-1} , 根据式(4-11)从候选特征集合 $\{X - S_{m-1}\}$ 中优选第 m 个特征 y_m 。
 $I(x_j; f_c|x_i)$ 表示已知特征 x_i 的条件下, 特征 x_j 与故障类别 f_c 之间的条件互信息。

$$y_m = \arg \max_{x_j \in \{X - S_{m-1}\}} \left\{ \sum_{x_i \in S_{m-1}} I(x_j; f_c|x_i) \right\} \quad (4-11)$$

(4) 判断优选特征个数是否达到预设值 num , 若满足条件, 停止迭代, 输出优选特征集合。否则, 转至步骤(3)继续寻优过程。

4.3.2 极限学习机

针对传统的前馈神经网络存在过拟合、极易陷入局部最优值和学习效率低等不足, 南洋理工大学的 Huang 等^[186]提出一种新型模式识别模型, 并命名为极限学习机(Extreme learning machine, 简称 ELM)。相比 BP 神经网络和支持向量机, ELM 具备预设参数少、识别准确率高和计算简单的优势。因此, 本章采用 ELM 分类器进行故障智能识别。具体地, ELM 方法的计算步骤如下:

(1) 输入训练样本 $\{(x^{(t)}, y^{(t)}) | x^{(t)} \in R^n, y^{(t)} \in R^m, t=1, 2, \dots, N\}$ 。随机赋值 w_i 和 b_i ，设置隐含层节点数量 $L, i=1, 2, \dots, L$ 。设置隐含层节点的激活函数，此处选择 sigmoid 型激活函数，其计算方法如式(4-12)所示。其中， w_i 为输入层到第 i 个隐含层的权重矢量， b_i 为第 i 个隐含层单元的偏置参数。

$$g(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} \quad (4-12)$$

(2) 计算隐含层的输出矩阵 H 为：

$$H = \begin{bmatrix} g(w_1 \cdot x^{(1)} + b_1) & g(w_2 \cdot x^{(1)} + b_2) & \cdots & g(w_L \cdot x^{(1)} + b_L) \\ g(w_1 \cdot x^{(2)} + b_1) & g(w_2 \cdot x^{(2)} + b_2) & \cdots & g(w_L \cdot x^{(2)} + b_L) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g(w_1 \cdot x^{(N)} + b_1) & g(w_2 \cdot x^{(N)} + b_2) & \cdots & g(w_L \cdot x^{(N)} + b_L) \end{bmatrix}_{N \times L} \quad (4-13)$$

(3) 由于 ELM 神经网络输出层单元采用线性激活函数且无权重，可建立式(4-14)所示的线性方程。求解隐含层到输出层的权重矩阵 β ，即求解线性方程 $H\beta = y$ ，权重矩阵 β 的求解如式(4-15)所示。

$$\begin{bmatrix} g(w_1 \cdot x^{(1)} + b_1) & g(w_2 \cdot x^{(1)} + b_2) & \cdots & g(w_L \cdot x^{(1)} + b_L) \\ g(w_1 \cdot x^{(2)} + b_1) & g(w_2 \cdot x^{(2)} + b_2) & \cdots & g(w_L \cdot x^{(2)} + b_L) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g(w_1 \cdot x^{(N)} + b_1) & g(w_2 \cdot x^{(N)} + b_2) & \cdots & g(w_L \cdot x^{(N)} + b_L) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y^{(1)} \\ y^{(2)} \\ \vdots \\ y^{(N)} \end{bmatrix} \quad (4-14)$$

$$\beta = H^+ y \quad (4-15)$$

其中， H^+ 为矩阵 H 的 Moore-Penrose 广义逆。

(4) 输出隐含层单元到输出层的权重矩阵 $\beta_{L \times m} = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_L]^T$ 。

从上述 ELM 方法的计算步骤可知，只需要设置隐含层节点数量和激活函数类型，预先设置的参数较少。在 ELM 模型训练过程中，只通过一次矩阵运算即可确定输出权重矩阵 β ，计算过程较为简单。

4.3.3 基于 CMWPE 和 JMI 的特征提取与识别流程

为了准确地辨识出滚动轴承的不同故障位置，提出基于 CMWPE-JMI 的特征提取与识别方法。该方法包含信号获取与样本构建、CMWPE-JMI 特征提取和故障识别三阶段。图 4-10 为基于 CMWPE-JMI 的特征提取与识别方法流程图，其具体计算步骤如下：

(1)信号获取与样本构建。输入训练振动信号 V_{train} ，测试振动信号 V_{test} ，嵌入维度 m ，时间延时 τ ，最大尺度因子 s_{max} ，敏感特征个数 p 。将 V_{train} 进行不重叠分割构成训练样本 S_{train} ，每个训练样本含有 N 个点，训练样本标签为 L_{train} 。将 V_{test} 不重叠分割构成测试样本 S_{test} ，每个测试样本也含有 N 个点。

(2)CMWPE-JMI 特征提取。提取训练样本的 CMWPE 特征，得到训练样本特征 F_{train}^{CMWPE} 。基于 JMI 特征选择方法选择前 p 维敏感特征，得到训练样本敏感特征 $F_{train}^{CMWPE-JMI}$ 。计算测试样本的 CMWPE 特征，根据训练样本敏感特征选择结果，选择相应的前 p 维敏感特征，得到测试样本敏感特征 $F_{test}^{CMWPE-JMI}$ 。

(3)故障识别。将训练样本敏感特征 $F_{train}^{CMWPE-JMI}$ ，训练样本标签 L_{train} 和测试样本敏感特征 $F_{test}^{CMWPE-JMI}$ 输入到极限学习机中，对测试样本进行识别，输出测试样本标签 L_{test} 。

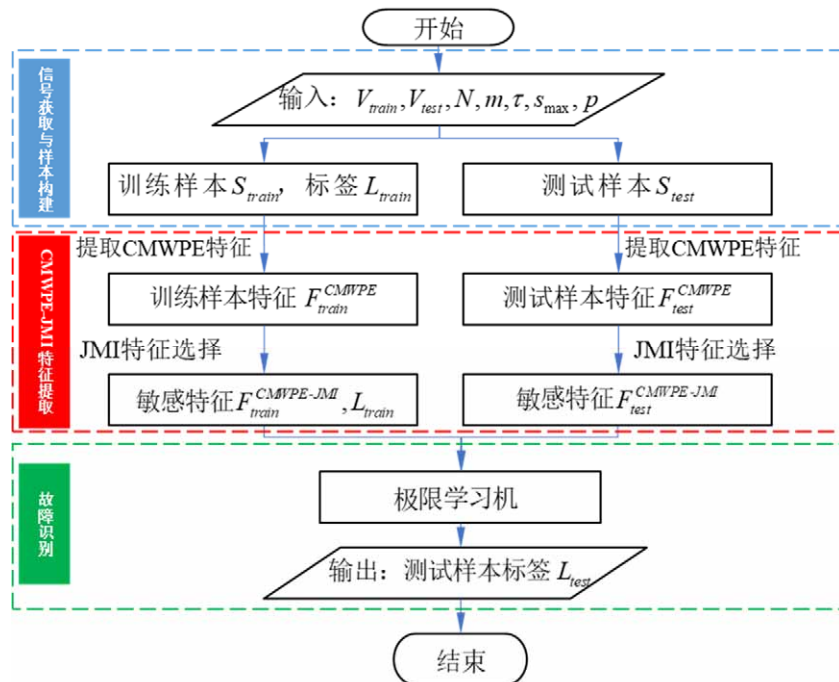


图 4-10 基于 CMWPE-JMI 的特征提取与识别方法流程图

4.4 实验信号分析

采用美国凯斯西储大学(Case western reserve university, 简称 CWRU)轴承数据中心的电机故障数据^[181]验证所提方法的有效性，分别进行两组实验。第一组实验采用风机端 6203-2RS JEM SKF 深沟球轴承，该轴承节径为 28.50mm，滚动

体直径为 6.75 mm，滚动体个数为 8，接触角为 0° ，加速度传感器部署在风机端的轴承座上方。第二组实验采用驱动端 6205-2RS JEM SKF 深沟球轴承，该轴承节径为 39.04mm，滚动体直径为 7.94 mm，滚动体个数为 9，接触角为 0° ，加速度传感器部署在驱动端的轴承座上方。分别采集四种不同工作状态(如正常、内圈故障、滚动体故障和外圈故障)的振动信号。表 4-1 和表 4-2 分别列出了两组实验数据样本的详细信息，采样频率为 12000Hz，每种滚动轴承工作状态采集 10s 时间的振动信号，每种工作状态振动信号互不重叠分割成 50 个数据样本，每组样本包含有 2048 个点，随机选择 15 个样本组成训练样本，剩下的 35 个样本作为测试样本。具体地说，包含 $4 \times 15 = 60$ 个训练样本和 $4 \times 35 = 140$ 个测试样本，相当于一个四分类问题。图 4-11(a)和图 4-11(b)分别为第一组实验中滚动轴承不同工作状态的振动信号时域波形及幅值谱。图 4-12(a)和图 4-12(b)分别为第二组实验中滚动轴承不同工作状态的振动信号时域波形及幅值谱。

表 4-1 第一组实验数据样本的详细信息

滚动轴承 工作状态	状态 简称	故障直径 (mm)	负载 (kW)	转速 (r/min)	训练 样本数	测试 样本数	标 签
正常	Normal ₁	0	1.470	1750	15	35	1
内圈故障	IRF ₁	0.1778	1.470	1750	15	35	2
滚动体故障	BF ₁	0.1778	1.470	1750	15	35	3
外圈故障	ORF ₁	0.1778	1.470	1750	15	35	4

表 4-2 第二组实验数据样本的详细信息

滚动轴承 工作状态	状态 简称	故障直径 (mm)	负载 (kW)	转速 (r/min)	训练 样本数	测试 样本数	标 签
正常	Normal ₂	0	0.735	1772	15	35	1
内圈故障	IRF ₂	0.3556	0.735	1772	15	35	2
滚动体故障	BF ₂	0.3556	0.735	1772	15	35	3
外圈故障	ORF ₂	0.3556	0.735	1772	15	35	4

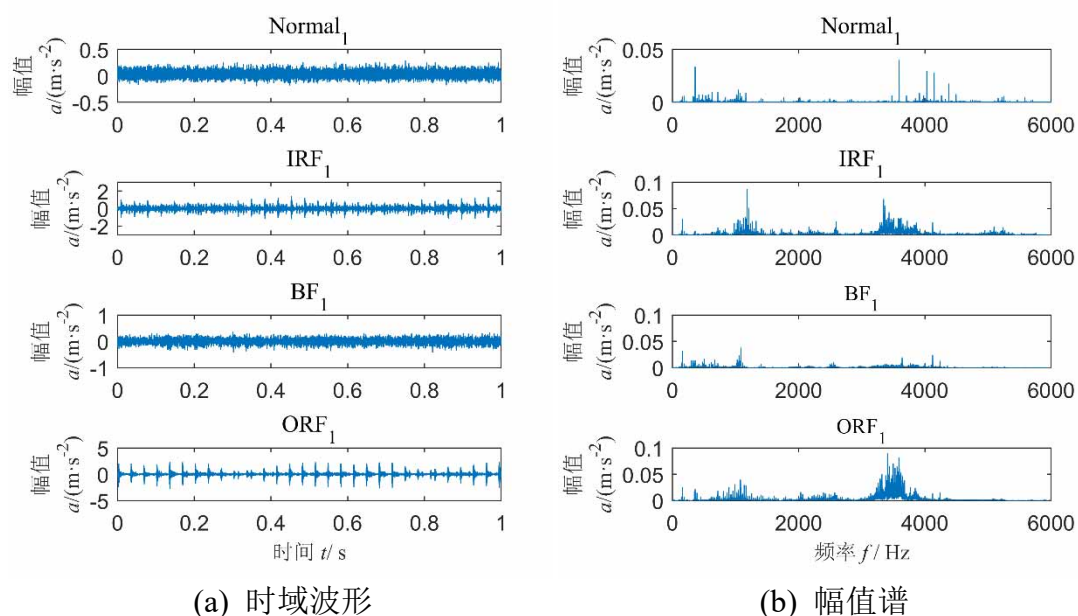


图 4-11 第一组实验中滚动轴承不同状态振动信号的时域波形及幅值谱

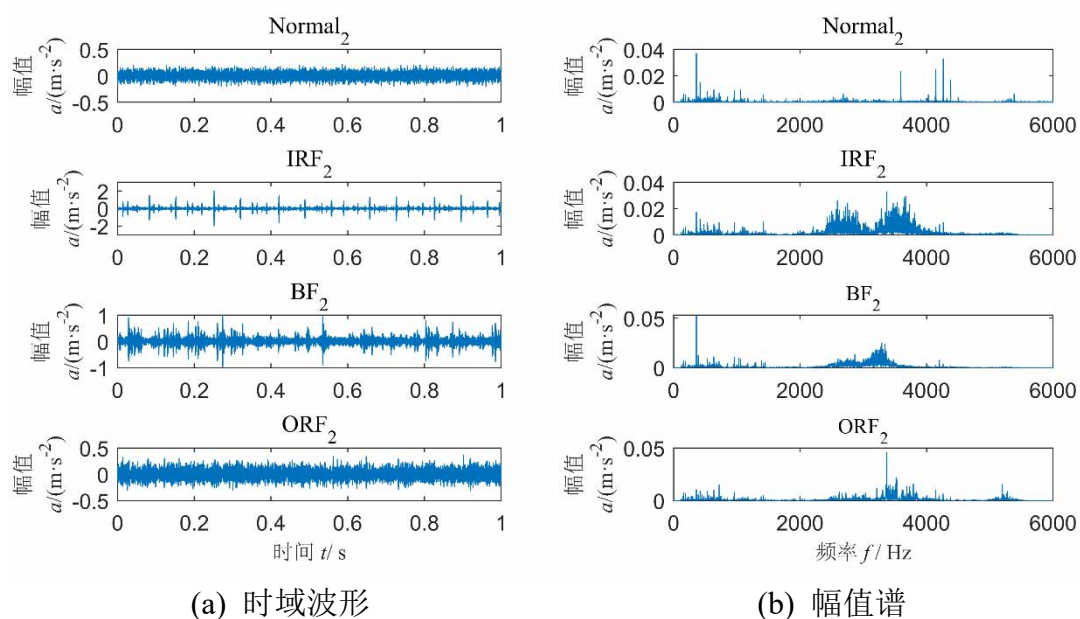


图 4-12 第二组实验中滚动轴承不同状态振动信号的时域波形及幅值谱

由图 4-11 和图 4-12 可知,滚动轴承振动信号具备非线性特性。当滚动轴承出现故障时,对应的时域波形出现比较明显的冲击特征。然而,仅仅根据时域波形和频域波形难以准确区分出滚动轴承的故障位置。因此,有必要应用所述方法提取振动信号的故障特征并进行故障状态识别,进而实现滚动轴承故障位置的自动分类。采用 CMWPE-JMI 方法进行滚动轴承特征提取与识别,图 4-13(a)和

图 4-13(b)分别为两组实验采用 CMWPE-JMI 方法获得的混淆矩阵。从图 4-13 可以看出, CMWPE-JMI 方法都取得了 100.00%的识别准确率, 验证了 CMWPE-JMI 方法的有效性。同时, 为了验证 CMWPE-JMI 方法的优越性, 分别采用多尺度排列熵(MPE)和多尺度权重排列熵(MWPE)提取振动信号特征, 然后采用 JMI 方法优选敏感特征, 最后将敏感特征输入到极限学习机。分别将这两种方法简称为 MPE-JMI 和 MWPE-JMI。参数设置如表 4-3 所示, 极限学习机中隐含层节点数量设置为 20, 激活函数采用 sigmoid 函数。

表 4-3 不同方法的参数设置

不同方法	参数设置
CMWPE-JMI	嵌入维度 $m=4$,时间延时 $\tau=1$,最大尺度 $s_{max}=20$,敏感特征数 $p=5$
MWPE-JMI	嵌入维度 $m=4$,时间延时 $\tau=1$,最大尺度 $s_{max}=20$,敏感特征数 $p=5$
MPE-JMI	嵌入维度 $m=4$,时间延时 $\tau=1$,最大尺度 $s_{max}=20$,敏感特征数 $p=5$

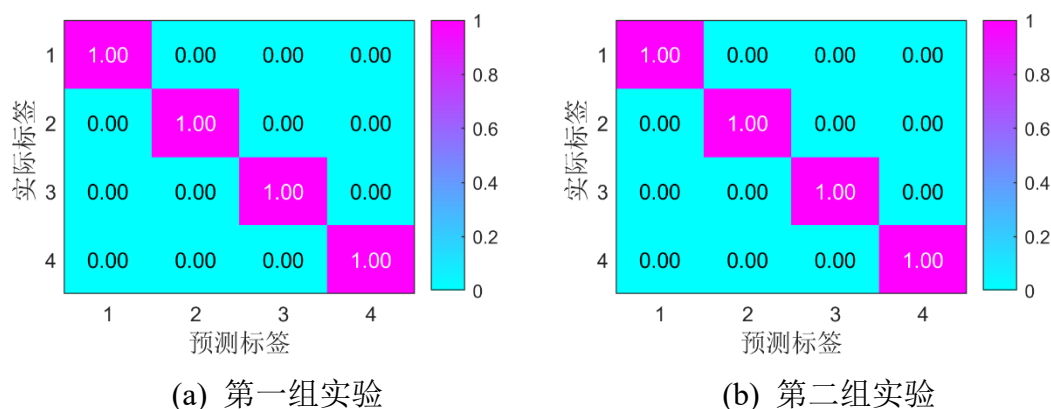


图 4-13 采用 CMWPE-JMI 方法的识别结果

为了避免随机偶然性的影响, 三种方法均运行 20 次。图 4-14(a)和图 4-14(b)分别为两组实验中三种方法运行 20 次的识别准确率, 表 4-4 列出了三种方法运行 20 次的识别结果, 包括识别准确率的最大值、平均值和计算时间。由于三种方法应用了相同的特征优选方法和识别方法, 因此计算时间只包含特征计算耗时。从表 4-4 可以看出: (1)在两组实验中, CMWPE-JMI 方法的识别准确率平均值都达到了 100.00%。(2)CMWPE-JMI 方法的计算时间多于 MWPE-JMI 方法和 MPE-JMI 方法, 这是由于 CMWPE 需要计算同一尺度因子下不同粗粒化序列的特征, 导致计算效率的下降。

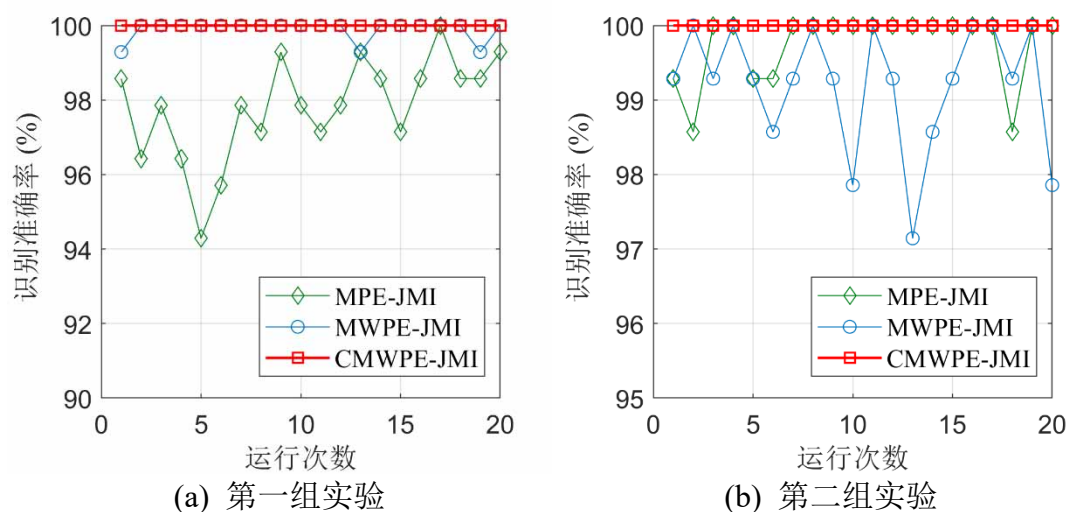


图 4-14 经 JMI 特征优选的 20 次识别准确率

表 4-4 经 JMI 特征优选的 20 次识别结果对比

实验	CMWPE-JMI			MWPE-JMI			MPE-JMI		
	识别准确率(%)		计算时间 (s)	识别准确率(%)		计算时间 (s)	识别准确率(%)		计算时间 (s)
	最大值	平均值		最大值	平均值		最大值	平均值	
第一组	100.00	100.00	136.160	100.00	99.89	25.832	100.00	97.82	17.426
第二组	100.00	100.00	133.261	100.00	99.21	27.628	100.00	99.75	17.837

其次，为了说明采用 JMI 方法的有效性。图 4-15 和图 4-16 分别为两组实验第一次运行经 JMI 优选前后的前两维 CMWPE 特征分布。在图 4-15(a)中， BF_1 和 IRF_1 之间难以区分。在图 4-15(b)中，不同状态的 CMWPE 特征区分度较好。在图 4-16(a)中， BF_2 和 IRF_2 的特征之间存在混叠，难以有效辨识。从图 4-16(b)可以看出，不同状态下的特征聚类效果较好且能被区分开。经过 JMI 特征优选后，不同状态下的特征混叠现象得到较为明显的改善，这在一定程度上表明了应用 JMI 方法的有效性。为了进一步说明应用 JMI 方法的有效性，对于 MPE-JMI 方法、MWPE-JMI 方法和 CMWPE-JMI 方法而言，随机选择 5 个特征替换 JMI 方法优选的敏感特征，分别简称为 MPE 方法、MWPE 方法和 CMWPE 方法。为了避免偶然性的影响，三种方法都运行 20 次。图 4-17(a)和图 4-17(b)分别为两组实验中三种未经 JMI 特征优选方法运行 20 次的识别准确率，表 4-5 列出了三种未经 JMI 特征优选方法运行 20 次的识别结果。对比表 4-4 和表 4-5 可以看出：

(1)三种方法未结合 JMI 方法得到的识别准确率均值皆低于结合 JMI 方法得到的

识别准确率均值,进一步说明了采用 JMI 方法的有效性。(2)即使未经 JMI 特征优选,CMWPE 方法的识别准确率均值仍然最高,进一步说明了 CMWPE 在滚动轴承特征提取方面的优势。

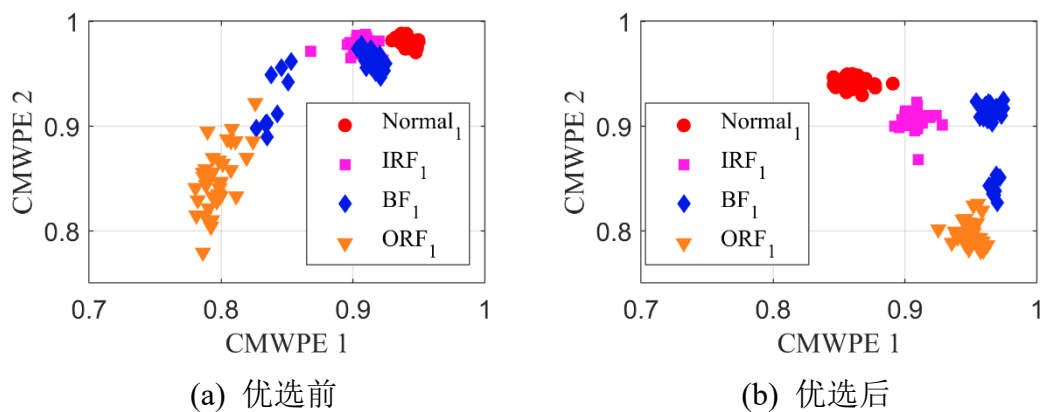


图 4-15 第一组实验经 JMI 优选前后的前两维 CMWPE 特征分布

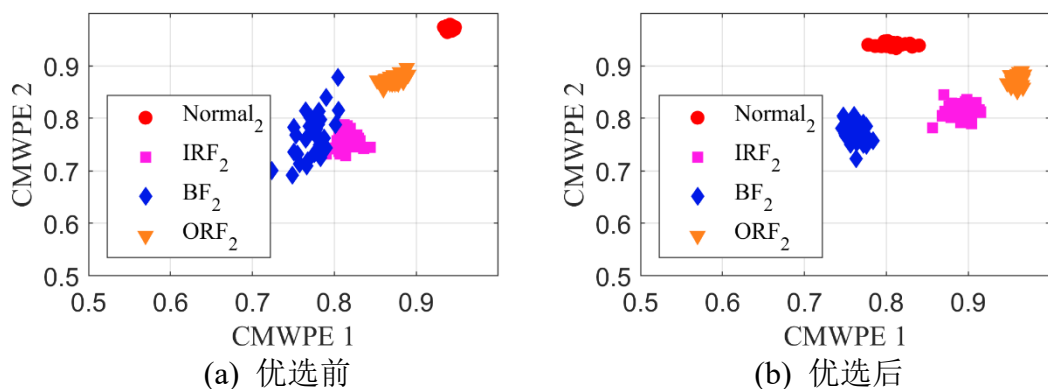


图 4-16 第二组实验经 JMI 优选前后的前两维 CMWPE 特征分布

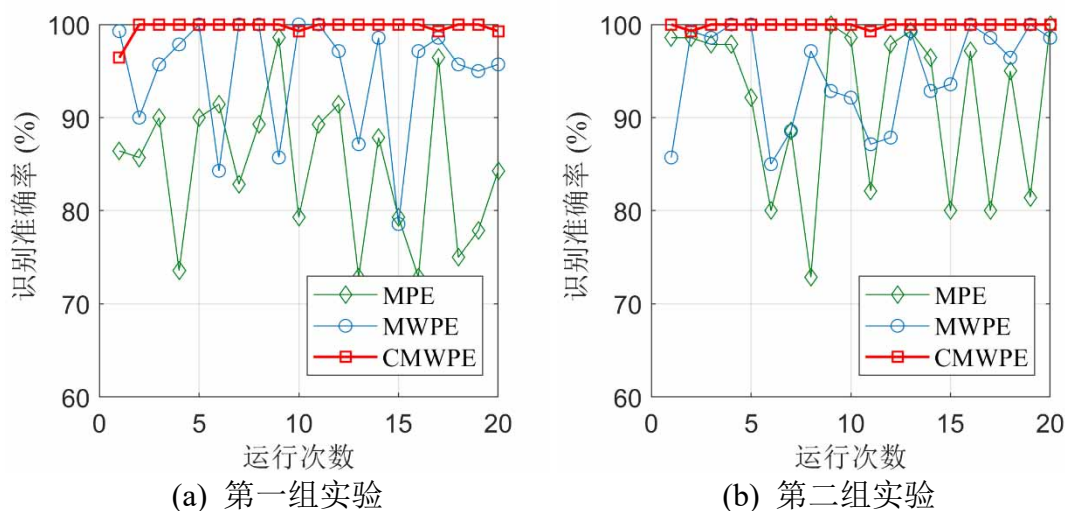


图 4-17 未经 JMI 特征优选的 20 次识别准确率

表 4-5 未经 JMI 特征优选的 20 次识别结果对比

实验	CMWPE			MWPE			MPE		
	识别准确率(%)			识别准确率(%)			识别准确率(%)		
	最大值	最小值	平均值	最大值	最小值	平均值	最大值	最小值	平均值
第一组	100.00	96.43	99.71	100.00	78.57	94.82	98.57	72.85	84.71
第二组	100.00	99.29	99.93	100.00	85.00	94.68	100.00	72.85	91.71

为了说明 JMI 方法优选敏感特征维数对识别准确率的影响, 三种方法(MPE-JMI、MWPE-JMI 和 CMWPE-JMI)在不同的敏感特征维数下分别运行 20 次, 除敏感特征维数 p 外的参数设置同表 4-3。图 4-18 为三种方法在不同敏感特征维数下的识别准确率, 识别准确率均为 20 次运行结果的平均值。从图 4-18 中可以发现, 在绝大部分的敏感特征维数下, CMWPE-JMI 方法的识别准确率高于 MPE-JMI 方法和 MWPE-JMI 方法。对于第一组实验和第二组实验, CMWPE-JMI 方法的识别准确率最高为 100.00%, 对应的最小敏感特征维数分别为 5 和 4。

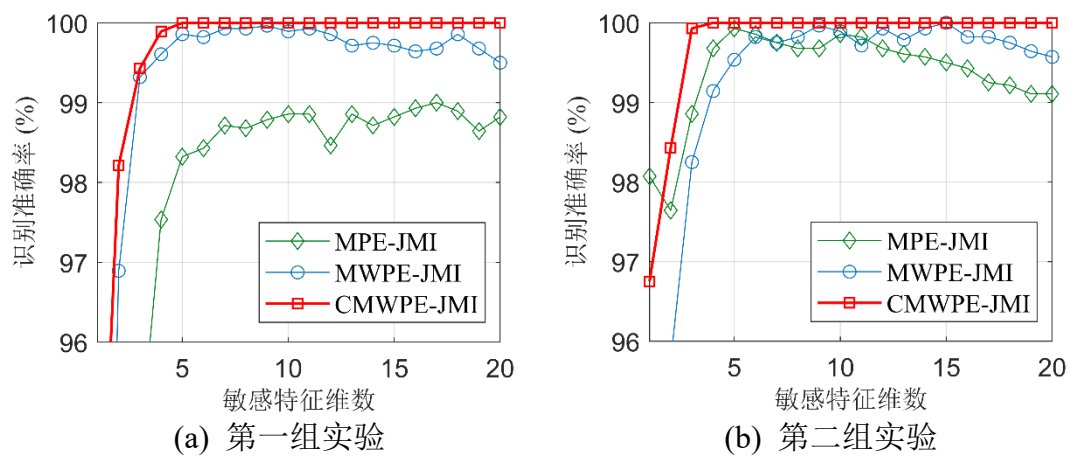


图 4-18 不同敏感特征维数的识别准确率

为了分析信噪比对识别准确率的影响, 向原始振动信号中连续加入高斯白噪声, 信噪比在 30dB~15dB 之间变化, 步长为 1dB。三种方法(MPE-JMI、MWPE-JMI 和 CMWPE-JMI)在不同的信噪比下分别运行 20 次, 识别结果如图 4-19 所示, 识别准确率均为 20 次运行结果的平均值。从图 4-19 可以发现, 三种方法的识别准确率随着信噪比的降低呈下降趋势。同时, 在相同的信噪比条件下,

CMWPE-JMI 方法的识别准确率高出其余两种方法(MPE-JMI 和 MWPE-JMI)。这表明所提出的 CMWPE-JMI 方法能够更准确实现滚动轴承故障位置识别。

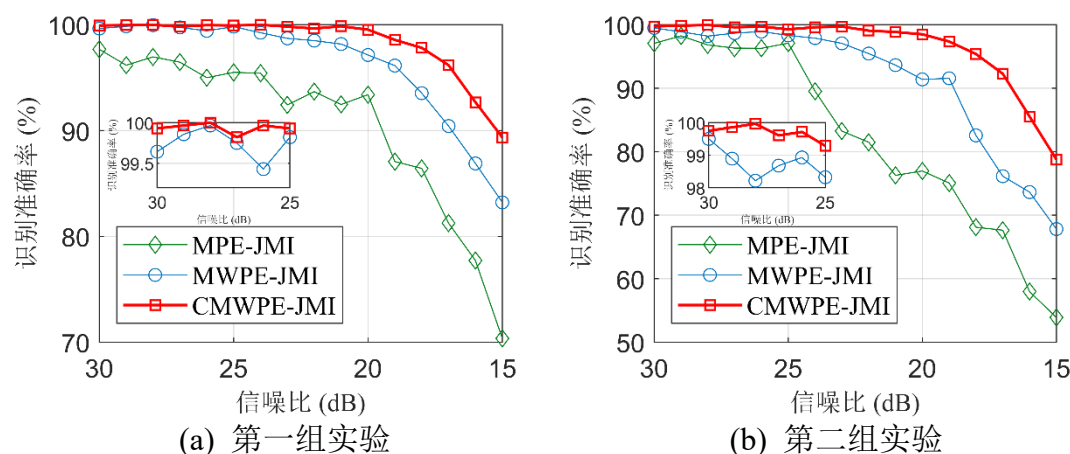


图 4-19 不同信噪比下的识别准确率

4.5 本章小结

本章提出了一种基于 CMWPE-JMI 的新型故障特征提取与识别方法。该方法首先采用 CMWPE 提取滚动轴承振动信号的故障特征，然后采用 JMI 方法优选蕴含丰富故障信息的敏感特征，最后将敏感特征输入到极限学习机中，实现滚动轴承故障位置的自动区分。通过滚动轴承实验数据分析，结果验证了所提方法在故障位置特征提取与识别方面的有效性。

(1)以多尺度排列熵(MPE)为基础，通过增加权重并借鉴复合多尺度分析理论，提出了复合多尺度权重排列熵(CMWPE)。通过仿真信号分析验证了 CMWPE 区分时间序列的能力优于 MPE 和 MWPE。

(2)将 CMWPE 与 JMI 相结合，能够提高识别准确率。与 MPE-JMI 方法和 MWPE-JMI 方法相比，基于 CMWPE-JMI 的特征提取与识别方法具有更高的识别准确率，能够更准确地区分滚动轴承不同的故障位置。

第 5 章 滚动轴承故障程度的层次复合多尺度波动散布熵特征提取与识别方法

5.1 引言

故障程度的量化评估是实现视情维修的基础, 精准解析滚动轴承受损情况, 有利于机械系统的安全稳定服役, 避免造成严重经济损失^[146]。在第 4 章中, 研究了基于复合多尺度权重排列熵的特征提取与识别方法, 能够有效实现滚动轴承故障位置定位, 但缺乏故障程度的定量辨识。在第 4 章基础上, 本章将对滚动轴承故障程度特征提取与识别问题展开研究。

2018 年, Hamed Azami 等^[177]在散布熵的基础上考虑了时间序列的波动性, 开创性提出了波动散布熵(Fluctuation dispersion entropy, 简称 FDE), 并成功应用于生物医学信号分析。然而, FDE 只是从单一尺度上衡量时间序列的动力学突变。针对这个问题, 在 FDE 的基础上, 借鉴多尺度分析理论, 本章提出了多尺度波动散布熵(Multiscale fluctuation dispersion entropy, 简称 MFDE)。相比于 FDE 而言, MFDE 可以从不同尺度衡量时间序列的复杂性和随机性。然而, MFDE 粗粒化过程中忽略了同一尺度因子下不同粗粒化序列的特征信息, 造成有用信息的丢失和熵值估计稳定性的降低。为了克服这一缺点, 借鉴复合多尺度分析理论, 提出了复合多尺度波动散布熵(Composite multiscale fluctuation dispersion entropy, 简称 CMFDE)。CMFDE 首先计算同一尺度因子下全部粗粒化序列的 FDE 值, 然后将同一尺度因子下所有粗粒化序列 FDE 值的平均值作为该尺度因子下的熵值。

Jiang 等^[136]指出多尺度分析方法只考虑了时间序列的低频分量信息, 忽略高频分量信息。随着熵值分析理论的发展, Li 等^[187]通过移动平均和移动差分构造层次分析算子, 并结合层次分析和排列熵提出了层次排列熵(Hierarchical permutation entropy, 简称 HPE), 实现时间序列低频部分和高频部分的特征信息提取。以多尺度分析为基础的 CMFDE 没有全面考虑时间序列不同层次及不同频段的多尺度特征信息, 导致难以提取丰富的滚动轴承故障特征。为了获取更全面、丰富的滚动轴承故障信息, 以 CMFDE 为基础, 借鉴 HPE 中的层次分析过程, 本章进一步提出了一种层次复合多尺度波动散布熵(Hierarchical composite multiscale fluctuation dispersion entropy, 简称 HCMFDE), 并应用于滚动轴承多

层次多尺度故障特征提取。采用 HCMFDE 提取高维故障特征后，并非所有的 HCMFDE 值都与故障信息密切相关，采用最大相关最小冗余特征选择(Maximum correlation minimum redundancy, 简称 mRMR)方法对敏感特征进行优选，并将优选的敏感特征输入马氏距离分类器，实现滚动轴承不同故障程度的识别。

5.2 层次复合多尺度波动散布熵

5.2.1 波动散布熵分析

波动散布熵(Fluctuation dispersion entropy, 简称 FDE)的参数包括嵌入维度 m ，时间延时 τ 和类别个数 c 。FDE 考虑状态模式相邻元素的差异，每种状态模式包含 $m-1$ 位元素，每位元素变化从 1 到 $2c-1$ 。因此，存在 $(2c-1)^{m-1}$ 种潜在的状态模式。FDE 的计算步骤如下：

(1)输入时间序列 $x = \{x(i), i = 1, 2, \dots, N\}$ ，嵌入维度 m ，时间延时 τ ，类别个数 c 。

(2)相空间重构。采用正态分布函数将 x 映射到 $y = \{y(i), i = 1, 2, \dots, N\}$ ， $y(i)$ 如式(5-1)所示。通过线性变换将 y 映射到 $[1, 2, \dots, c]$ 的范围内，得到映射后的符号序列 $z = \{z(i), i = 1, 2, \dots, N\}$ ， $z(i) = R(c \cdot y(i) + 0.5)$ 。对符号序列 z 进行相重构，得到重构向量序列 $Z^{m, \tau, c}(j) = \{z(j), z(j + \tau), \dots, z(j + (m-1)\tau)\}$ ， $j = 1, 2, \dots, N - (m-1)\tau$ 。对重构向量序列 $Z^{m, \tau, c}(j)$ 进行变换，得到 $F^{m, \tau, c}(j) = \{z(j + \tau) - z(j) + c, z(j + 2\tau) - z(j + \tau) + c, \dots, z(j + (m-1)\tau) - z(j + (m-2)\tau) + c\}$ 。

$$y(i) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x(i)} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt \quad (5-1)$$

其中， μ 和 σ 分别为原始时间序列 x 的均值和标准差， $R(\bullet)$ 为取整函数。

(3)状态模式映射。对于 $F^{m, \tau, c}(j)$ 而言，如果 $v_0 = z(j + \tau) - z(j) + c$ ， $v_1 = z(j + 2\tau) - z(j + \tau) + c$ ， $\dots$ ， $v_{m-2} = z(j + (m-1)\tau) - z(j + (m-2)\tau) + c$ ，则向量 $F^{m, \tau, c}(j)$ 对应的状态模式为 $\pi_l = \{v_0, v_1, \dots, v_{m-2}\}$ 。每个向量对应的状态模式包含 $m-1$ 位元素，每位元素变化从 1 到 $2c-1$ 。因此，存在 $(2c-1)^{m-1}$ 种潜在的状态模式。

(4)统计状态模式的概率分布。 π_l 是其中一种状态模式， π_l 的出现概率 $p(\pi_l)$ 为：

$$p(\pi_l) = \frac{\left\| \left\{ j \mid j \leq N - (m-1)\tau, \text{type}(F^{m,\tau,c}(j)) = \pi_l \right\} \right\|}{N - (m-1)\tau} \quad (5-2)$$

其中, $\text{type}(\cdot)$ 为符号空间到状态模式空间的映射关系, $\|\cdot\|$ 为集合中元素的数目。

(5)波动散布熵值计算。对于时间序列 x , 波动散布熵定义如式(5-3)所示。当所有状态模式的概率相等时, $H_{FDE}(x, m, \tau, c)$ 取得最大值为 $\ln((2c-1)^{m-1})$ 。相反地, 如果状态模式的概率只有一个取值不为 0, 则 $H_{FDE}(x, m, \tau, c)$ 取得最小值。计算 $H_{FDE}(x, m, \tau, c)$ 并归一化得到 $FDE(x, m, \tau, c)$, 如式(5-4)所示。输出波动散布熵值 $FDE(x, m, \tau, c)$ 。

$$H_{FDE}(x, m, \tau, c) = -\sum_{l=1}^{(2c-1)^{m-1}} p(\pi_l) \ln(p(\pi_l)) \quad (5-3)$$

$$FDE(x, m, \tau, c) = \frac{H_{FDE}(x, m, \tau, c)}{\ln((2c-1)^{m-1})} \quad (5-4)$$

为了验证 FDE 在检测信号动态变化方面的优越性, 将其与排列熵^[112](PE)和散布熵^[113](DE)进行对比分析, 分别选取调频信号、幅值信号、调频调幅信号和含噪声信号比较三种方法的性能。信号采样频率均为 256Hz, 采样时间为 128s。通过滑动窗口截取数据, 滑动窗口长度设置为 8s, 即包含 2048 个点, 滑动步长设置为 2s, 即包含 512 个点。PE 设置嵌入维度 m 为 3, 时间延时 τ 为 1。DE 和 FDE 的参数设置相同, 即嵌入维度 $m=2$, 时间延时 $\tau=1$ 和类别个数 $c=7$ 。

为了对比 PE, DE 和 FDE 对信号频率变动的敏感程度, 采用线性调频(chirp)信号进行评估。线性调频的频率在信号采样时长内从 0.01Hz 线性增长到 1Hz, 图 5-1(a)和图 5-1(b)分别为线性调频信号的时域波形和熵值变化趋势。从图 5-1(b)可以看出, PE 和 DE 熵值曲线在初始阶段波动明显, 而 FDE 熵值始终呈现出近似线性增加趋势, FDE 可以反映信号频率随时间的变化趋势。

为了对比 PE, DE 和 FDE 检测信号幅值变化的能力, 采用分段正弦信号进行评估。仿真信号的表达式为 $x(i) = A \sin(2\pi t)$ 。其中, 当 $t \in (0, 32]$ 时, $A=1$; 当 $t \in (32, 64]$ 时, $A=2$; 当 $t \in (64, 96]$ 时, $A=4$; 当 $t \in (96, 128]$ 时, $A=8$ 。图 5-2(a)和图 5-2(b)分别为分段正弦信号的时域波形和熵值变化趋势。从图 5-2(b)可以看出, PE 熵值始终趋于一个常值, 不能反映出信号幅值随时间变化的趋势。DE 和 FDE 值都能够有效地反映信号的幅值突变, 绿色椭圆标记处为熵值变化。

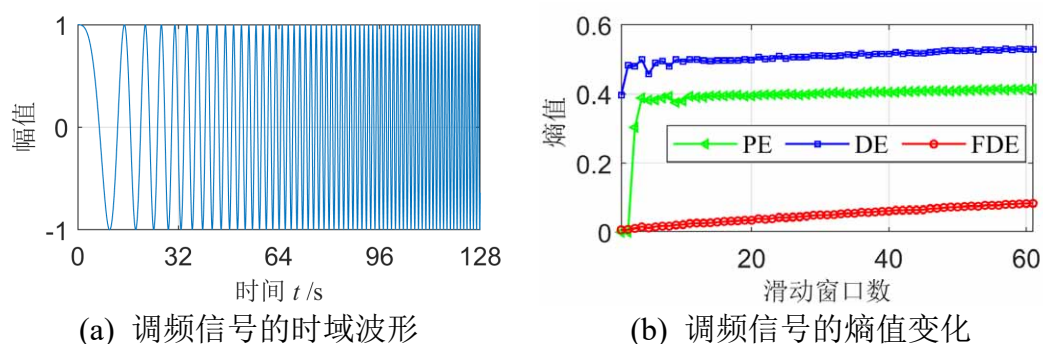


图 5-1 调频信号的时域波形和熵值变化

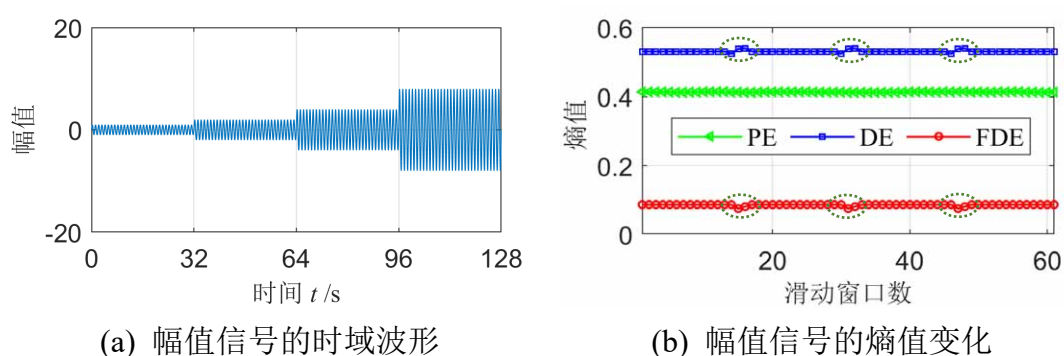


图 5-2 幅值信号的时域波形和熵值变化

采用调幅调频信号评估 PE, DE 和 FDE 对信号幅值-频率变动的敏感程度, 调幅调频信号的频率在采样时长内从 0.1 Hz 线性增长到 10 Hz, 幅值通过频率为 0.1 Hz 的正弦信号进行调制。图 5-3(a)和图 5-3(b)分别为调幅调频信号的时域波形和熵值变化趋势。从图 5-3(b)可以看出, PE 和 DE 熵值随着信号频率的增加而增大, 但局部波动并不明显。FDE 熵值呈近似线性增长的趋势, 体现了信号频率随时间的变化趋势, 并且局部存在较小幅度的波动, 能够反映出信号幅值的变动。因此, FDE 可以有效反映调频调幅信号的变化。

为了对比 PE, DE 和 FDE 的抗噪声能力, 采用正弦信号 $s(t) = \sin(2\pi 20t)$ 叠加高斯白噪声信号进行评估。仿真信号的信噪比每 8s 减小 1dB, 在 128s 内信噪比从 30dB 减小到 14dB。图 5-4(a)和图 5-4(b)分别为含噪声信号的时域波形和熵值变化趋势。显然, 在相同的信噪比条件下, 较高的熵值增长率意味着较差的鲁棒性。从图 5-4(b)可以看出, PE 值、DE 值和 FDE 值均随着信噪比的降低而增加, 在 128s 仿真时间内, PE 值、DE 值和 FDE 值分别增长了 25.96%, 14.64% 和 11.17%, 这表明 FDE 抵抗噪声的能力优于 PE 和 DE。

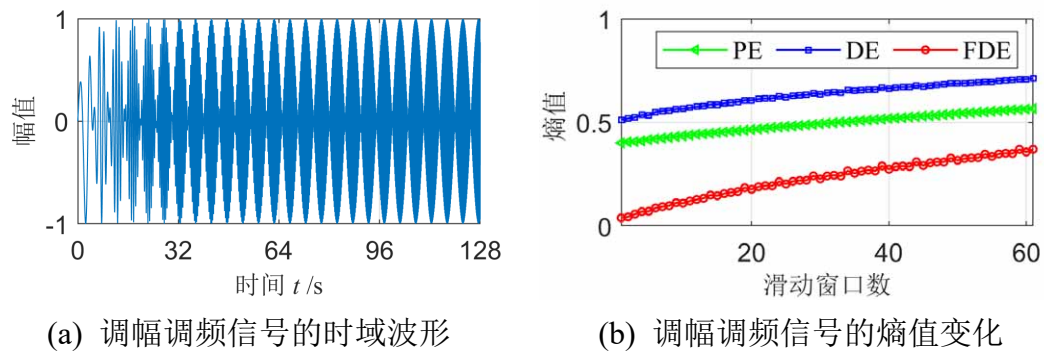


图 5-3 调幅调频信号的时域波形和熵值变化

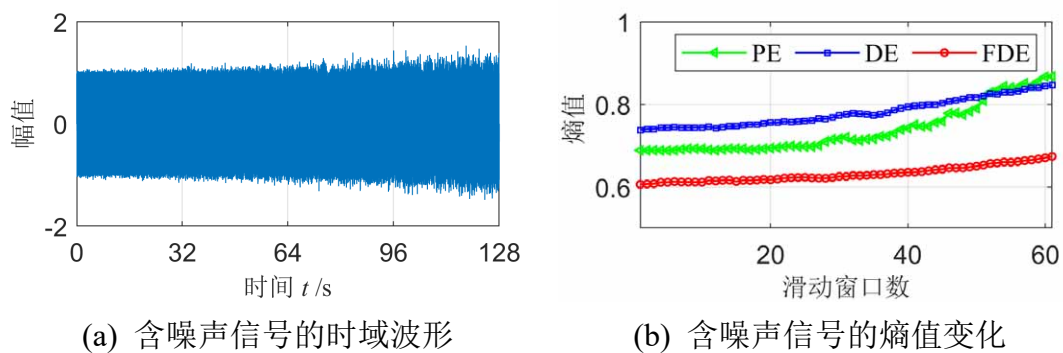


图 5-4 含噪声信号的时域波形和熵值变化

同时，为了比较三种方法的计算效率，分别整理了 PE，DE 和 FDE 的计算时间，如表 5-1 所示。仿真软件采用 Matlab 2018b，电脑配置 Windows10 操作系统，Intel Core i5-4210M CPU，内存 12G。从表 5-1 可以看出，FDE 的计算时间最少，PE 所用时间多于 DE 和 FDE。

表 5-1 三种方法的计算时间对比

信号类型	计算时间(s)		
	FDE	DE	PE
调频信号	0.018	0.023	0.250
幅值信号	0.017	0.025	0.243
调频调幅信号	0.016	0.024	0.245
含噪声信号	0.018	0.027	0.247

5.2.2 复合多尺度波动散布熵

在上一节中，通过仿真信号分析验证了 FDE 在度量时间序列复杂度方面的优势，且具有较高的计算效率。然而，FDE 只是从单一尺度上衡量时间序列的随机性和动力学突变。为了从不同尺度衡量时间序列的复杂度，借鉴多尺度分析的粗粒化过程，提出了多尺度波动散布熵(Multiscale fluctuation dispersion entropy, 简称 MFDE)。图 5-5(a)为多尺度波动散布熵的计算流程图，其具体的计算步骤如下：

(1)输入时间序列 $x = \{x(i), i=1, 2, \dots, N\}$ ，嵌入维度 m ，时间延时 τ ，类别个数 c ，最大尺度因子 $s_{\max}$ 。初始化 $s=1$ 。

(2)对时间序列 x 进行粗粒化分割，通过粗粒化过程得到粗粒化序列 $y^s = \{y^s(j), 1 \leq j \leq \lfloor N/s \rfloor\}$ ， $y^s(j)$ 可以表示为：

$$y^s(j) = \frac{1}{s} \sum_{i=(j-1)s+1}^{js} x(i), \quad 1 \leq j \leq \lfloor N/s \rfloor \quad (5-5)$$

其中， $\lfloor \cdot \rfloor$ 表示取整运算， $\lfloor N/s \rfloor$ 为不大于 N/s 的最大正整数。特别地，当 $s=1$ 时，粗粒化序列 y^s 和原始的时间序列 x 相同。

(3)计算粗粒化序列 y^s 的 FDE 值， $MFDE(x, m, \tau, c, s) = FDE(y^s, m, \tau, c)$ 。将不同尺度粗粒化序列的 FDE 值绘制成尺度因子的函数，称为多尺度波动散布熵分析。

(4)判断 s 是否小于 $s_{\max}$ 。如果满足 s 小于 $s_{\max}$ 条件，则 $s=s+1$ ，转至步骤(2)继续循环过程。如果不满足条件，停止迭代，输出多尺度波动散布熵。

MFDE 在 FDE 的基础上引入了多尺度分析方法，能从不同尺度下度量时间序列的复杂度。然而，MFDE 粗粒化过程中忽略了同一尺度因子下不同粗粒化序列的特征信息，造成有用信息的丢失和熵值估计偏差的增大。针对这个问题，在 MFDE 的基础上，借鉴复合多尺度分析方法，提出了复合多尺度波动散布熵(Composite multiscale fluctuation dispersion entropy, 简称 CMFDE)。图 5-5(b)为复合多尺度波动散布熵的计算流程图，其具体的计算步骤如下：

(1)输入时间序列 $x = \{x(i), i=1, 2, \dots, N\}$ ，嵌入维度 m ，时间延时 τ ，类别个数 c ，最大尺度因子 $s_{\max}$ 。初始化 $s=1$ 。

(2)对时间序列 x 进行多次粗粒化分割，得到多个粗粒化序列 $y^{s,1}, y^{s,2}, \dots, y^{s,s}$ 。其中， $y^{s,q} = \{y^{s,q}(j), 1 \leq j \leq \lfloor (N+1)/s \rfloor - 1, 1 \leq q \leq s\}$ ， $y^{s,q}(j)$ 可以表示为：

$$y^{s,q}(j) = \frac{1}{s} \sum_{i=(j-1)s+q}^{js+q-1} x(i) \quad (5-6)$$

(3)分别计算粗粒化序列 $y^{s,1}, y^{s,2}, \dots, y^{s,s}$ 的 FDE 值, 平均 s 个粗粒化序列的 FDE 值作为该尺度因子下的 CMFDE 值, 即:

$$CMFDE(x, m, \tau, c, s) = \frac{1}{s} \sum_{q=1}^s FDE(y^{s,q}, m, \tau, c) \quad (5-7)$$

(4)判断 s 是否小于 $s_{\max}$ 。如果满足 s 小于 $s_{\max}$ 条件, 则 $s = s + 1$, 转至步骤(2)继续循环过程。如果不满足条件, 停止迭代, 输出复合多尺度波动散布熵。

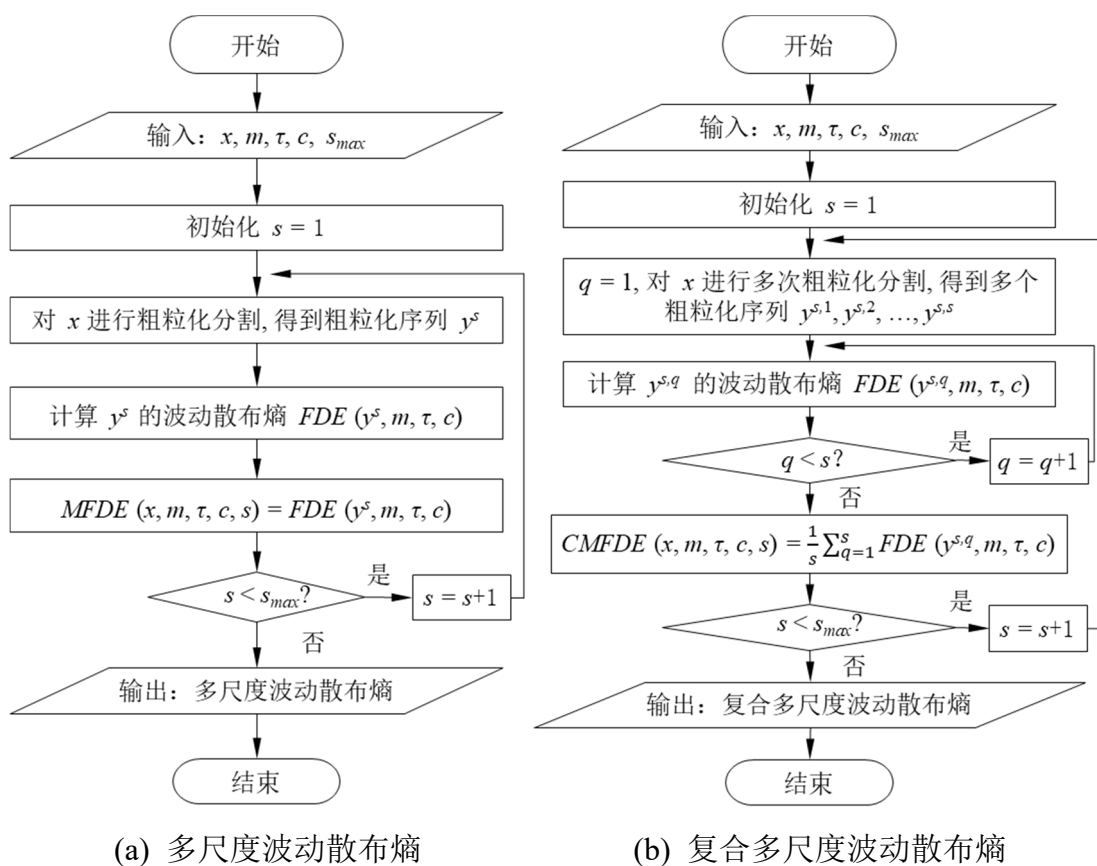
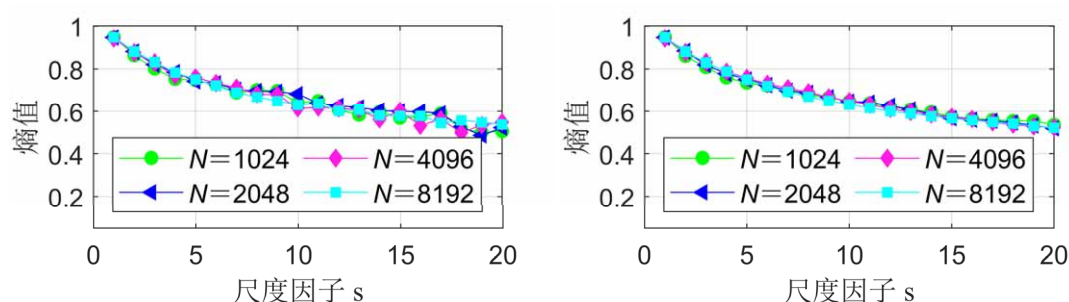


图 5-5 计算流程图

采用 MFDE 和 CMFDE 分析时间序列时, 总共有 4 个参数需要设置, 分别为嵌入维度 m , 时间延时 τ , 类别个数 c , 最大尺度因子 $s_{\max}$ 。借鉴文献[188]中分析结果, 对于 MFDE 和 CMFDE 而言, 嵌入维度 m 取 2, 时间延时 τ 取 1, 类别个数 c 取 7。同时, 最大尺度因子 $s_{\max}$ 设置过小会导致 MFDE 和 CMFDE 难以

全面提取非线性时间序列特征，而 $s_{\max}$ 取值过大致使计算效率降低。因此，借鉴文献[141]，设置最大尺度因子 $s_{\max}$ 为 20。为了得到可靠的熵值估计，对于 FDE 而言，数据长度 N 应该满足大于潜在的状态模式数 $(2c-1)^{m-1}$ 条件。在计算 MFDE 和 CMFDE 过程中，由于存在粗粒化分割过程，粗粒化序列长度最小值分别为 $\lfloor N/s_{\max} \rfloor$ 和 $\lfloor (N+1)/s_{\max} \rfloor - 1$ 。其中， $\lfloor \cdot \rfloor$ 表示取整运算。因此，对于 MFDE 和 CMFDE 而言，数据长度 N 应该分别满足 $\lfloor N/s_{\max} \rfloor > (2c-1)^{m-1}$ ， $\lfloor (N+1)/s_{\max} \rfloor - 1 > (2c-1)^{m-1}$ 条件。

为了分析数据长度 N 对 MFDE 和 CMFDE 分析结果的影响，选取数据长度 N 分别为 1024、2048、4096 和 8192 的白噪声作为研究对象。分别计算不同长度白噪声的 MFDE 值和 CMFDE 值，结果分别如图 5-6(a)和图 5-6(b)所示。从图 5-6 可以看出，与 MFDE 熵值曲线相比，CMFDE 熵值曲线更平滑。同时，不同长度白噪声的 CMFDE 熵值曲线具有较高的相似性，这表明数据长度 N 对 CMFDE 影响较小。



(a) 不同长度白噪声的 MFDE 值

(b) 不同长度白噪声的 CMFDE 值

图 5-6 不同长度白噪声的 MFDE 和 CMFDE 值

分别产生数据长度 $N=2048$ 的白噪声和 pink 噪声，采用 MFDE 和 CMFDE 对两种仿真信号进行分析。两种仿真信号的波形及频谱如图 5-7 所示，图 5-8 显示了白噪声和 pink 噪声的 MFDE 值和 CMFDE 值。从图 5-8 可以看出，当尺度因子较小时，白噪声和 pink 噪声的 MFDE 值和 CMFDE 值较为接近。但随着尺度因子的逐渐增大，白噪声和 pink 噪声的 MFDE 熵值曲线波动较大，而两种噪声信号的 CMFDE 熵值曲线变化较为平稳。随着尺度因子的增大，白噪声的 CMFDE 值逐渐减小。pink 噪声的 CMFDE 值随尺度因子的增大变化并不明显，且 pink 噪声的 CMFDE 值在大部分尺度上都大于白噪声的 CMFDE 值，这表明 pink 噪声比白噪声更为复杂。

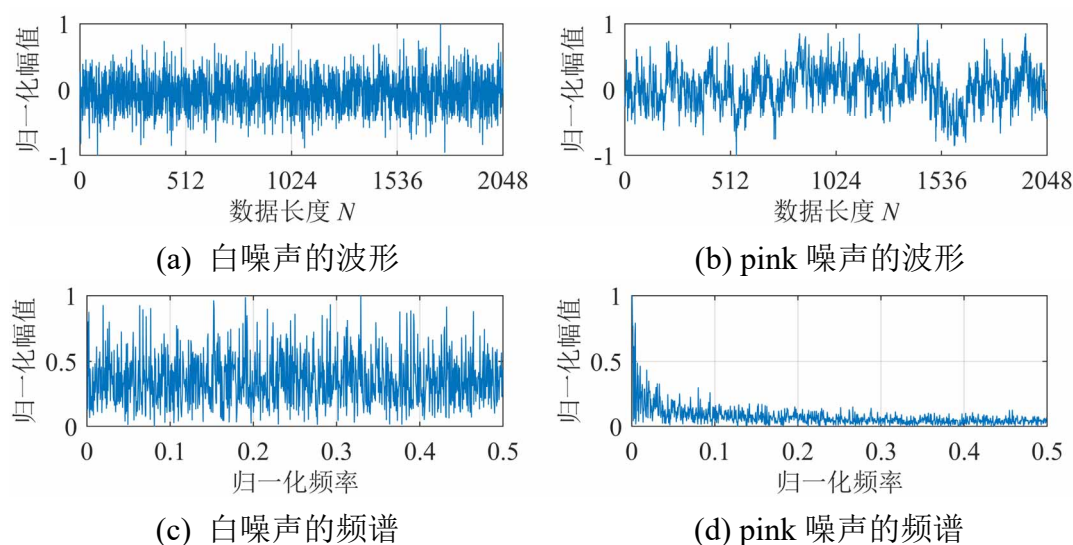


图 5-7 两种仿真信号的波形及频谱图

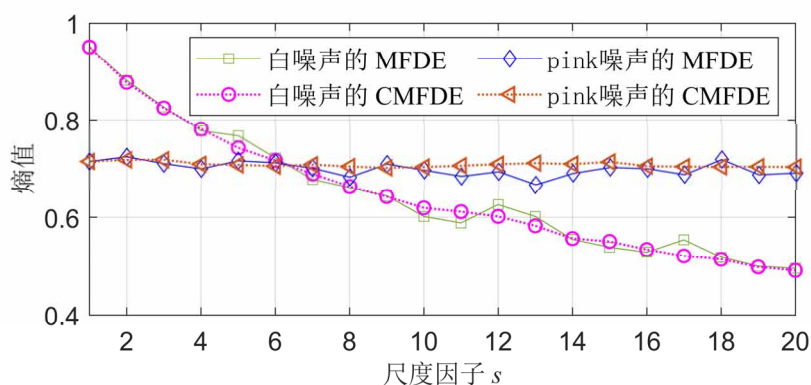


图 5-8 白噪声和 pink 噪声的 MFDE 和 CMFDE 值

为了对比 MFDE 和 CMFDE 的熵值估计稳定性, 分别产生 100 组数据长度为 2048 的白噪声和 pink 噪声。分别采用 MFDE 和 CMFDE 对两种噪声信号进行分析, 图 5-9(a)和图 5-9(b)分别为白噪声和 pink 噪声的熵值变异系数, 变异系数数值等于标准差除以均值。从图 5-9 可以看出, 两种噪声信号的 MFDE 和 CMFDE 熵值变异系数均随尺度因子的增加表现出增长的趋势。在尺度因子相同的条件下, CMFDE 的熵值变异系数小于 MFDE 的熵值变异系数。与 MFDE 相比, CMFDE 通过综合同一尺度因子下不同粗粒化序列的熵值信息, 提高了熵值估计的稳定性。

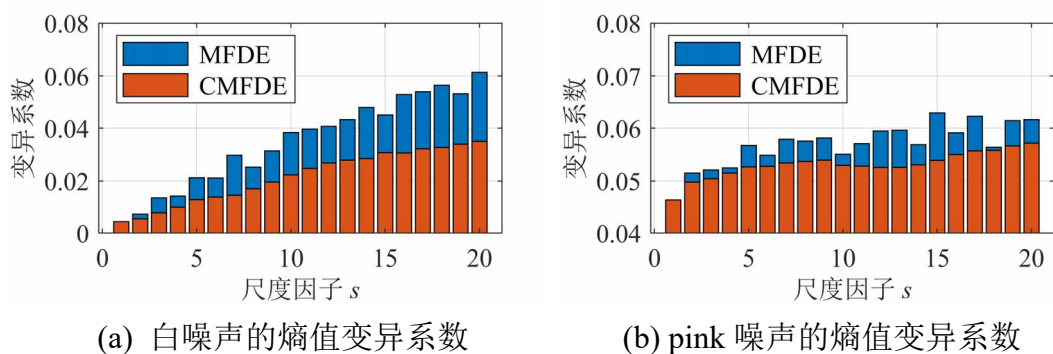


图 5-9 白噪声和 pink 噪声的熵值变异系数

为了对比 MFDE 和 CMFDE 检测信号幅值-频率变动的敏感程度, 设置六组包含不同频率和幅度的调幅调频信号进行测试, 信号表达式如式(5-8)所示。采样频率为 2048Hz, 采样时间为 1s。分别计算六组仿真信号的 MFDE 值和 CMFDE 值, 结果分别如图 5-10(a)和图 5-10(b)所示。

$$\begin{cases} y_1 = (1 + 0.5 \cos(10\pi t)) \cos(50\pi t + 100\pi t^2) \\ y_2 = (1 + 0.6 \cos(10\pi t)) \cos(60\pi t + 100\pi t^2) \\ y_3 = (1 + 0.7 \cos(10\pi t)) \cos(70\pi t + 100\pi t^2) \\ y_4 = (1 + 0.8 \cos(10\pi t)) \cos(80\pi t + 100\pi t^2) \\ y_5 = (1 + 0.9 \cos(10\pi t)) \cos(90\pi t + 100\pi t^2) \\ y_6 = (1 + 1.0 \cos(10\pi t)) \cos(100\pi t + 100\pi t^2) \end{cases}; t \in (0, 1] \quad (5-8)$$

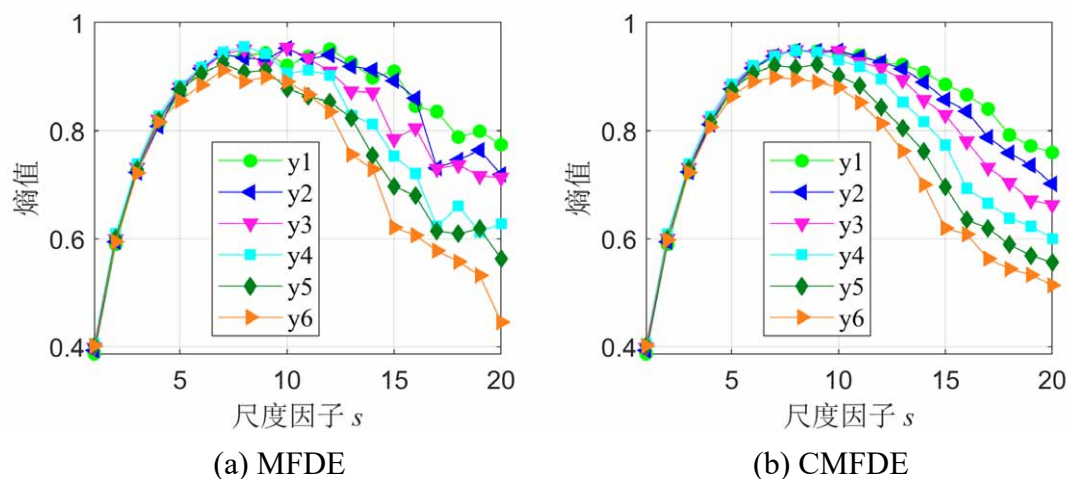


图 5-10 仿真信号的熵值计算结果

从图 5-10 可以看出, 当尺度因子较小时, 六组仿真信号的 CMFDE 熵值曲线区别并不明显。然而, 随着尺度因子的增加, 不同仿真信号的 CMFDE 熵值曲线出现明显的差异, 这说明了从多尺度角度分析信号动态变化的必要性。同时, 在尺度因子较大时, 不同仿真信号的 CMFDE 熵值曲线差异较为明显, 而不同仿真信号的 MFDE 熵值曲线之间存在明显的重叠现象, 这表明 CMFDE 检测信号幅值-频率变化的能力优于 MFDE。

5.2.3 层次复合多尺度波动散布熵

上述分析表明, CMFDE 可以从多个尺度分析时间序列的复杂度。与 MFDE 相比, CMFDE 的熵值估计稳定性更高。然而, 以多尺度分析为基础的 CMFDE 没有全面考虑时间序列不同层次不同尺度的特征信息, 不可避免地导致潜在有效信息的损失。在 CMFDE 的基础上, 借鉴文献[187]中的层次分析过程, 提出了一种层次复合多尺度波动散布熵(Hierarchical composite multiscale fluctuation dispersion entropy, 简称 HCMFDE), 用于提取滚动轴承不同层次不同尺度的故障特征。图 5-11 为层次复合多尺度波动散布熵的计算流程图, 其具体的计算步骤如下:

(1)输入时间序列 $x = \{x(i), i=1, 2, \dots, N\}$, 嵌入维度 m , 时间延时 τ , 类别个数 c , 分解层数 k , 最大尺度因子 $s_{\max}$ 。初始化 $e=0$ 。

(2) $s=1$, 构造一个 k 维向量 $[v_1, v_2, \dots, v_k] \in \{0, 1\}$ 。整数 $e = \sum_{j=1}^k 2^{n-j} v_j$, 存在唯一的向量 $[v_1, v_2, \dots, v_k]$ 与整数 e 对应。根据向量 $[v_1, v_2, \dots, v_k]$ 计算节点分量 $y^{k,e}$, 如式 (5-9) 所示。当 j 等于 0 或 1 时, Q_j^k 的计算如式 (5-10) 所示。

$$y^{k,e} = Q_{v_k}^k \cdot Q_{v_{k-1}}^{k-1} \cdots \cdot Q_{v_1}^1 \cdot x \quad (5-9)$$

$$Q_j^k = \begin{bmatrix} 1/2 & \underbrace{0 \cdots 0}_{2^{k-1}-1} & (-1)^j/2 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & \underbrace{0 \cdots 0}_{2^{k-1}-1} & (-1)^j/2 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1/2 & \underbrace{0 \cdots 0}_{2^{k-1}-1} & (-1)^j/2 \end{bmatrix}_{(N-2^{k-1}+1) \times (N-2^{k-1}+1)} \quad (5-10)$$

(3)计算层次节点分量 $y^{k,e}$ 对应尺度因子 s 下的复合多尺度波动散布熵值, 将其作为该尺度因子下的 HCMFDE 值, 可表示为:

$$HCMFDE(x, m, \tau, c, k, e, s) = CMFDE(y^{k,e}, m, \tau, c, s) \quad (5-11)$$

(4)判断 s 是否小于 $s_{\max}$ 。如果满足 s 小于 $s_{\max}$ 条件,则 $s=s+1$,转至步骤(3)继续循环过程。如果不满足条件,得到层次节点分量 $y^{k,e}$ 的 $s_{\max}$ 个尺度因子下的HCMFDE值,转至步骤(5)。

(5)判断 e 是否小于 2^k-1 。如果满足 e 小于 2^k-1 条件,则 $e=e+1$,转至步骤(2)继续循环过程。如果不满足条件,停止迭代,输出层次复合多尺度波动散布熵值。

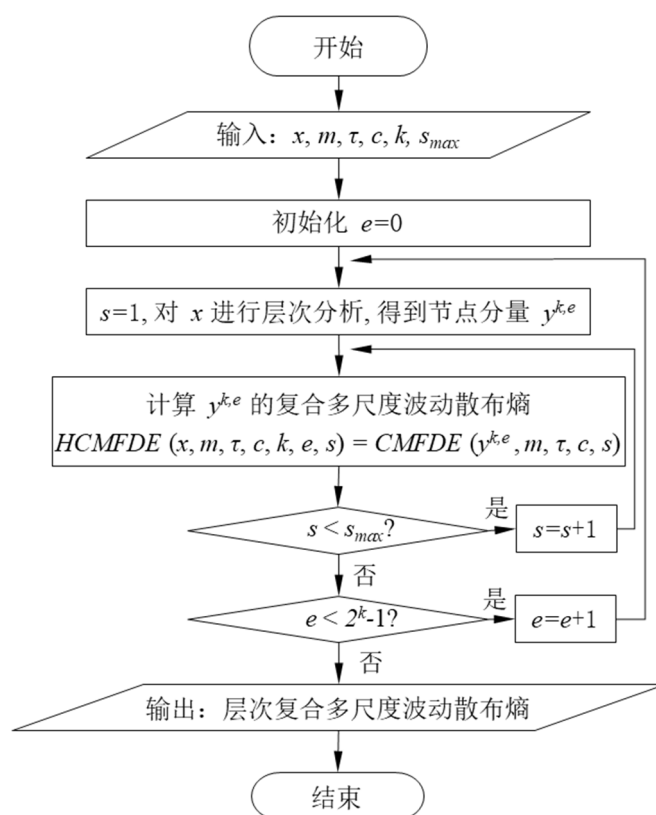


图 5-11 层次复合多尺度波动散布熵的计算流程图

HCMFDE 总共有 5 个参数需要设置,分别为嵌入维度 m ,时间延时 τ ,类别个数 c ,分解层数 k ,最大尺度因子 $s_{\max}$ 。借鉴文献[188]中分析结果,嵌入维度 m 取2,时间延时 τ 取1,类别个数 c 取7。对原始时间序列进行层次分析后,可以得到 2^k 个层次节点分量,计算每个层次节点分量的 $s_{\max}$ 个尺度因子下的熵值,得到 $2^k \times s_{\max}$ 维特征。分解层数 k 和最大尺度因子 $s_{\max}$ 的大小决定特征的维数。对于分解层数 k 的选择,分解层数 k 值过小导致原始序列频带划分详细程度

不够,从而不能得到足够的层次节点分量,但分解层数 k 值过大会影响计算效率。因此,分解层数 k 设置为2。如果最大尺度因子 $s_{\max}$ 太小,故障信息无法完全提取。最大尺度因子 $s_{\max}$ 太大,导致产生冗余信息和计算效率降低。综合考虑,设置最大尺度因子 $s_{\max}$ 为7。

5.3 基于层次复合多尺度波动散布熵的特征提取与识别方法

5.3.1 最大相关最小冗余特征选择

如果采用全部高维的 HCMFDE 特征用于故障识别,会导致特征冗余和计算耗时。因此,有必要采用特征选择方法选取包含主要故障信息的敏感特征,提高识别准确率。Peng 等^[189]于2005年提出了最大相关最小冗余(Maximum correlation minimum redundancy, 简称 mRMR)特征选择方法, mRMR 方法在候选特征空间中选择与类别标签具有最大相关性,与已选特征具有最少冗余性的特征。变量 X 和变量 Y 之间的互信息 $I(X;Y)$,可以表示为:

$$I(X;Y) = \sum_{x \in X} \sum_{y \in Y} p(x,y) \log \frac{p(x,y)}{p(x)p(y)} \quad (5-12)$$

其中, $p(x,y)$ 为变量 X 和变量 Y 的联合概率密度函数, $p(x)$ 和 $p(y)$ 分别为变量 X 和变量 Y 的边缘概率密度函数。

定义 $I(x_j;f_c)$ 为特征 x_j 和故障类别 f_c 之间的互信息, $I(x_i;x_j)$ 为特征 x_i 和特征 x_j 之间的互信息。

具体地, mRMR 特征选择方法的计算步骤如下:

- (1)输入特征 X , 故障类别 f_c 和预设优选特征个数 num 。
- (2)计算每个特征与故障类别之间的互信息, 将互信息值最大的特征设置为优选特征集合的第1个特征 y_1 。
- (3)采用增量搜索方法优选故障特征子集, 假设已选取 $m-1$ 个特征并得到特征子集 S_{m-1} , 根据式(5-13)从候选特征集合 $\{X-S_{m-1}\}$ 中优选第 m 个特征 y_m 。

$$y_m = \arg \max_{x_j \in \{X-S_{m-1}\}} \left\{ I(x_j;f_c) - \frac{1}{m-1} \sum_{x_i \in S_{m-1}} I(x_i;x_j) \right\} \quad (5-13)$$

(4)判断优选特征个数是否达到预设值 num ，若满足条件，停止迭代，输出优选特征集合。否则，转至步骤(3)继续寻优过程。

5.3.2 马氏距离分类器

马氏距离分类器^[190]是基于距离度量的模式识别方法，将其应用于滚动轴承故障程度识别中。马氏距离分类器的计算步骤如下：

(1)输入训练样本 $X_{train}=[x_1, x_2, \dots, x_N]$ ，训练样本标签 L_{train} ，测试样本 y_{test} 。其中， X_{train} 为 $n \times p$ 维矩阵， n 表示训练样本数， p 表示特征维数， x_i 为第 i 类样本。

(2)依次计算测试样本 y_{test} 到 N 类样本的马氏距离，得到 N 个马氏距离值 $M(y_{test}, x_1), M(y_{test}, x_2), \dots, M(y_{test}, x_N)$ 。测试样本 y_{test} 到第 i 类样本 x_i 的马氏距离为 $M(y_{test}, x_i) = \sqrt{(y_{test} - \mu)^T \Sigma^{-1} (y_{test} - \mu)}$ 。其中， μ 和 Σ 分别为 x_i 的均值和协方差矩阵。

(3)将 $M(y_{test}, x_1), M(y_{test}, x_2), \dots, M(y_{test}, x_N)$ 中数值最小的对应样本标签作为测试样本 y_{test} 的标签，输出测试样本标签 L_{test} 。

5.3.3 基于 HCMFDE 和 mRMR 的特征提取与识别流程

为了准确地辨识出滚动轴承的不同故障程度，提出基于 HCMFDE-mRMR 的特征提取与识别方法，流程如图 5-12 所示，其具体步骤如下：

(1)信号获取与样本构建。输入训练振动信号 V_{train} ，测试振动信号 V_{test} ，样本点个数 N ，嵌入维度 m ，时间延时 τ ，类别个数 c ，分解层数 k ，最大尺度因子 s_{max} ，敏感特征维数 p 。将 V_{train} 不重叠分割构成训练样本 S_{train} ，每个训练样本含有 N 个点，训练样本标签为 L_{train} 。将 V_{test} 不重叠分割构成测试样本 S_{test} ，每个测试样本也含有 N 个点。

(2)HCMFDE-mRMR 特征提取。提取训练样本的 HCMFDE 特征，得到训练样本特征 F_{train}^{HCMFDE} 。根据 mRMR 特征选择方法选择前 p 维敏感特征，得到训练样本敏感特征 $F_{train}^{HCMFDE-mRMR}$ 。计算测试样本的 HCMFDE 特征，根据训练样本的敏感特征选择结果，选择相应的前 p 维敏感特征，得到测试样本敏感特征 $F_{test}^{HCMFDE-mRMR}$ 。

(3)故障识别。将训练样本敏感特征 $F_{train}^{HCMFDE-mRMR}$ ，训练样本标签 L_{train} 和测试样本敏感特征 $F_{test}^{HCMFDE-mRMR}$ 输入马氏距离分类器，输出测试样本标签 L_{test} 。

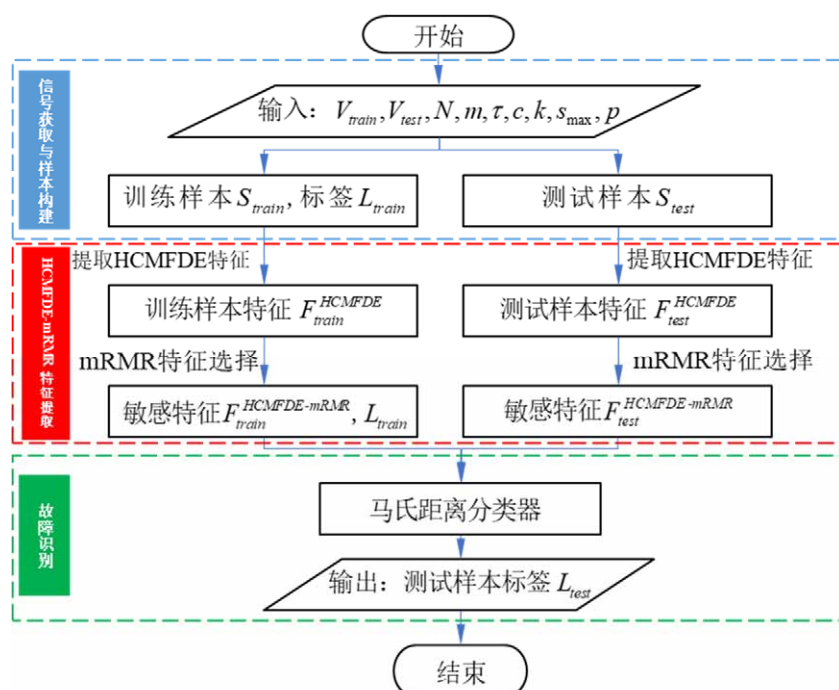


图 5-12 基于 HCMFDE-mRMR 的特征提取与识别方法流程图

5.4 实验信号分析

为了验证所提方法的有效性,使用 CWRU 轴承数据中心的故障数据集^[181]。实验对象为驱动端 6205-2RS JEM SKF 深沟型球轴承,加速度传感器部署在驱动端电机支撑轴的轴承座上方。在电机转速为 1772 rpm,负载为 0.735kW 的工况下,采集滚动轴承十种不同工作状态的振动信号。采样频率为 12000Hz,每种工作状态取 10s 的振动信号,将每种工作状态的振动信号不重叠分割成 50 个数据样本,每个样本含有 2048 个点。每种工作状态随机选择 25 个样本组成训练样本,剩下的 25 个样本作为测试样本。具体地说,实验中包含 $25 \times 10 = 250$ 个训练样本和 $25 \times 10 = 250$ 个测试样本,实验相当于一个十分类问题。表 5-2 列出了实验数据样本的详细信息,图 5-13 和图 5-14 分别为滚动轴承不同状态振动信号的时域波形及幅值谱。由图 5-13 和图 5-14 可以看出,当滚动轴承出现故障时,其振动信号时域波形出现比较明显的冲击特征。由于背景噪声干扰和工作状态较多,直接根据时域波形及频域波形难以准确区分出滚动轴承具体的故障位置和故障程度。因此,有必要应用所述方法来提取故障特征,实现滚动轴承故障位置和程度的自动分类。

表 5-2 实验数据样本的详细信息

滚动轴承 工作状态	状态 简称	故障直径 (mm)	电机负载 (kW)	电机转速 (r/min)	训练 样本数	测试 样本数	标 签
正常	Normal	0	0.735	1772	25	25	1
内圈轻度故障	IRF1	0.1778	0.735	1772	25	25	2
内圈中度故障	IRF2	0.3556	0.735	1772	25	25	3
内圈重度故障	IRF3	0.5334	0.735	1772	25	25	4
滚动体轻度故障	BF1	0.1778	0.735	1772	25	25	5
滚动体中度故障	BF2	0.3556	0.735	1772	25	25	6
滚动体重度故障	BF3	0.5334	0.735	1772	25	25	7
外圈轻度故障	ORF1	0.1778	0.735	1772	25	25	8
外圈中度故障	ORF2	0.3556	0.735	1772	25	25	9
外圈重度故障	ORF3	0.5334	0.735	1772	25	25	10

图 5-15 为滚动轴承十种工作状态下某一数据样本的 HCMFDE 值。从图 5-15 可以看出，不同层次节点不同尺度下熵值差异较为明显，从多层次多尺度角度分析能够获取更丰富、全面的滚动轴承故障信息。

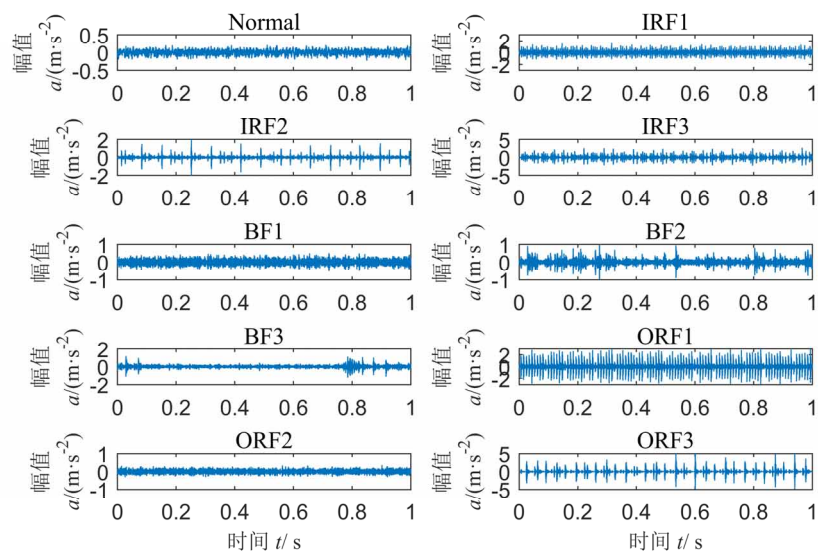


图 5-13 滚动轴承不同状态下振动信号的时域波形

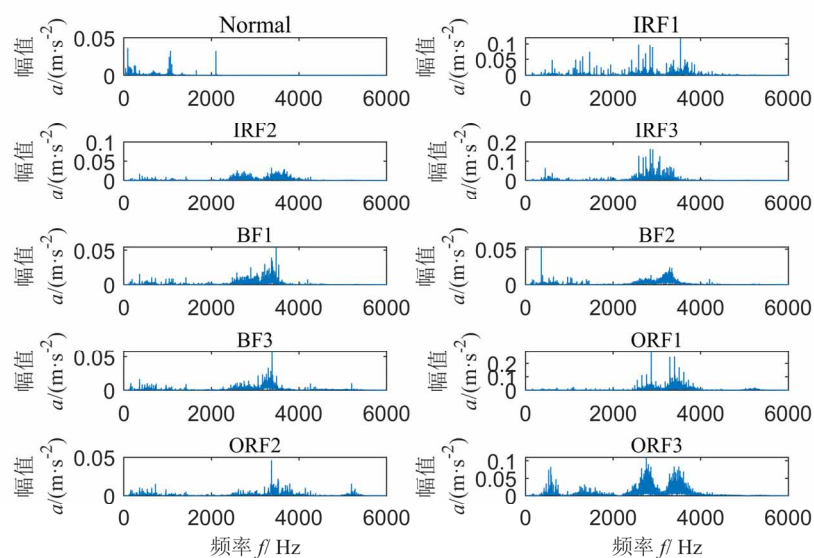


图 5-14 滚动轴承不同状态下振动信号的幅值谱

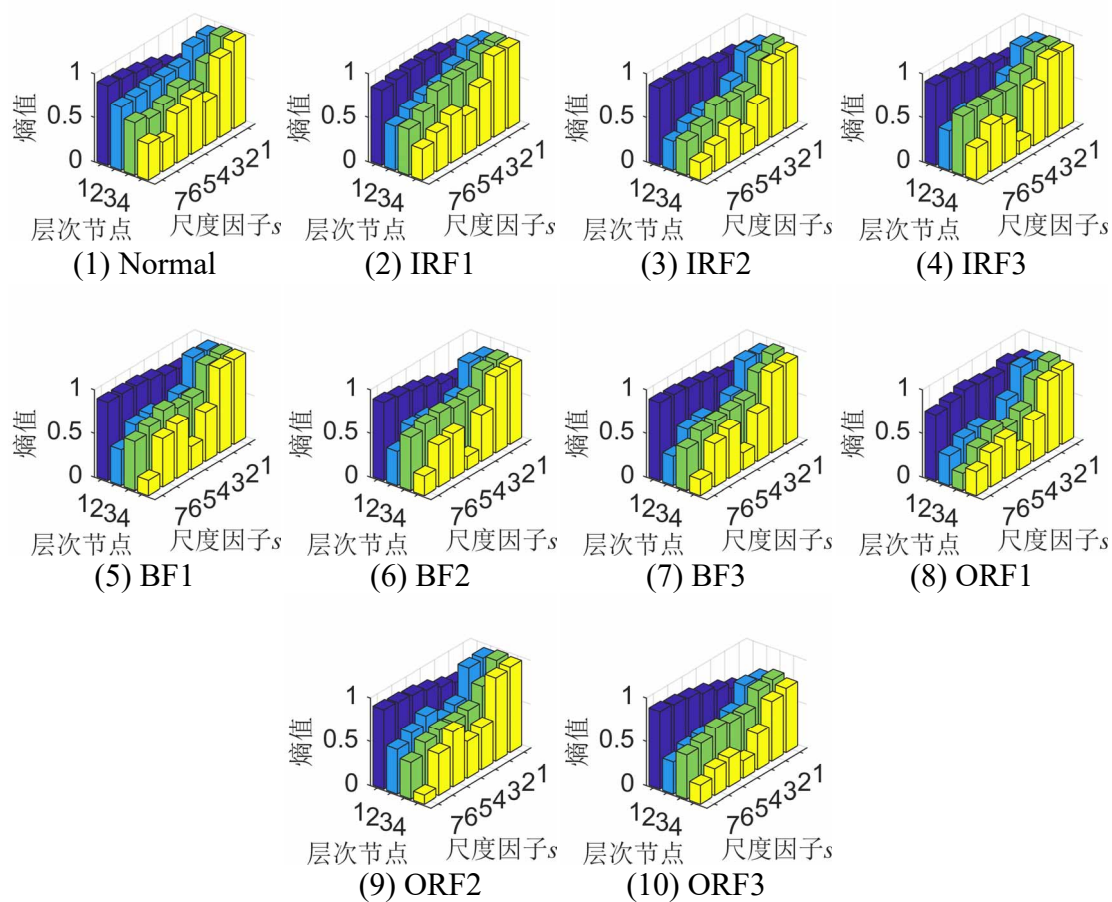


图 5-15 滚动轴承十种工作状态下某一数据样本的 HCMFDE 值

采用 HCMFDE-mRMR 方法进行滚动轴承特征提取与识别，图 5-16 为 HCMFDE-mRMR 方法获得的混淆矩阵。从图 5-16 可以看出，HCMFDE-mRMR 方法取得了 100.00% (250/250) 的识别准确率，验证了 HCMFDE-mRMR 方法的有效性。为了突出 HCMFDE-mRMR 方法的优势，分别采用多尺度波动散布熵 (MFDE) 和复合多尺度波动散布熵 (CMFDE) 提取滚动轴承振动信号特征，然后采用 mRMR 方法优选敏感特征，最后将敏感特征输入马氏距离分类器。分别将这两种方法简称为 MFDE-mRMR 方法和 CMFDE-mRMR 方法。为了避免随机偶然性的影响，三种方法均运行 20 次，参数设置如表 5-3 所示。

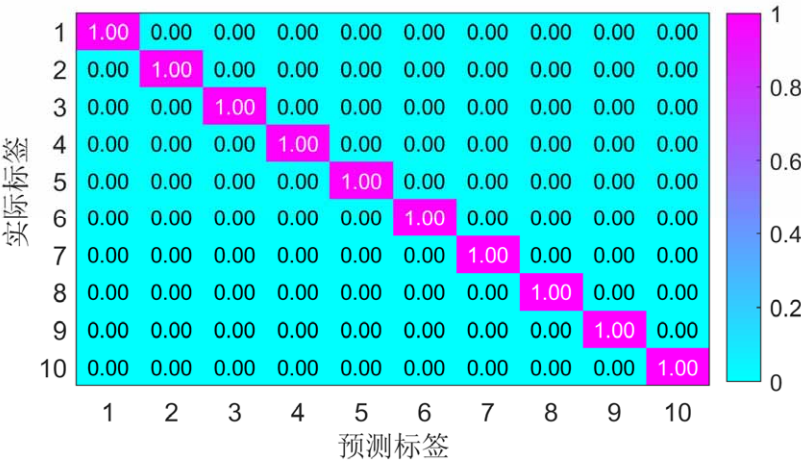


图 5-16 采用 HCMFDE-mRMR 方法的识别结果

表 5-3 不同方法的参数设置

不同方法	参数设置
HCMFDE-mRMR	嵌入维度 $m=2$, 时间延时 $\tau=1$, 类别个数 $c=7$, 分解层数 $k=2$, 最大尺度 $s_{max}=7$, $p=8$
CMFDE-mRMR	嵌入维度 $m=2$, 时间延时 $\tau=1$, 类别个数 $c=7$, 最大尺度 $s_{max}=20$, 敏感特征数 $p=8$
MFDE-mRMR	嵌入维度 $m=2$, 时间延时 $\tau=1$, 类别个数 $c=7$, 最大尺度 $s_{max}=20$, 敏感特征数 $p=8$

表 5-4 列出了三种方法运行 20 次的识别结果，包括识别准确率的最大值、最小值、平均值、标准差和计算时间。由于三种方法应用了相同的特征优选方法和识别方法，因此计算时间只包含特征计算耗时。从表 5-4 可知，MFDE-mRMR 方法，CMFDE-mRMR 方法和 HCMFDE-mRMR 方法的识别准确率最大值都达到了 100.00%，表明这三种方法具有较强的特征提取与识别能力。HCMFDE-mRMR 方法的识别准确率均值为 100.00%，与 MFDE-mRMR 方法和 CMFDE-

mRMR 方法相比, HCMFDE-mRMR 方法的识别准确率均值分别提高了 0.12 和 0.36 个百分点。此外, 就各方法的计算速度而言, MFDE-mRMR 方法的所用时间最少, CMFDE-mRMR 方法的计算时间少于 HCMFDE-mRMR 方法。这主要是由于 HCMFDE 将层次分析和多尺度分析相结合, 提取不同层次不同尺度的故障特征, 导致计算效率的下降。

表 5-4 经 mRMR 特征优选的 20 次识别结果对比

不同方法	识别准确率 (%)				计算时间 (s)
	最大值	最小值	平均值	标准差	
HCMFDE-mRMR	100.00	100.00	100.00	0	151.112
CMFDE-mRMR	100.00	99.20	99.88	0.26	69.375
MFDE-mRMR	100.00	98.00	99.64	0.51	11.727

其次, 为了说明采用 mRMR 特征选择方法的有效性。图 5-17(a)和图 5-17(b)分别为 HCMFDE-mRMR 方法第一次运行经 mRMR 优选前后的前两维 HCMFDE 特征分布。在图 5-17(a)中, 除 Normal, IRF1 和 ORF1 外, 其余状态下的特征存在明显的混叠现象, 难以有效辨识。从图 5-17(b)可以看出, 除开 BF2, BF3 和 IRF2 外, 其余状态都能被区分开。经过 mRMR 特征优选后, 不同状态下的特征混叠现象得到明显改善, 这在一定程度上表明了应用 mRMR 方法的有效性。

为了进一步说明应用 mRMR 方法的有效性, 对于 MFDE-mRMR 方法, CMFDE-mRMR 方法和 HCMFDE-mRMR 方法, 随机选择 8 个特征替换 mRMR 方法优选的敏感特征, 分别简称为 MFDE 方法、CMFDE 方法和 HCMFDE 方法。为了避免偶然性的影响, 三种方法都运行 20 次。表 5-5 列出了三种未经 mRMR 特征优选方法运行 20 次的识别结果。对比表 5-4 和表 5-5 可以看出: (1)三种方法未经过 mRMR 方法处理得到的识别准确率均值小于结合 mRMR 方法得到的识别准确率均值, 说明了采用 mRMR 方法的有效性。(2)即使未经 mRMR 特征优选, HCMFDE 方法的识别准确率均值仍然最高, 进一步说明了 HCMFDE 在滚动轴承特征提取方面的优势。

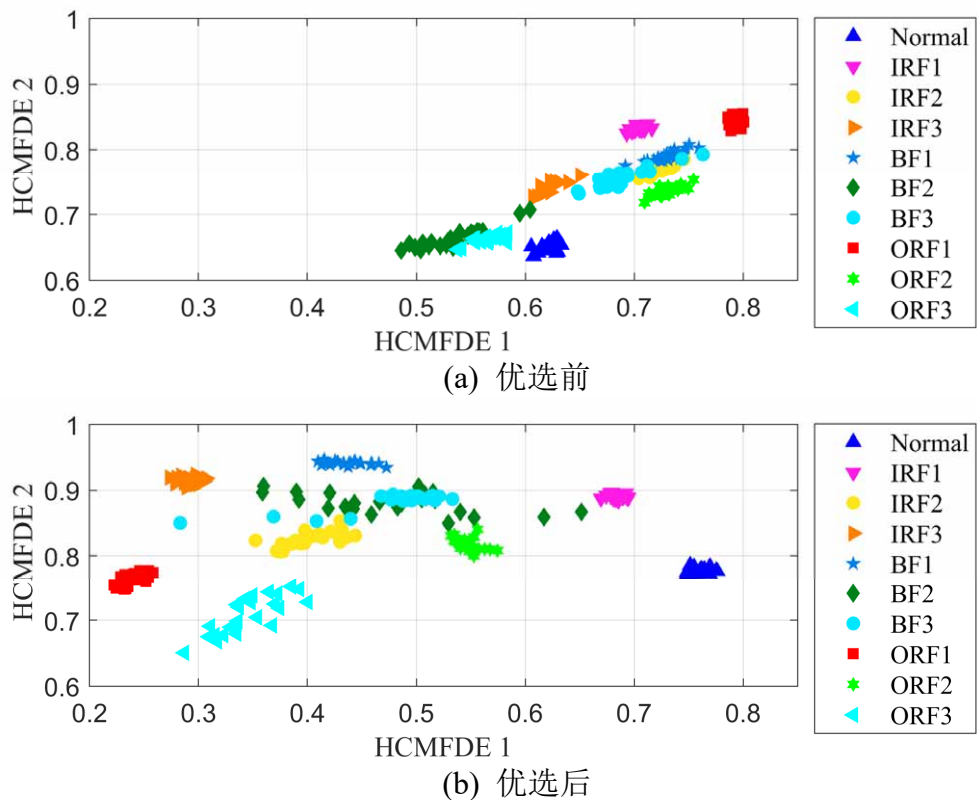


图 5-17 经 mRMR 优选前后的前两维 HCMFDE 特征分布

表 5-5 未经 mRMR 特征优选的 20 次识别结果对比

不同方法	识别准确率 (%)			
	最大值	最小值	平均值	标准差
HCMFDE	100.00	98.80	99.92	0.27
CMFDE	100.00	94.80	98.54	1.85
MFDE	100.00	79.20	90.56	5.21

为了说明 mRMR 优选敏感特征维数对识别准确率的影响,三种方法(MFDE-mRMR, CMFDE-mRMR 和 HCMFDE-mRMR)在不同的敏感特征维数下分别运行 20 次,除敏感特征维数 p 外的参数设置同表 5-3。图 5-18 为三种方法在不同敏感特征维数下的识别准确率,识别准确率均为 20 次运行结果的平均值。从图 5-18 可以看出,敏感特征维数过大或者过小都会导致识别准确率的下降。这是由于敏感特征维数过小时,包含的故障特征信息较少。相反,敏感特征维数过大,则会导致特征信息的冗余和识别准确率降低。当敏感特征维数设置为 4~14 时, HCMFDE-mRMR 方法的识别准确率为 100.00%。同时,当敏感特征维数在 3~20

范围内时，HCMFDE-mRMR 方法的识别准确率高 于 MFDE-mRMR 方法和 CMFDE-mRMR 方法，进一步说明了 HCMFDE-mRMR 方法的优越性。

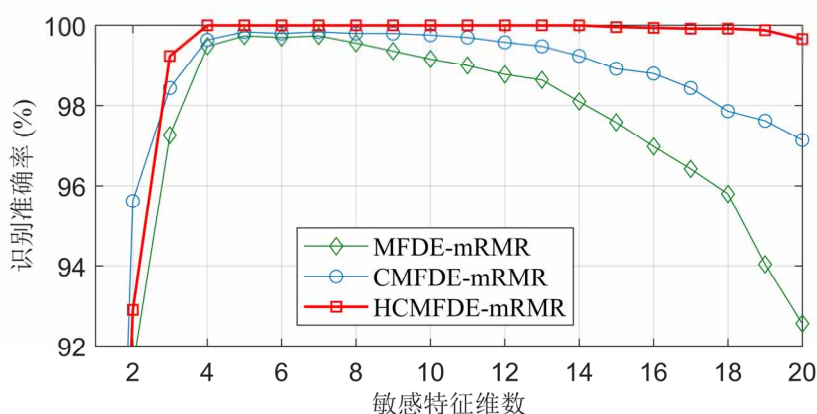


图 5-18 不同敏感特征维数下的识别准确率

为了分析信噪比对识别准确率的影响，向原始振动信号中加入不同信噪比的高斯白噪声，信噪比分别为 10 dB，11 dB，12dB，13dB，14dB 和 15dB。三种方法(MFDE-mRMR，CMFDE-mRMR 和 HCMFDE-mRMR)在不同的信噪比下分别运行 20 次，识别结果如图 5-19 所示。从图 5-19 可以看出，三种方法的识别准确率均值随着信噪比的增加而明显的提高。在相同信噪比的条件下，HCMFDE-mRMR 方法的识别准确率均值高于其他两种方法(MFDE-mRMR 和 CMFDE-mRMR)，这表明 HCMFDE-mRMR 方法能够更准确实现滚动轴承故障识别。

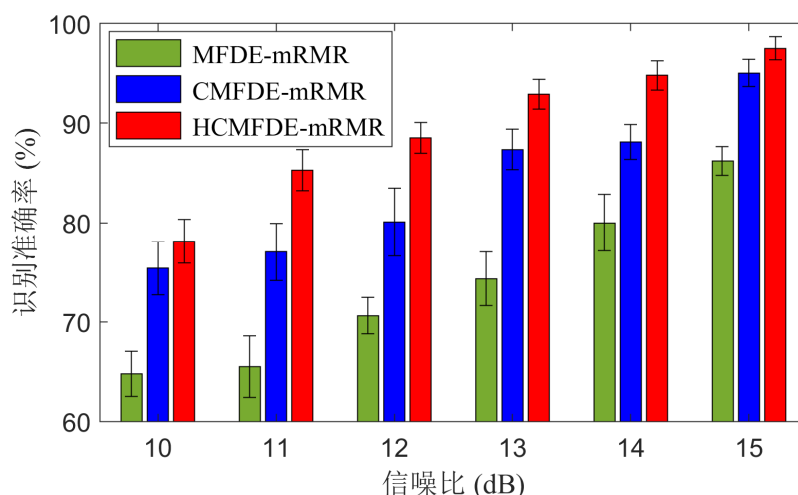


图 5-19 不同信噪比的识别准确率

5.5 本章小结

本章主要提出了一种基于 HCMFDE-mRMR 的滚动轴承故障特征提取与识别方法。该方法首先采用 HCMFDE 提取振动信号多层次多尺度的故障特征，然后应用最大相关最小冗余(mRMR)方法优选敏感特征，最后将敏感特征输入马氏距离分类器中实现滚动轴承故障程度的自动识别。通过实验数据分析，验证了所提方法的有效性。

(1)通过仿真信号分析，验证了 FDE 在分析时间序列频率变化、幅值变化、幅频变化和抗噪声等方面的有效性，且 FDE 的计算效率较高。在 FDE 的基础上，借鉴复合多尺度分析理论，提出了复合多尺度波动散布熵(CMFDE)。仿真信号的分析结果表明，与多尺度波动散布熵(MFDE)相比，CMFDE 的熵值估计稳定性更高。

(2)在 CMFDE 的基础上，借鉴层次分析理论，提出了层次复合多尺度波动散布熵(HCMFDE)，实现从多层次多尺度提取滚动轴承振动信号故障信息的目的。HCMFDE 能够提取滚动轴承更全面的故障信息，HCMFDE 结合 mRMR 特征优选能够提高识别准确率。与 MFDE-mRMR 方法和 CMFDE-mRMR 方法相比，基于 HCMFDE-mRMR 的特征提取与识别方法具有更高的识别准确率，能够更准确地区分滚动轴承不同的故障程度。

第 6 章 实验研究与分析

6.1 引言

滚动轴承作为复杂旋转机械系统中的关键部件，一旦运行过程中出现故障，容易发生链式反应导致系统瘫痪，造成严重的生产安全事故。对滚动轴承进行故障诊断可以能够有效预警重大生产安全事故的发生，为机械装备主动维护提供重要依据，对保障机械系统的安全稳定运行，降低维护成本具有重大意义。前述章节对基于熵的滚动轴承故障诊断方法进行了深入研究，针对现有基于熵的滚动轴承故障诊断方法存在的一些不足，提出了相应的新方法。本章在前述章节的基础上，以滚动轴承为研究对象，采用实验获取的滚动轴承故障数据对提出方法的有效性开展进一步验证。

6.2 实验方案介绍

实验设备为某型滚筒式旋转机械，如图 6-1 所示。滚动轴承作为滚筒机械中的关键部件，在恶劣工作环境下容易发生失效和损坏。一旦滚动轴承运行过程中出现故障，容易发生链式反应导致滚筒堵转停机，同时也给滚筒作业带来潜在的安全隐患。实验台主要由电机驱动部分、滚筒式旋转机械和和数据采集单元等组成。图 6-2 为实验台的示意图，实验轴承为滚筒后端 6307 型深沟球轴承。

表 6-1 给出了滚动轴承的结构参数，该滚动轴承外圈固定在轴承座，内圈随着传动轴旋转，系统其它轴承为正常轴承。上海澄科电子 CT1010L 型加速度传感器通过磁性底座固定在测试滚动轴承的轴承座上，水平方向和竖直方向加速度传感器的灵敏度分别为 101.6mV/g，99.1mV/g，霍尔式转速传感器型号为深圳三优 SCNP71 型。加速度传感器和霍尔式转速传感器部署位置如图 6-1 中所示。通过电磁调速电动机控制器调节电机转速，电磁调速电动机型号为江苏南华 YCT200-4A 型，控制器型号为浙江德力西 JD1A-40 型。在滚筒传动轴转速稳定于 320r/min 的工况下，通过 NI 9234 数据采集模块、NI cDAQ-9171 机箱和 Labview 编写的数据采集软件采集正常和故障状态的滚动轴承振动信号。采样频率为 5120Hz，每种滚动轴承状态采集时间为 20s。



图 6-1 实验系统照片

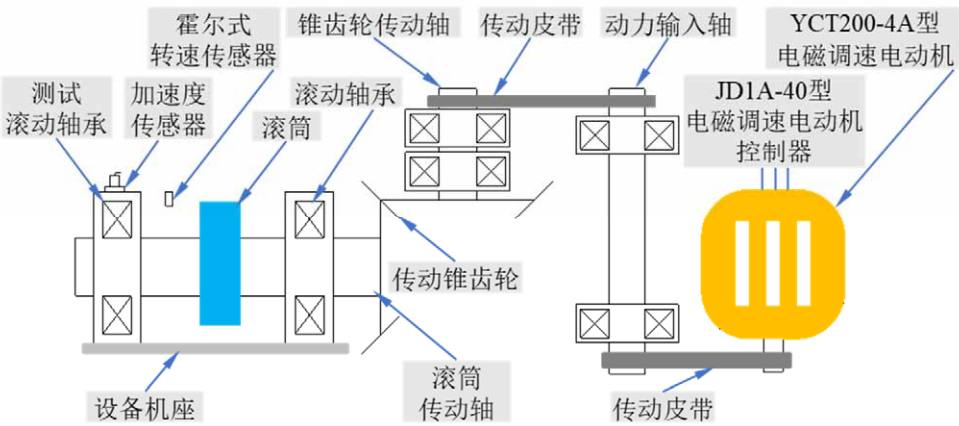


图 6-2 实验台的示意图

表 6-1 滚动轴承的结构参数

滚动轴承型号	滚动体个数	滚动体直径/mm	节圆直径/mm	接触角/°
HRB6307	8	13.49	57.50	0

通过电火花加工技术模拟出不同位置、不同程度的滚动轴承故障，图 6-3 为正常和故障的滚动轴承图片。其中，"Normal "为正常状态简称。"ORF07"，"ORF12"和"ORF15"分别是故障宽度 0.7mm，1.2mm 和 1.5mm 的外圈故障简称。"IRF07"，"IRF12"和"IRF15"分别是故障宽度 0.7mm，1.2mm 和 1.5mm 的内圈故障简称。"IORF05"是故障宽度 0.5mm 的内外圈混合故障简称。内圈故障深度均为 3.7mm，外圈故障深度均为 3.2mm。竖直方向振动信号的时域波形如图 6-4 所示。

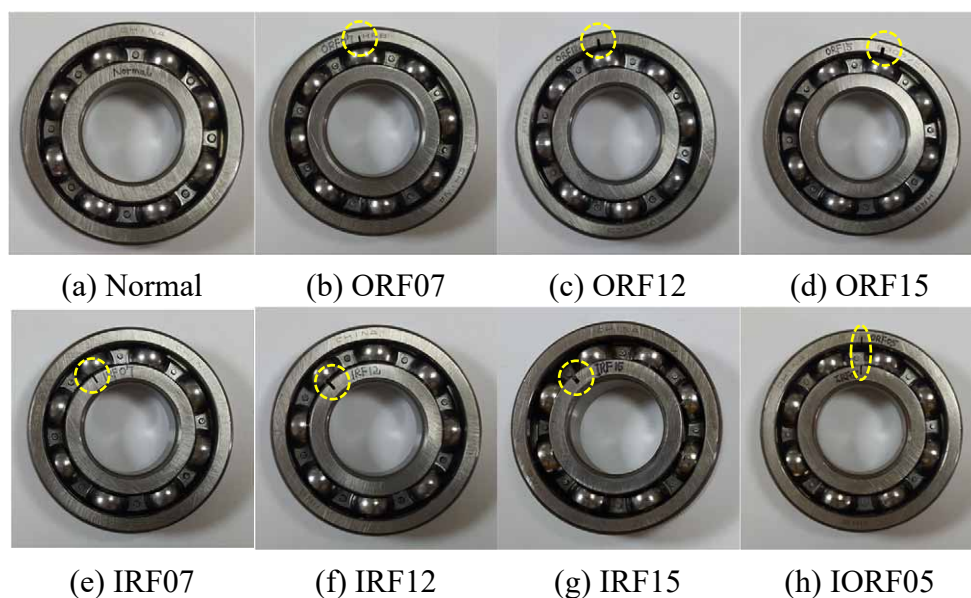


图 6-3 正常和故障的滚动轴承图片

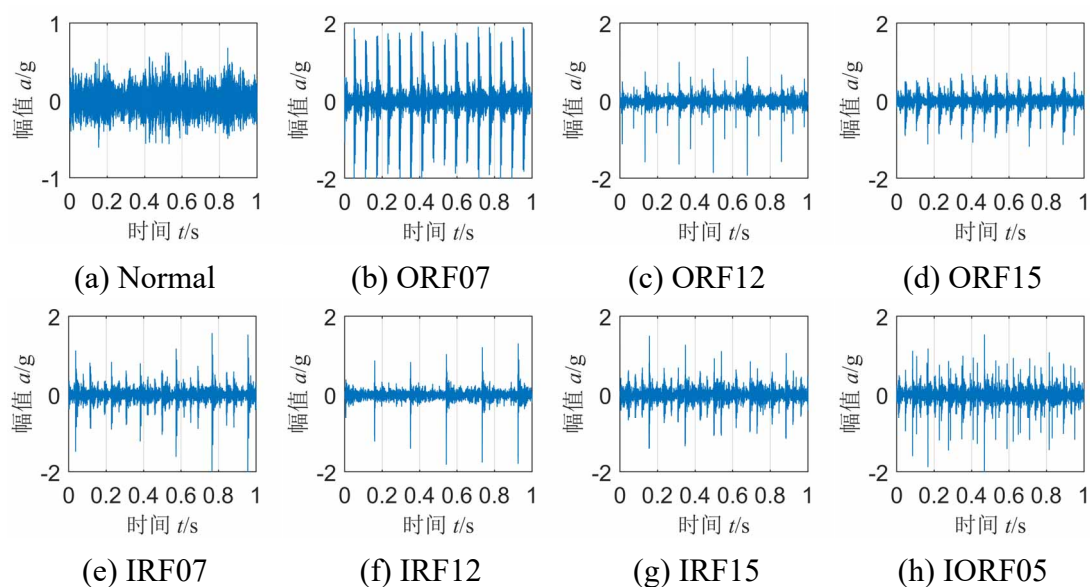


图 6-4 滚动轴承不同状态的振动信号时域波形

6.3 实验验证与分析

6.3.1 滚动轴承故障检测方法验证

采用上述采集的滚动轴承振动信号对所提故障检测方法的有效性开展进一步验证。每种滚动轴承状态的振动信号不重叠分割成 25 个样本，每个样本含有

4096 个点。样本状态依次为：1-25 组样本为 Normal 正常，26-50 组样本为 ORF07 外圈故障，51-75 组样本为 ORF12 外圈故障，76-100 组样本为 ORF15 外圈故障，101-125 组样本为 IRF07 内圈故障，126-150 组样本为 IRF12 内圈故障，151-175 组样本为 IRF15 内圈故障，176-200 组样本为 IORF05 内外圈混合故障。

基于散布模式相对熵的故障检测流程，将正常状态样本作为训练样本，选择第 1 组训练样本的振动信号作为正常状态基准信号，其余滚动轴承状态样本构成测试样本，散布模式相对熵的参数设置同 2.4.1 节。训练样本散布模式相对熵 D_{train} 的均值和标准差分别为 0.0064, 0.0023。根据切比雪夫不等式，下控制限和上控制限分别设置为 -0.0051, 0.0179。计算测试样本振动信号和基准信号的散布模式相对熵 D_{test} ，并依次与下控制限和上控制限比较，根据比较结果判断滚动轴承工作状态是否发生异常，图 6-5 给出了基于散布模式相对熵的故障检测结果。从图 6-5 可以看出，1 到 25 这 25 组样本的散布模式相对熵均在控制限内，而 26 到 200 这 175 组样本的散布模式相对熵均大于上控制限，即能够有效地区分滚动轴承的正常状态样本和故障状态样本。

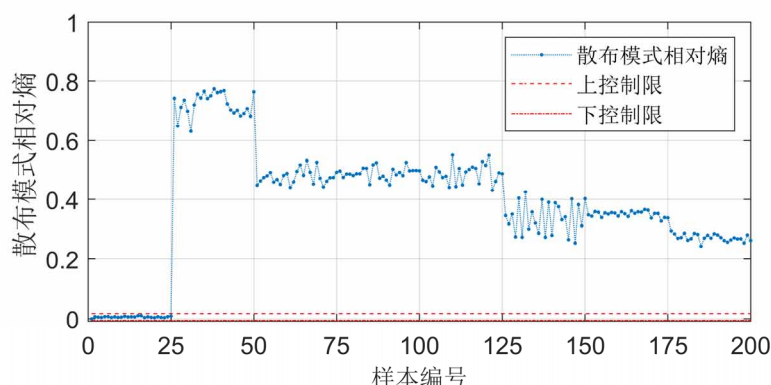


图 6-5 基于散布模式相对熵的故障检测结果

同样地，分别选取排列熵、散布熵和排列模式相对熵作为故障检测指标进行分析，根据切比雪夫不等式设置控制限，参数设置同第 2.4.2 节，检测结果分别如图 6-6、图 6-7 和图 6-8 所示。由故障检测结果可以看出，除排列熵外，其余两种故障检测指标所设置的控制限都能准确区分滚动轴承的正常状态样本和故障状态样本。散布模式相对熵检测指标在正常状态下接近于 0，而故障状态下散布模式相对熵值都大于 0.2。相比其余几种故障检测指标，散布模式相对熵在故障状态下和正常状态下的欧式距离最小值最大，更容易实现正常状态样本与故障状态样本的区分。表 6-2 列出了基于排列熵、散布熵、排列模式相对熵和散布

模式相对熵的故障检测方法计算耗时。仿真软件采用 Matlab 2018b，电脑配置 Windows10 操作系统，Intel Core i5-4210M CPU，内存 12G。从表 6-2 可以看出，散布模式相对熵方法的计算时间与散布熵方法比较接近，同时明显小于排列熵方法和排列模式相对熵方法的计算耗时。

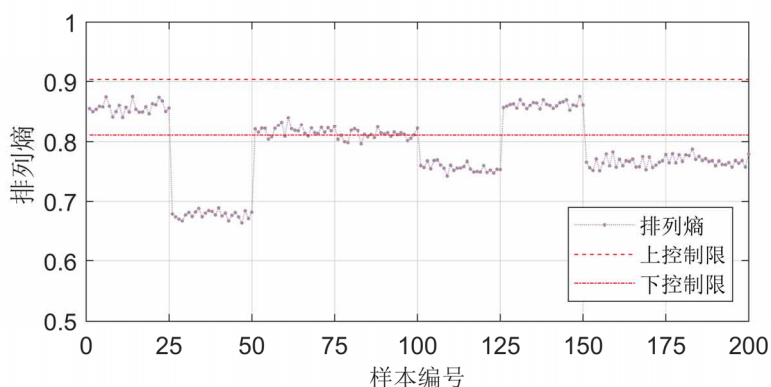


图 6-6 基于排列熵的故障检测结果

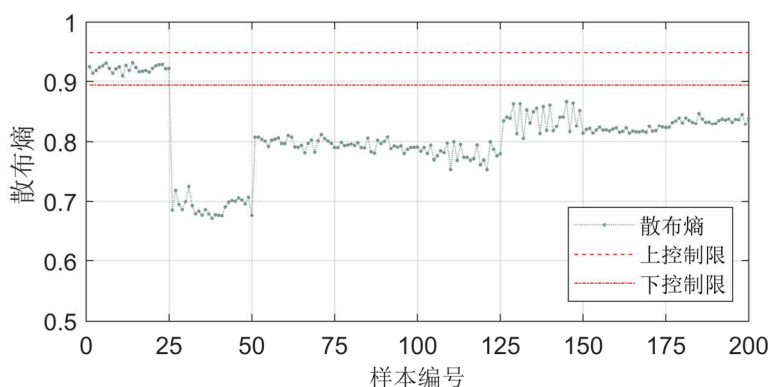


图 6-7 基于散布熵的故障检测结果

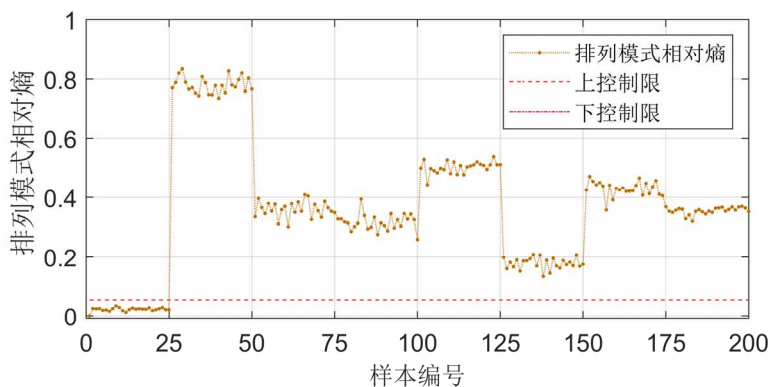


图 6-8 基于排列模式相对熵的故障检测结果

表 6-2 不同故障检测方法的计算时间对比

故障检测指标	排列熵	散布熵	排列模式相对熵	散布模式相对熵
计算时间(s)	19.603	0.969	19.814	1.008

6.3.2 滚动轴承微弱故障诊断方法验证

通过上节的分析结果可以看出，基于散布模式相对熵的故障检测方法能够实现正常状态与故障状态的有效区分，本节将对提出的自适应多尺度组合差值形态变换(AMCDMF)方法进行验证。实验轴承为 6307 型深沟球轴承，在滚筒传动轴转速稳定于 320r/min 工况下采集加速度信号，转频 f_r 为 5.33Hz，根据理论计算内圈缺陷频率 f_i 和外圈缺陷频率 f_o 分别为 26.34Hz，16.33Hz。由于篇幅的限制，只对故障直径最小的 0.7mm 外圈故障信号和内圈故障信号进行分析。

为了增强谐波干扰及噪声的影响，向实测外圈故障信号中添加 $\sin(2\pi 20t) + \sin(2\pi 45t)$ 的谐波干扰和均值为 0，标准差为 1 的高斯白噪声。图 6-9(a)和图 6-9(b)分别为外圈故障信号的时域波形和幅值谱。由图 6-9(a)所示外圈故障信号的时域波形难以识别出等间隔冲击成分，规律性冲击成分被噪声干扰所淹没。在图 6-9(b)所示的幅值谱图中，20Hz 和 45Hz 的谐波干扰成分幅值较为明显，难以明显识别出外圈故障的特征频率。在图 6-10 所示的包络谱中，存在幅值较小的外圈故障特征频率及其倍频成分，但 25Hz 干扰频率分量的幅值较大。

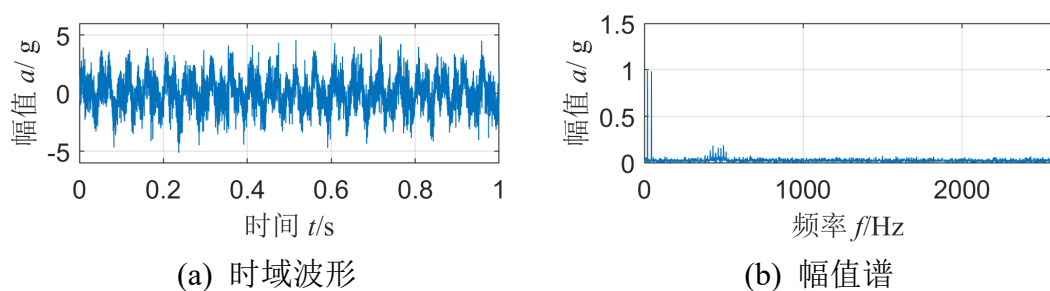


图 6-9 外圈故障信号的时域波形和幅值谱

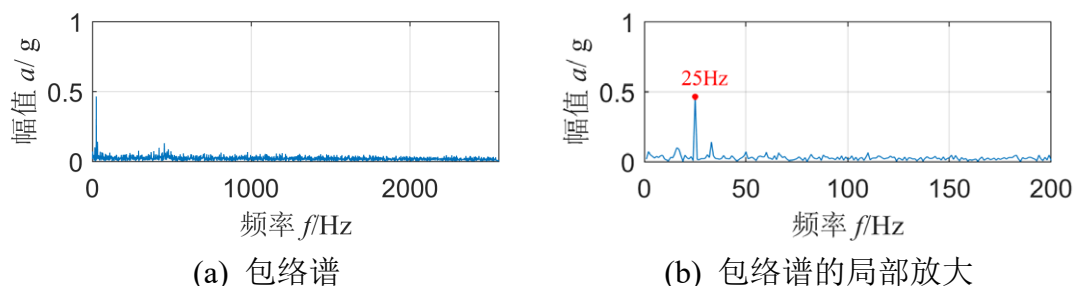


图 6-10 外圈故障信号的包络谱

采用所提出的 AMCDMF 方法对外圈故障信号进行处理, 参数设置同第 3 章 3.3 节, 分析结果如图 6-11 所示。图 6-11(a)和图 6-11(b)分别为时间-尺度-幅值和频率-尺度-幅值, 采用 PSO 方法自适应分配各尺度的权重系数, 适应度值随进化代数的变化曲线如图 6-11(c)所示。从图 6-11(c)可看出适应度值达到 0.078 时趋于稳定状态, 对应的权重系数为 $[0, 0.046, 0.227, 0.412, 0.650, 0.956]$ 。归一化优选的权重系数, 将权重参数与各尺度滤波结果合成得到 AMCDMF 滤波信号, 图 6-11(d)给出了滤波信号的包络谱。从图 6-11(d)所示的包络谱中可以看出, 外圈故障特征频率 f_0 及其倍频成分($2f_0, 3f_0$)的谱线峰值明显, 谐波干扰和噪声成分被有效地抑制, 根据这些特征可以判断滚动轴承外圈产生了损伤。

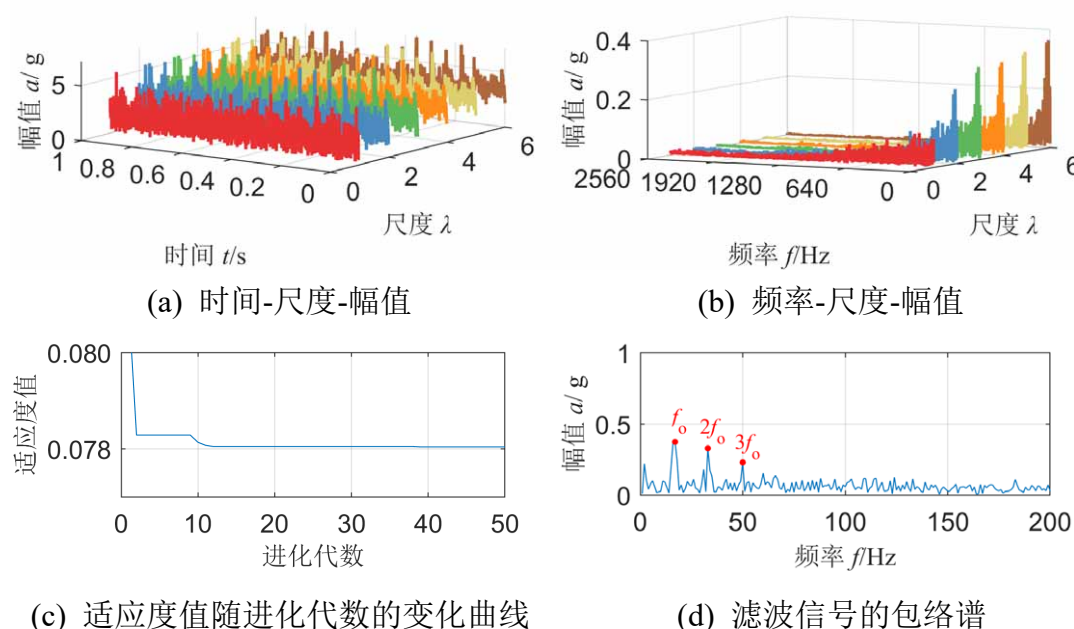


图 6-11 外圈故障信号经 AMCDMF 方法处理的分析结果

在滚动轴承内圈故障诊断过程中, 向实测内圈故障信号中添加 $0.3\sin(2\pi 30t) + 0.3\sin(2\pi 50t)$ 的谐波干扰和均值为 0, 标准差为 0.3 的高斯白噪声, 达到增强噪声干扰实现故障诊断的目的。图 6-12(a)和图 6-12(b)分别为内圈故障信号的时域波形及其幅值谱。从图 6-12(a)所示的时域波形中难以看出周期性冲击特征。在图 6-12(b)的幅值谱中, 30Hz 和 50Hz 的谐波干扰成分幅值较为明显, 难以识别出内圈故障的特征频率。图 6-13 给出了内圈故障信号的包络谱。在图 6-13 所示的包络谱中, 20Hz 的干扰频率分量幅值非常明显且存在较多的干扰频

率成分。当冲击成分被噪声干扰所淹没时,直接采用包络谱分析难以准确提取故障信号中包含的故障特征信息。

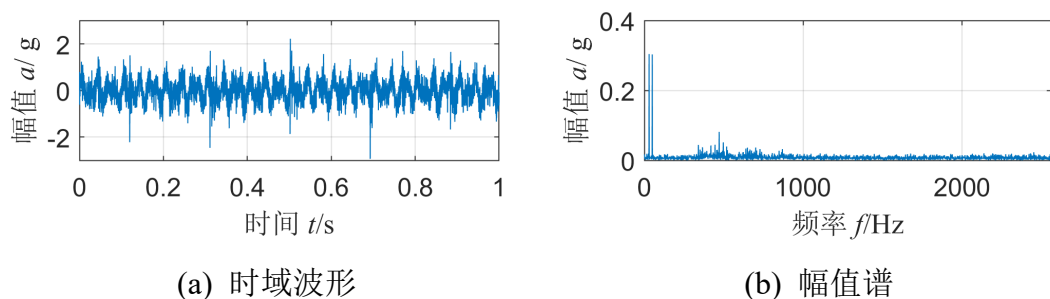


图 6-12 内圈故障信号的时域波形和幅值谱

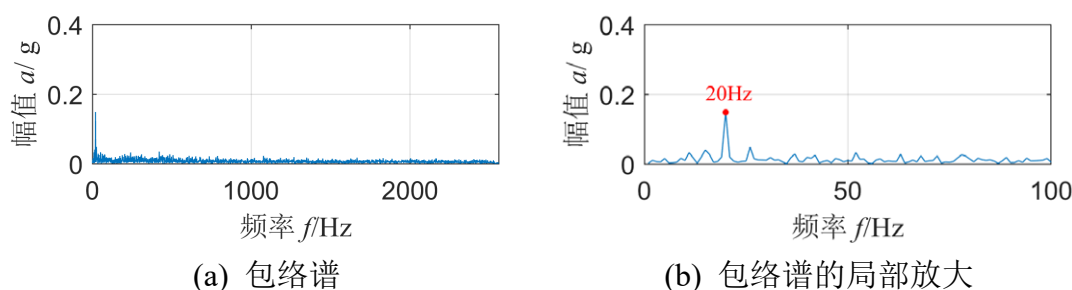


图 6-13 内圈故障信号的包络谱

采用 AMCDMF 方法对内圈故障信号进行处理,分析结果如图 6-14 所示。图 6-14(a)和图 6-14(b)分别显示了时间-尺度-幅值和频率-尺度-幅值,采用 PSO 方法自适应分配各尺度的权重系数,图 6-14(c)给出了适应度值随进化代数的变化曲线。从图 6-14(c)可看出适应度值达到 0.0545 时趋于稳定状态,对应的权重系数为 $[0, 0.136, 0.314, 0.477, 1, 1]$ 。归一化优选的权重系数,将权重参数与各尺度滤波结果合成得到 AMCDMF 滤波信号,图 6-14(d)为滤波信号的包络谱。从图 6-14(d)的包络谱中能够识别转频 f_r 及其倍频成分 $2f_r$,内圈故障特征频率 f_i 及其倍频成分 $(2f_i, 3f_i)$,边带频率 $f_i \pm f_r$,这些突出的频率成分表明滚动轴承内圈存在损伤。

从上述分析结果可知,根据滤波信号的包络谱中突出频率峰值可以定性诊断滚动轴承的故障类型,这与实验中设置的滚动轴承故障类型相吻合,进一步验证了所提 AMCDMF 方法在滚动轴承故障诊断中的有效性。为了体现所提方法的优势,采用第 3 章 3.3.3 节中 CMFH 方法和 AMAVGH 方法对故障信号进行分析,表 6-3 统计了采用不同方法获得的故障特征比和计算时间。对于外圈故障信

号和内圈故障信号，CMFH 方法优化的结构元素长度分别为 3 和 3。采用 AMAVGH 方法分析外圈故障信号和内圈故障信号过程中，优化的权重系数分别为[1,0.033,0,0,0,0]和[0,0,0,1,0,0.369]。

从表 6-3 可直观看出，AMCDMF 方法获得的故障特征比最大，计算时间最少，进一步验证了 AMCDMF 方法在滚动轴承微弱故障诊断中的优越性。AMCDMF 方法结合平均组合差值形态变换和多尺度形态学分析，实现了多分辨率分析的目的。同时，提出将滤波信号的波动散布熵与包络谱稀疏度的比值作为寻优目标，采用 PSO 方法自适应分配各尺度的权重系数进而得到优化的滤波信号，并通过包络解调分析提取故障特征实现滚动轴承故障诊断。

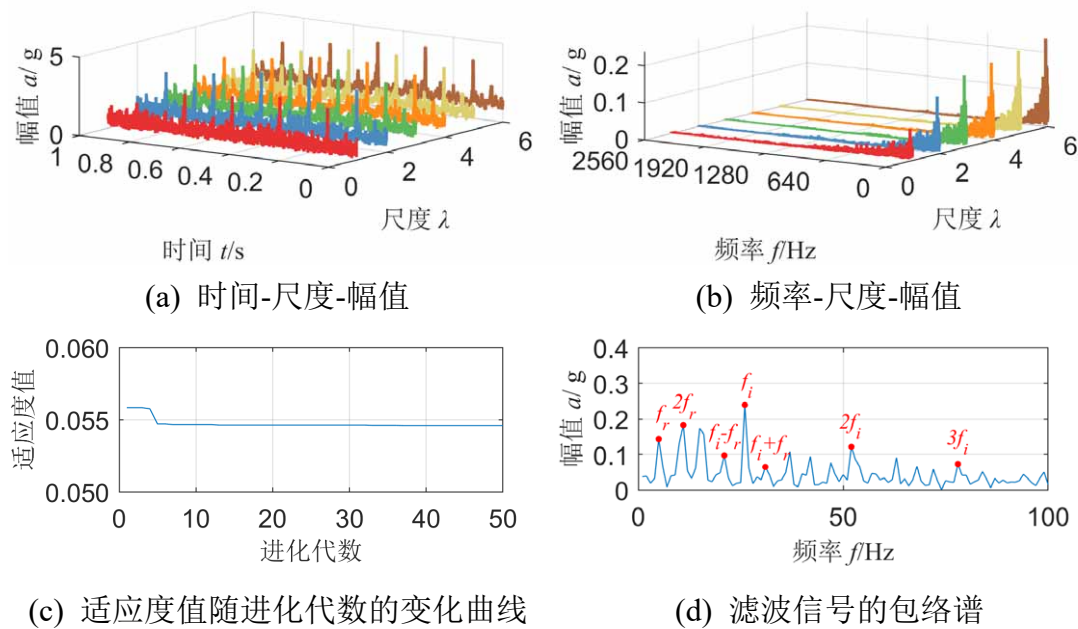


图 6-14 内圈故障信号经 AMCDMF 方法处理的分析结果

表 6-3 不同方法的结果对比

不同方法	外圈故障信号		内圈故障信号	
	故障特征比	计算时间(s)	故障特征比	计算时间(s)
CMFH	0.001	23.798	0.014	24.777
AMAVGH	0.004	1828.173	0.066	1883.419
AMCDMF	0.181	7.403	0.176	7.565

6.3.3 滚动轴承特征提取与识别方法验证

由图 6-4 可知,当滚动轴承出现故障时,振动信号的时域波形具有显著的冲击特征,但直接观察振动信号的时域波形难以准确辨识出具体的滚动轴承状态。因此,有必要应用所提特征提取与识别方法来确定故障发生的位置和程度。将每种工作状态的振动信号不重叠分割成 50 个数据样本,每个样本含有 2048 个点。每种工作状态随机选择 25 个样本组成训练样本,剩下的 25 个样本作为测试样本,具体地说,包含 $25 \times 8 = 200$ 个训练样本和 $25 \times 8 = 200$ 个测试样本,实验相当于一个八分类问题。表 6-4 列出了实验数据样本的详细信息。

表 6-4 实验数据样本的详细信息

滚动轴承 工作状态	状态 简称	故障宽度 (mm)	故障深度 (mm)	轴转速 (r/min)	训练 样本数	测试 样本数	标 签
正常	Normal	0	0	320	25	25	1
外圈轻度故障	ORF07	0.7	3.2	320	25	25	2
外圈中度故障	ORF12	1.2	3.2	320	25	25	3
外圈重度故障	ORF15	1.5	3.2	320	25	25	4
内圈轻度故障	IRF07	0.7	3.7	320	25	25	5
内圈中度故障	IRF12	1.2	3.7	320	25	25	6
内圈重度故障	IRF15	1.5	3.7	320	25	25	7
内外圈故障	IORF05	0.5	3.2/3.7	320	25	25	8

在第 4 章中,通过两组实验数据验证了 CMWPE-JMI 方法在故障位置特征提取与识别方面的有效性。为了进一步分析该方法的特征提取与识别能力,与第 5 章中三种方法进行对比。为了公平比较,应用 CMWPE 提取故障特征后,采用最大相关最小冗余(mRMR)方法优选特征和马氏距离分类器进行分类,并简称为 CMWPE-mRMR 方法。表 6-5 列出了不同方法的参数设置,分别采用这四种方法进行滚动轴承特征提取与识别。为了避免随机偶然性的影响,四种方法均运行 20 次。表 6-6 列出了四种方法运行 20 次得到的详细识别结果,包括 20 次运行所得识别准确率的最大值、最小值、平均值、标准差和计算时间。由于四种方法应用了相同的特征优选方法和识别方法,因此计算时间只包含特征计算耗时。

表 6-5 不同方法的参数设置

不同方法	参数设置
HCMFDE-mRMR	嵌入维度 $m=2$, 时间延时 $\tau=1$, 类别个数 $c=7$, 分解层数 $k=2$, 最大尺度 $s_{max}=7$, $p=8$
CMFDE-mRMR	嵌入维度 $m=2$, 时间延时 $\tau=1$, 类别个数 $c=7$, 最大尺度 $s_{max}=20$, 敏感特征数 $p=8$
MFDE-mRMR	嵌入维度 $m=2$, 时间延时 $\tau=1$, 类别个数 $c=7$, 最大尺度 $s_{max}=20$, 敏感特征数 $p=8$
CMWPE-mRMR	嵌入维度 $m=4$, 时间延时 $\tau=1$, 最大尺度 $s_{max}=20$, 敏感特征数 $p=8$

从表 6-6 可知, HCMFDE-mRMR 方法运行 20 次所得的识别准确率均维持在 100.00%, 且识别准确率均值要高于 CMWPE-mRMR 方法, MFDE-mRMR 方法和 CMFDE-mRMR 方法。此外, 就各方法的计算速度而言, HCMFDE-mRMR 方法的计算时间明显小于 CMWPE-mRMR 方法的计算时间, 但大于 MFDE-mRMR 方法和 CMFDE-mRMR 方法的计算时间。这主要是由于 HCMFDE 将层次分析过程和多尺度分析过程相结合, 导致了计算效率的下降。

表 6-6 经 mRMR 特征优选的 20 次识别结果对比

不同方法	识别准确率 (%)				计算时间 (s)
	最大值	最小值	平均值	标准差	
HCMFDE-mRMR	100.00	100.00	100.00	0	135.606
CMFDE-mRMR	100.00	99.00	99.97	0.29	53.765
MFDE-mRMR	100.00	97.50	99.03	0.66	9.511
CMWPE-mRMR	100.00	98.50	99.83	0.37	232.190

其次, 为了说明采用 mRMR 特征优选方法的有效性。图 6-15(a)和图 6-15(b)分别为 HCMFDE-mRMR 方法第一次运行经 mRMR 优选前后的前两维 HCMFDE 特征分布。从图 6-15(a)可以看出, 除 Normal 外, 其余状态下的特征都存在明显的混叠。从图 6-15(b)可以看出, 除 ORF12 和 ORF15 外, 不同状态下的 HCMFDE 特征具有较好的区分度。综合来看, 经过 mRMR 特征优选后, 不同状态下的特征混叠现象得到改善, 这在一定程度上表明了应用 mRMR 特征优选方法的有效性。为了进一步表明应用 mRMR 方法的有效性, 随机选择 8 个特征替换 mRMR 方法优选的敏感特征识别滚动轴承状态, 表 6-7 列出了未经 mRMR 特征优选的 20 次识别结果。

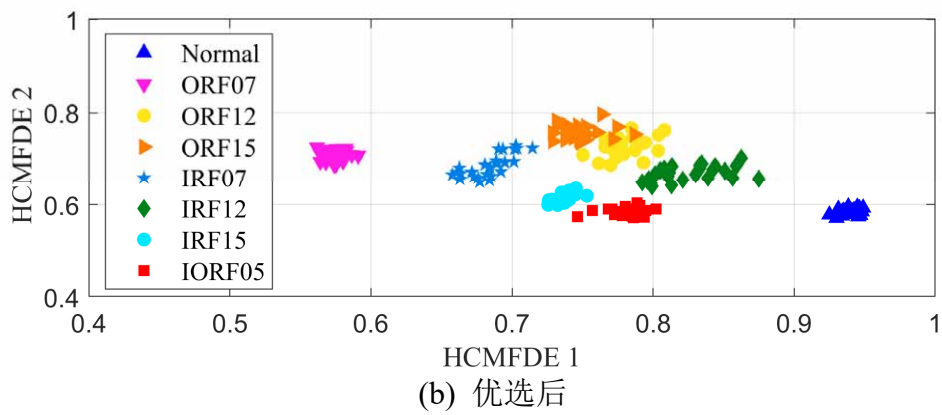
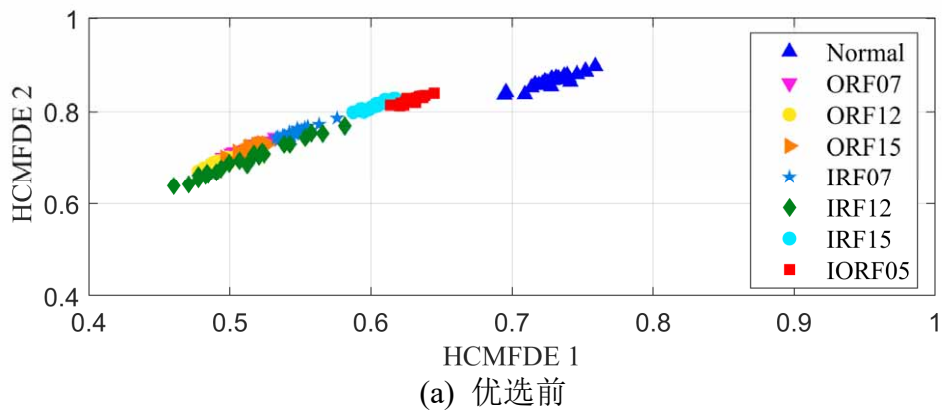


图 6-15 经 mRMR 优选前后的前两维 HCMFDE 特征分布

表 6-7 未经 mRMR 特征优选的 20 次识别结果对比

不同方法	识别准确率 (%)			
	最大值	最小值	平均值	标准差
HCMFDE	100.00	99.00	99.75	0.38
CMFDE	100.00	97.50	99.68	0.67
MFDE	100.00	93.50	96.90	2.19
CMWPE	100.00	96.50	98.88	1.05

对比表 6-6 和表 6-7 可以看出，表 6-7 中四种方法的识别准确率均值小于表 6-6 中各方法得到的识别准确率均值，进一步说明了应用 mRMR 特征优选方法的有效性。同时，在未经 mRMR 特征选取时，HCMFDE 方法所得的识别准确率均值仍然高于 CMWPE 方法、MFDE 方法和 CMFDE 方法。

为了分析敏感特征维数对四种方法识别准确率的影响,四种方法(CMWPE-mRMR、MFDE-mRMR、CMFDE-mRMR 和 HCMFDE-mRMR)在不同的敏感特征维数下分别运行 20 次,除敏感特征维数 p 外的参数设置同表 6-5,识别准确率均为 20 次运行结果的平均值,结果如图 6-16 所示。从图 6-16 可以看出,敏感特征维数过大或者过小都会导致识别准确率的下降。CMWPE-mRMR、MFDE-mRMR、CMFDE-mRMR 和 HCMFDE-mRMR 的识别准确率最高分别为 99.85%、99.58%、99.97%和 100.00%,对应的敏感特征维数分别为 8、9、4 和 6。当敏感特征维数在 6~20 范围内时, HCMFDE-mRMR 方法的识别准确率高于其他三种方法。

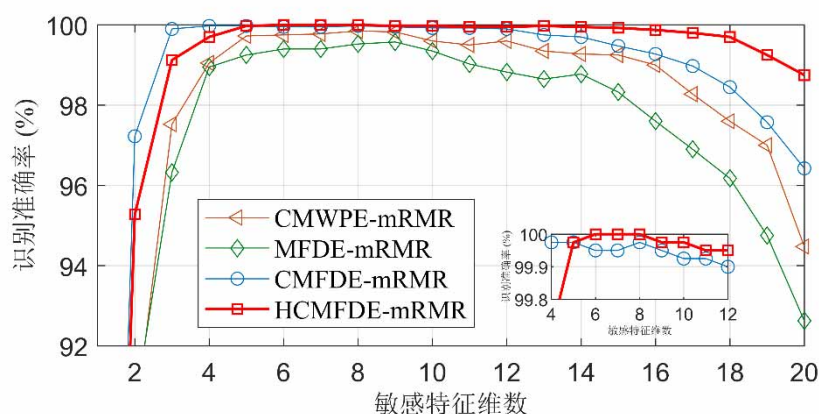


图 6-16 不同敏感特征维数的识别准确率

6.4 本章小结

本章在前述章节的基础上,通过搭建实验平台,以滚动轴承为研究对象,将前述章节所提方法通过实验数据进行进一步验证。主要结论如下:

(1)验证了基于散布模式相对熵的故障检测方法有效性。基于散布模式相对熵的故障检测方法通过结合散布模式相对熵和切比雪夫不等式设置控制限,实现了滚动轴承正常样本和故障样本的有效区分,所提方法为滚动轴承故障检测提供了新的有效途径。

(2)验证了 AMCDMF 方法在滚动轴承微弱故障诊断方面的有效性。AMCDMF 方法结合平均组合差值形态变换和多尺度形态学分析,实现了多分辨率分析的目的。同时,提出将滤波信号的波动散布熵与包络谱稀疏度的比值作为寻优目标,采用 PSO 方法自适应分配各尺度的权重系数进而得到优化的滤波信

号, 并通过包络解调分析提取故障特征实现滚动轴承故障诊断。与 CMFH 方法和 AMAVGH 方法相比, AMCDMF 方法具备更强的故障特征提取能力和更高的计算效率。

(3)将四种特征提取与识别方法(CMWPE-mRMR、MFDE-mRMR、CMFDE-mRMR 和 HCMFDE-mRMR)应用于滚动轴承故障数据分析。从识别结果来看, 与 CMWPE-mRMR 方法、MFDE-mRMR 方法和 CMFDE-mRMR 方法相比, HCMFDE-mRMR 方法能够取得更高的识别准确率。将 HCMFDE 和 mRMR 特征选择方法相结合, 能够提高识别准确率。

第7章 总结与展望

滚动轴承作为旋转机械设备中支承转动零件和保持旋转精度的关键组成部件,将旋转轴与轴承座之间的滑动摩擦转换为滚动摩擦,是机械设备中最易发生损伤的部件之一。滚动轴承一旦运行过程中出现故障,容易发生链式反应导致系统瘫痪,造成极高的维修成本和严重的生产安全事故。因此,研究有效的滚动轴承故障诊断技术和方法对于保障机械系统安全稳定服役,延长机械设备的使用寿命具有重要意义。本文以滚动轴承为研究对象,以熵为理论基础,提出了基于熵的滚动轴承故障诊断新方法并验证有效性。论文主要的研究成果与贡献如下:

(1)提出基于散布模式相对熵的滚动轴承故障检测方法。在散布模式分析的基础上,提出了散布模式相对熵。相对于排列模式相对熵,散布模式相对熵能够更好地描述时间序列内部结构的差异性。在此基础上,将散布模式相对熵与切比雪夫不等式相结合,提出了基于散布模式相对熵的滚动轴承故障检测方法。通过滚动轴承实验数据分析对所提故障检测方法的有效性进行了验证。分析结果表明,所提出的故障检测方法能够实现正常样本和故障样本的有效区分,且计算效率较高。该故障检测方法只需要利用正常状态数据构建故障检测模型,适合滚动轴承故障检测的实际工程应用。

(2)提出基于 AMCDMF 的滚动轴承微弱故障诊断方法。在平均组合差值形态滤波的基础上,结合多尺度形态学分析,定义了一种多尺度组合差值形态滤波方法。在此基础上,为了解决多尺度结构元素权重参数的分配问题,AMCDMF 方法提出将滤波信号的波动散布熵(FDE)与包络谱稀疏度的比值作为寻优目标,采用粒子群优化(PSO)方法自适应寻优各尺度结构元素的权重系数进而得到优化的滤波信号,并通过包络解调分析提取故障特征实现滚动轴承故障诊断。通过滚动轴承仿真和实验数据分析对 AMCDMF 方法的有效性进行了验证。分析结果表明,与 CMFH 方法和 AMAVGH 方法相比,AMCDMF 方法具备更强的故障特征提取能力和更高的计算效率。

(3)提出基于 CMWPE-JMI 的故障位置特征提取与识别方法。在多尺度排列熵(MPE)的基础上,通过增加权重并借鉴复合多尺度分析理论,提出了复合多尺度权重排列熵(CMWPE)。将 CMWPE、联合互信息(JMI)特征选择和极限学习机相结合,提出基于 CMWPE-JMI 的故障位置特征提取与识别方法。通过滚动轴

承实验数据分析,结果验证了所提方法在滚动轴承故障位置特征提取与识别中的有效性。

(4)提出基于 HCMFDE-mRMR 的故障程度特征提取与识别方法。首先,针对波动散布熵(FDE)只是从单一尺度上分析时间序列复杂度的不足,借鉴多尺度分析的理论,提出了多尺度波动散布熵(MFDE)。针对 MFDE 粗粒化过程中忽略了同一尺度因子下不同粗粒化序列的特征信息,导致有用信息丢失和熵值估计稳定性降低的问题,提出了复合多尺度波动散布熵(CMFDE)。其次,在 CMFDE 的基础上,借鉴层次分析过程,进一步提出了层次复合多尺度波动散布熵(HCMFDE),并应用于提取滚动轴承多层次多尺度的故障特征。最后,为了实现滚动轴承故障程度的自动区分,将 HCMFDE、最大相关最小冗余(mRMR)特征选择和马氏距离分类器相结合,提出基于 HCMFDE-mRMR 的故障程度特征提取与识别方法。实验数据分析结果表明,与 MFDE-mRMR 方法和 CMFDE-mRMR 方法相比, HCMFDE-mRMR 方法具有更高的识别准确率。

综上所述,论文主要创新点概括如下:

(1)提出了散布模式相对熵,用于量化分析滚动轴承当前工作状态与正常状态间振动信号散布模式概率分布的差异性。将滚动轴承故障检测问题转化成异常检测问题,提出基于散布模式相对熵的故障检测方法。该方法仅需要正常状态数据构建故障检测模型,克服了滚动轴承故障数据稀缺导致难以检测的缺点。

(2)借鉴平均组合差值形态滤波和多尺度形态学分析的理论思想,定义了一种多尺度组合差值形态变换方法。在此基础上,为了解决多尺度结构元素的权重系数分配问题,将滤波信号的波动散布熵与包络谱稀疏度的比值作为寻优目标,采用粒子群优化(PSO)方法自适应分配各尺度结构元素的权重系数。该方法的提出不仅为滚动轴承微弱故障诊断开辟了一条新途径,也加深了熵准则优化在故障诊断方面的应用。

(3)提出了复合多尺度权重排列熵(CMWPE),复合多尺度波动散布熵(CMFDE)和层次复合多尺度波动散布熵(HCMFDE)。在此基础上,提出了基于 CMWPE-JMI 的特征提取与识别方法,提出了基于 HCMFDE-mRMR 的特征提取与识别方法,实现了滚动轴承故障的有效识别。这些熵值分析方法的提出进一步丰富了熵理论,所提的特征提取与识别方法也为滚动轴承故障诊断提供了一条新途径。

本文以滚动轴承为研究对象,以熵为理论基础,为滚动轴承故障检测、微弱故障诊断、特征提取与识别问题提供了新的解决方案,展示了基于熵的滚动轴承

故障诊断方法研究的乐观前景。然而，受各种因素和条件的制约，更受作者自身能力和学术水平的局限，随着研究工作的持续深入，作者深刻体会到在后续的研究中，还需在以下几个方面开展研究工作。

(1)滚动轴承故障机理对于开展滚动轴承故障诊断方法研究有重要的帮助。因此，后续工作需要进一步围绕滚动轴承开展故障机理研究，为提出更有效的故障诊断方法提供坚实的理论基础。

(2)将本文所提出的方法拓展到行星齿轮箱、多级齿轮箱和转子等机械部件的故障诊断中，并考虑实际工程应用中多种故障并存的复合故障情况，进一步提高基于熵的故障诊断方法的通用性。将所提出的滚动轴承特征提取与识别方法进一步完善，与先进的信号处理方法相结合，进一步提高特征提取与识别方法的抗噪声能力。

(3)滚动轴承寿命预测为维修和保养工作提供可靠的科学依据，熵特征参数可以有效反映轴承工作状态信息。在后续的研究工作中，将熵特征参数和数据预测模型相结合，开展基于熵的滚动轴承寿命预测方法研究。

参考文献

- [1] 国家自然科学基金委员会工程与材料科学部. 机械工程学科发展战略报告:2011-2020[M]. 北京: 科学出版社, 2010.
- [2] 屈梁生, 张西宁, 沈玉娣. 机械故障诊断理论与方法[M]. 西安: 西安交通大学出版社, 2009.
- [3] Chen X, Wang S, Qiao B, et al. Basic research on machinery fault diagnostics: Past, present, and future trends[J]. *Frontiers of Mechanical Engineering*, 2018, 13(2): 264-291.
- [4] 刘颀. 基于振动信号分析的旋转机械故障诊断方法研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2018.
- [5] 段杰. 滚动轴承微弱冲击信号的检测与特征提取方法研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2019.
- [6] Liu Z, Zhang L. A review of failure modes, condition monitoring and fault diagnosis methods for large-scale wind turbine bearings[J]. *Measurement*, 2020, 149: 1-22.
- [7] 钟秉林, 黄仁. 机械故障诊断学[M]. 北京: 机械工业出版社, 2002.
- [8] Glowacz A, Glowacz W, Glowacz Z, et al. Early fault diagnosis of bearing and stator faults of the single-phase induction motor using acoustic signals[J]. *Measurement*, 2018, 113: 1-9.
- [9] 汤武初, 王敏杰, 陈光东, 等. 高速列车故障轴箱轴承的温度分布研究[J]. *铁道学报*, 2016, 38(7): 50-56.
- [10] 郝如江, 卢文秀, 褚福磊. 声发射检测技术用于滚动轴承故障诊断的研究综述[J]. *振动与冲击*, 2008, 27(3): 75-79+181.
- [11] Tran V T, Yang B S, Gu F, et al. Thermal image enhancement using bi-dimensional empirical mode decomposition in combination with relevance vector machine for rotating machinery fault diagnosis[J]. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2013, 38(2): 601-614.
- [12] 苏文胜. 滚动轴承振动信号处理及特征提取方法研究[D]. 大连: 大连理工大学, 2010.
- [13] 沈路. 数学形态学在机械故障诊断中的应用研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2010.
- [14] Lei Y, Li N, Lin J. A new method based on stochastic process models for machine remaining useful life prediction[J]. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 2016, 65(12): 2671-2684.
- [15] 李玉庆, 王日新, 徐敏强, 等. 针对滚动体损伤的滚动轴承损伤严重程度评估方法[J]. *振动与冲击*, 2013, 32(18): 169-173.
- [16] 李楠. 基于单类学习的异常检测方法及其重型装备状态识别应用[D]. 上海: 上海交通大学, 2014.
- [17] 刻昌锋, 朱涛, 吴黎晓, 等. 基于马田系统的滚动轴承初始故障检测和状态监测[J]. *振动与冲击*, 2017, 36(12): 155-162+188.

- [18] Wang Y, Peng Y, Zi Y, et al. A two-stage data-driven-based prognostic approach for bearing degradation problem[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2016, 12(3): 924-932.
- [19] 许迪, 葛江华, 王亚萍, 等. 流形学习和 M-KH-SVR 的滚动轴承衰退预测[J]. 振动工程学报, 2018, 31(5): 892-901.
- [20] Li N, Lei Y, Lin J, et al. An improved exponential model for predicting remaining useful life of rolling element bearings[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2015, 62(12): 7762-7773.
- [21] 张龙, 黄文艺, 熊国良, 等. 基于多域特征与高斯混合模型的滚动轴承性能退化评估[J]. 中国机械工程, 2014, 25(22): 3066-3072.
- [22] 张卫贞, 曾建潮, 石慧, 等. 基于核密度估计的实时剩余寿命预测[J]. 计算机集成制造系统, 2020, 26(7): 1794-1801.
- [23] Rai A, Upadhyay S H. Bearing performance degradation assessment based on a combination of empirical mode decomposition and k-medoids clustering[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2017, 93: 16-29.
- [24] 吴军, 郝刚, 邓超, 等. 基于模糊 C-均值聚类的轴承性能衰退评估方法[J]. 计算机集成制造系统, 2015, 21(4): 1046-1050.
- [25] 王冰, 王微, 胡雄, 等. 基于 GG 模糊聚类的退化状态识别方法[J]. 仪器仪表学报, 2018, 39(03): 21-28.
- [26] 杨杰, 陈捷, 洪荣晶, 等. PCA 和自相关包络分析在转盘轴承故障诊断中的应用[J]. 轴承, 2014, 419(10): 54-58.
- [27] 高亚娟, 陈磊, 林辉翼, 等. 全矢 ITD 和 KPCA 结合的滚动轴承故障诊断[J]. 机械设计与制造, 2019, 338(4): 154-157.
- [28] 王斐, 房立清, 赵玉龙, 等. 基于 VMD 和 SVDD 的滚动轴承早期微弱故障检测和性能退化评估研究[J]. 振动与冲击, 2019, 38(22): 224-230+256.
- [29] 童清俊, 胡建中, 贾民平, 等. 基于 VMD 和嵌入选择 NPE 的滚动轴承性能退化评估[J]. 中南大学学报, 2019, 35(4): 408-416.
- [30] 林桐, 陈果, 滕春禹, 等. 基于超球优化支持向量数据描述的滚动轴承故障检测[J]. 振动与冲击, 2019, 38(2): 204-210+225.
- [31] Xiao Y, Wang H, Xu W. Parameter selection of Gaussian kernel for one-class SVM[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2015, 45(5): 941-953.
- [32] Tax D, Duin R. Support vector domain description[J]. Pattern Recognition Letters, 1999, 20(11): 1191-1199.
- [33] Peng Z, Chu F. Application of the wavelet transform in machine condition monitoring and fault diagnostics: a review with bibliography[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2004, 18(2): 199-221.

- [34] Feng Z, Zhang D, Zuo M. Adaptive mode decomposition methods and their applications in signal analysis for machinery fault diagnosis: a review with examples[J]. IEEE Access, 2017, 5(10): 24301-24331.
- [35] 黄晨光. 基于奇异值特征提取的高速列车轴箱轴承故障诊断方法研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2019.
- [36] Qiao Z, Lei Y, Li N. Applications of stochastic resonance to machinery fault detection: A review and tutorial[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2019, 122: 502-536.
- [37] 鄢小安. 基于数学形态学的滚动轴承故障诊断方法研究[D]. 南京: 东南大学, 2019.
- [38] 杨旭, 邱明, 陈立海, 等. 基于 PSO-RWE 的自适应小波阈值函数滚动轴承振动信号去噪方法[J]. 航空动力学报, 2020, 35(11): 2339-2347.
- [39] 冯辅周, 司爱威, 江鹏程. 小波相关排列熵和 HMM 在故障预测中的应用[J]. 振动工程学报, 2013, 26(2): 269-276.
- [40] Lei Y, Lin J, He Z, et al. A review on empirical mode decomposition in fault diagnosis of rotating machinery[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2013, 35(1): 108-126.
- [41] Li Y, Si S, Liu Z, et al. Review of local mean decomposition and its application in fault diagnosis of rotating machinery[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics, 2019, 30(4): 799-814.
- [42] 赵学智, 聂振国, 叶邦彦, 等. 信号有效奇异值的数量规律及其在特征提取中的应用[J]. 振动工程学报, 2016, 29(03): 532-541.
- [43] 赵学智, 叶邦彦, 陈统坚. 基于奇异值曲率谱的有效奇异值选择[J]. 华南理工大学学报(自然科学版), 2010, 38(06): 11-18+23.
- [44] 赵学智, 叶邦彦, 陈统坚. 奇异值差分谱理论及其在车床主轴箱故障诊断中的应用[J]. 机械工程学报, 2010, 46(01): 100-108.
- [45] Cong F, Chen J, Dong G, et al. Short-time matrix series based singular value decomposition for rolling bearing fault diagnosis[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2013, 34(1): 218-230.
- [46] 曹衍龙, 杨毕玉, 杨将新, 等. 基于变尺度随机共振的冲击信号自适应提取与识别方法[J]. 振动与冲击, 2016, 35(5): 65-69.
- [47] 夏均忠, 刘远宏, 马宗坡, 等. 基于调制随机共振的微弱信号检测研究[J]. 振动与冲击, 2012, 31(3): 132-135+140.
- [48] He Q, Wang J, Liu Y, et al. Multiscale noise tuning of stochastic resonance for enhanced fault diagnosis in rotating machines[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2012, 28: 443-457.

- [49] Nikolaou N G, Antoniadis I A. Application of morphological operators as envelope extractors for impulsive type periodic signals [J]. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2003, 17(6): 1147-1162.
- [50] 董绍江, 汤宝平, 陈法法. 粒子群优化的多尺度形态滤波器消噪方法[J]. *重庆大学学报*, 2012, 35(7): 7-12.
- [51] Li B, Zhang P, Wang Z, et al. A weighted multi-scale morphological gradient filter for rolling element bearing fault detection[J]. *ISA transactions*, 2011, 50(4): 599-608.
- [52] Yan R, Gao R X, Chen X. Wavelets for fault diagnosis of rotary machines: A review with applications[J]. *Signal Processing*, 2014, 96: 1-15.
- [53] Huang N E, Shen Z, Long S R, et al. The empirical mode decomposition and the Hilbert spectrum for nonlinear and non-stationary time series analysis[J]. *Proceedings of the Royal Society of London Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 1998, 454(1971): 903-995.
- [54] 程军圣, 于德介, 杨宇. 基于 EMD 的能量算子解调方法及其在机械故障诊断中的应用[J]. *机械工程学报*, 2004, 40(8): 115-118.
- [55] 高强, 杜小山, 范虹, 等. 滚动轴承故障的 EMD 诊断方法研究[J]. *振动工程学报*, 2007, 20(1): 15-18.
- [56] Wu Z, Huang N E. Ensemble empirical mode decomposition: a noise assisted data analysis method [J]. *Advances in Adaptive Data Analysis*, 2009, 1(1): 1-41.
- [57] Kacha A, Grenez F, Benmahammed K. Time-frequency analysis and instantaneous frequency estimation using two-sided linear prediction[J]. *Signal Processing*, 2005, 85(3): 491-503.
- [58] Yeh J R, Shieh J S, Huang N E. Complementary ensemble empirical mode decomposition: a novel noise enhanced data analysis method[J]. *Advances in Adaptive Data Analysis*, 2010, 2(2): 135-156.
- [59] Smith J S. The local mean decomposition and its application to EEG perception data[J]. *Journal of The Royal Society Interface*, 2005, 2(5): 443-454.
- [60] Liu W, Zhang W, Han J, et al. A new wind turbine fault diagnosis method based on the local mean decomposition[J]. *Renewable Energy*, 2012, 48: 411-415.
- [61] Liu W, Gao Q, Ye G, et al. A novel wind turbine bearing fault diagnosis method based on Integral Extension LMD[J]. *Measurement*, 2015, 74: 70-77.
- [62] Yang Y, Cheng J, Zhang K. An ensemble local means decomposition method and its application to local rub-impact fault diagnosis of the rotor systems[J]. *Measurement*, 2012, 45(3): 561-570.
- [63] 张亢, 程军圣, 杨宇. 基于有理样条函数的局部均值分解方法及其应用[J]. *振动工程学报*, 2011, 24(1): 96-103.

- [64] Frei M G, Osorio I. Intrinsic time-scale decomposition: time–frequency–energy analysis and real-time filtering of non-stationary signals[J]. *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 2006, 463(2078): 321-342.
- [65] 安学利, 蒋东翔, 刘超, 等. 基于固有时间尺度分解的风电机组轴承故障特征提取[J]. *电力系统自动化*, 2012, 36(5): 41-44+102.
- [66] 钟先友, 曾良才, 赵春华, 等. 基于 B 样条本征时间尺度分解和对角切片谱的轴承故障诊断[J]. *振动与冲击*, 2013, 32(23): 201-207.
- [67] 胥永刚, 陆明, 付胜, 等. 基于匹配延拓的 ITD 边界效应抑制方法研究[J]. *振动与冲击*, 2014, 33(7): 165-169+198.
- [68] Hu A, Yan X, Xiang L. A new wind turbine fault diagnosis method based on ensemble intrinsic time-scale decomposition and WPT-fractal dimension[J]. *Renewable Energy*, 2015, 83: 767-778.
- [69] Dragomiretskiy K, Zosso D. Variational mode decomposition[J]. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 2014, 62(3): 531-544.
- [70] Yang W, Little C, Court R. S-Transform and its contribution to wind turbine condition monitoring[J]. *Renewable Energy*, 2014, 62: 137-146.
- [71] Wang D, Zhao Y, Yi C, et al. Sparsity guided empirical wavelet transform for fault diagnosis of rolling element bearings[J]. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2018, 101: 292-308.
- [72] 易灿灿. 高分辨率同步压缩变换方法及其在机械故障诊断中的应用[D]. 武汉: 武汉科技大学, 2020.
- [73] An X, Zeng H, Li C. Demodulation analysis based on adaptive local iterative filtering for bearing fault diagnosis[J]. *Measurement*, 2016, 94: 554-560.
- [74] Feng Z, Liang M, Chu F. Recent advances in time–frequency analysis methods for machinery fault diagnosis: A review with application examples[J]. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2013, 38(1): 165-205.
- [75] Liu H, Wang X, Lu C. Rolling bearing fault diagnosis based on LCD–TEO and multifractal detrended fluctuation analysis[J]. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2015, 60-61: 273-288.
- [76] 徐存知, 熊新. 基于多尺度特征提取与 KPCA 的轴承故障诊断[J]. *电子测量与仪器学报*, 2019, 33(11): 22-29.
- [77] Kang S, Ma D, Wang Y, et al. Method of assessing the state of a rolling bearing based on the relative compensation distance of multiple-domain features and locally linear embedding[J]. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2017, 86: 40-57.
- [78] Zhang Y, Li B, Wang Z, et al. Fault diagnosis of rotating machine by isometric feature mapping[J]. *Journal of Mechanical Science and Technology*, 2013, 27(11): 3215-3221.

- [79] 潘海洋, 杨宇, 李永国, 等. 基于流形学习和改进 VPMCD 的滚动轴承故障诊断方法[J]. 振动工程学报, 2014, 27(6): 934-941.
- [80] 姚旭, 王晓丹, 张玉玺, 等. 特征选择方法综述[J]. 控制与决策, 2012, 27(2): 161-166+192.
- [81] 高艺源, 于德介, 王好将, 等. 基于图谱指标的滚动轴承故障特征提取方法[J]. 航空动力学报, 2018, 33(8): 2033-2040.
- [82] 程军圣, 郑近德, 杨宇, 等. 基于部分集成局部特征尺度分解与拉普拉斯分值的滚动轴承故障诊断模型[J]. 振动工程学报, 2014, 27(6): 942-950.
- [83] 陈俊洵, 程龙生, 胡绍林, 等. 基于 EMD 的改进马田系统的滚动轴承故障诊断[J]. 振动与冲击, 2017, 36(5): 151-156.
- [84] Bin G, Gao J, Li X, et al. Early fault diagnosis of rotating machinery based on wavelet packets—Empirical mode decomposition feature extraction and neural network[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2012, 27: 696-711.
- [85] Zhang K, Li Y, Scarf P, et al. Feature selection for high-dimensional machinery fault diagnosis data using multiple models and Radial Basis Function networks[J]. Neurocomputing, 2011, 74(17): 2941-2952.
- [86] Liu R, Yang B, Zhang X, et al. Time-frequency atoms-driven support vector machine method for bearings incipient fault diagnosis[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2016, 75: 345-370.
- [87] Xu H, Chen G. An intelligent fault identification method of rolling bearings based on LSSVM optimized by improved PSO[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2013, 35(1): 167-175.
- [88] Yan X, Jia M. A novel optimized SVM classification algorithm with multi-domain feature and its application to fault diagnosis of rolling bearing[J]. Neurocomputing, 2018, 313: 47-64.
- [89] Jung U, Koh B H. Wavelet energy-based visualization and classification of high-dimensional signal for bearing fault detection[J]. Knowledge and Information Systems, 2015, 44(1): 197-215.
- [90] Pandya D H, Upadhyay S H, Harsha S P. Fault diagnosis of rolling element bearing with intrinsic mode function of acoustic emission data using APF-KNN[J]. Expert Systems with Applications, 2013, 40(10): 4137-4145.
- [91] He D, Li R, Zhu J. Plastic bearing fault diagnosis based on a two-step data mining approach[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2013, 60(8): 3429-3440.
- [92] Tian J, Morillo C, Azarian M H, et al. Motor bearing fault detection using spectral kurtosis-based feature extraction coupled with K-nearest neighbor distance analysis[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2016, 63(3): 1793-1803.
- [93] 张鑫, 赵建民, 倪祥龙, 等. 基于多重分形降趋算法与改进的 K 均值聚类滚动轴承故障诊断[J]. 北京理工大学学报, 2019, 39(5): 473-479.

- [94] 杨青, 孙佰聪, 朱美臣, 等. 基于小波包熵和聚类分析的滚动轴承故障诊断方法[J]. 南京理工大学学报, 2013, 37(4): 517-523.
- [95] 姜万录, 王浩楠, 朱勇, 等. 变分模态分解消噪与核模糊 C 均值聚类相结合的滚动轴承故障识别方法[J]. 中国机械工程, 2017, 28(10): 1215-1220+1226.
- [96] 刘长良, 武英杰, 甄成刚. 基于变分模态分解和模糊 C 均值聚类的滚动轴承故障诊断[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(13): 3358-3365.
- [97] Jia F, Lei Y, Lin J, et al. Deep neural networks: A promising tool for fault characteristic mining and intelligent diagnosis of rotating machinery with massive data[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2016, 72-73: 303-315.
- [98] Hoang D T, Kang H J. A survey on Deep Learning based bearing fault diagnosis[J]. Neurocomputing, 2019, 335: 327-335.
- [99] Li J, Yan J, Liu X, et al. Using permutation entropy to measure the changes in EEG signals during absence seizures[J]. Entropy, 2014, 16(6): 3049-3061.
- [100] Acharya U R, Fujita H, Sudarshan V K, et al. Application of entropies for automated diagnosis of epilepsy using EEG signals: A review[J]. Knowledge-Based Systems, 2015, 88: 85-96.
- [101] Yin Y, Shang P. Detection of multiscale properties of financial market dynamics based on an entropic segmentation method[J]. Nonlinear Dynamics, 2016, 83(3): 1743-1756.
- [102] Huang J, Shang P, Zhao X. Multifractal diffusion entropy analysis on stock volatility in financial markets[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2012, 391(22): 5739-5745.
- [103] Zhang N, Lin A, Ma H, et al. Weighted multivariate composite multiscale sample entropy analysis for the complexity of nonlinear times series[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2018, 508: 595-607.
- [104] Shang D, Xu M, Shang P. Generalized sample entropy analysis for traffic signals based on similarity measure[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2017, 474: 1-7.
- [105] Shannon C E. A mathematical theory of communication[J]. The Bell system technical journal, 1948, 27(3): 379-423.
- [106] Fell J, Röschke J, Mann K, et al. Discrimination of sleep stages: a comparison between spectral and nonlinear EEG measures[J]. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 1996, 98(5): 401-410.
- [107] Rosso O A, Blanco S, Yordanova J, et al. Wavelet entropy: a new tool for analysis of short duration brain electrical signals[J]. Journal of Neuroscience Methods, 2001, 105(1): 65-75.
- [108] Capurro A, Diambra L, Lorenzo D, et al. Human brain dynamics: the analysis of EEG signals with Tsallis information measure[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 1999, 265(1): 235-254.
- [109] Pincus S. Approximate entropy (ApEn) as a complexity measure[J]. Chaos, 1995, 5(1): 110-117.

- [110] Richman J, Moorman J. Physiological time-series analysis using approximate entropy and sample entropy[J]. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology, 2000, 278(6): 2039-2049.
- [111] Chen W, Wang Z, Xie H, et al. Characterization of surface EMG signal based on fuzzy entropy[J]. IEEE Transactions on neural systems and rehabilitation engineering, 2007, 15(2): 266-272.
- [112] Bandt C, Pompe B. Permutation entropy: a natural complexity measure for time series[J]. Physical Review Letters, 2002, 88(17): 174102.
- [113] Rostaghi M, Azami H. Dispersion entropy: A measure for time-series analysis[J]. IEEE Signal Processing Letters, 2016, 23(5): 610-614.
- [114] Li Y, Wang X, Si S, et al. Entropy based fault classification using the Case Western Reserve University data: A benchmark study[J]. IEEE Transactions on Reliability, 2019, 69(2): 754-767.
- [115] Yan R, Gao R X. Approximate entropy as a diagnostic tool for machine health monitoring[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2007, 21(2): 824-839.
- [116] 刘永斌, 龙潜, 冯志华, 等. 一种非平稳、非线性振动信号检测方法的研究[J]. 振动与冲击, 2007, 26(12): 131-134+176.
- [117] 冯辅周, 司爱威, 饶国强, 等. 基于小波相关排列熵的轴承早期故障诊断技术[J]. 机械工程学报, 2012, 48(13): 73-79.
- [118] 李巍华, 戴炳雄, 张绍辉. 基于小波包熵和高斯混合模型的轴承性能退化评估[J]. 振动与冲击, 2013, 32(21): 35-40+91.
- [119] 王冰, 李洪儒, 许葆华. 基于多尺度形态分解谱熵的电机轴承预测特征提取及退化状态评估[J]. 振动与冲击, 2013, 32(22): 124-128+139.
- [120] 刘鹏, 李洪儒, 许葆华. 基于数学形态梯度谱熵的性能退化特征提取方法及其应用[J]. 振动与冲击, 2016, 35(16): 86-90.
- [121] 张龙, 宋成洋, 邹友军, 等. 基于 Renyi 熵和 K-medoids 聚类的轴承性能退化评估[J]. 振动与冲击, 2020, 39(20): 24-31+46.
- [122] Li Q, Wang T, Leng Y, et al. Engineering signal processing based on adaptive step-changed stochastic resonance[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2007, 21(5): 2267-2279.
- [123] 刘杰薇, 王平, 徐福建, 等. 基于小波熵的滚动轴承早期微弱故障信息提取[J]. 航空科学技术, 2019, 30(2): 66-73.
- [124] 李华, 伍星, 刘韬, 等. 基于信息熵优化变分模态分解的滚动轴承故障特征提取[J]. 振动与冲击, 2018, 37(23): 219-225.
- [125] Cui L, Wang J, Ma J. Early fault detection method for rolling bearing based on multiscale morphological filtering of information-entropy threshold[J]. Journal of Mechanical Science and Technology, 2019, 33(4): 1513-1522.

- [126] 邓飞跃, 杨绍普, 郭文武, 等. 基于自适应多尺度形态学 AVG-Hat 滤波的滚动轴承故障特征提取方法[J]. 振动工程学报, 2017, 30(6): 1056-1065.
- [127] 杨望灿, 张培林, 任国全, 等. 基于模糊熵与 LS-SVM 的轴承故障诊断[J]. 机械强度, 2014, 36(5): 666-670.
- [128] 冯辅周, 饶国强, 司爱威. 基于排列熵和神经网络的滚动轴承异常检测与诊断[J]. 噪声与振动控制, 2013, 33(03): 212-217.
- [129] 杨刚刚, 夏均忠, 孔有程, 等. 基于 DispEn 与 SVM 的滚动轴承故障诊断[J]. 军事交通学院学报, 2020, 22(12): 36-41.
- [130] 陈法法, 刘莉莉, 刘芙蓉, 等. 归一化小波熵与 RVM 的滚动轴承运行可靠度预测[J]. 振动与冲击, 2020, 39(8): 8-14.
- [131] Zhang X, Zhou J. Multi-fault diagnosis for rolling element bearings based on ensemble empirical mode decomposition and optimized support vector machines[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2013, 41(1): 127-140.
- [132] 王书涛, 张金敏, 李圆圆, 等. 基于数学形态学和模糊聚类的旋转机械故障诊断[J]. 仪器仪表学报, 2012, 33(5): 1055-1061.
- [133] 王奉涛, 陈守海, 闫达文, 等. 基于流形-奇异值熵的滚动轴承故障特征提取[J]. 振动测试与诊断, 2016, 36(2): 288-294+401.
- [134] Costa M, Goldberger A L, Peng C K. Multiscale entropy analysis of complex physiologic time series[J]. Physical Review Letters, 2002, 89(6): 068102.
- [135] Wu S D, Wu C W, Lin S G, et al. Time series analysis using composite multiscale entropy[J]. Entropy, 2013, 15(3): 1069-1084.
- [136] Jiang Y, Peng C K, Xu Y. Hierarchical entropy analysis for biological signals[J]. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2011, 236(5): 728-742.
- [137] Aziz W, Arif M. Multiscale permutation entropy of physiological time series[C]// 9th International Multitopic Conference of Pakistan, 2005: 368-373.
- [138] 郑近德, 陈敏均, 程军圣, 等. 多尺度模糊熵及其在滚动轴承故障诊断中的应用[J]. 振动工程学报, 2014, 27(1): 145-151.
- [139] Azami H, Kinney L E, Ebied A, et al. Multiscale dispersion entropy for the regional analysis of resting state magnetoencephalogram complexity in alzheimer's disease[C]// 2017 39th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 2017: 3182-3185.
- [140] Azami H, Escudero J. Improved multiscale permutation entropy for biomedical signal analysis: Interpretation and application to electroencephalogram recordings[J]. Biomedical Signal Processing and Control, 2016, 23: 28-41.
- [141] Zheng J, Pan H, Cheng J. Rolling bearing fault detection and diagnosis based on composite multiscale fuzzy entropy and ensemble support vector machines[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2017, 85: 746-759.

- [142] 郑近德, 李从志, 潘海洋. 复合多尺度散布熵在滚动轴承故障诊断中的应用[J]. 噪声与振动控制, 2018, 38(Z1): 653-656.
- [143] 郑近德, 程军圣, 杨宇. 基于多尺度熵的滚动轴承故障诊断方法[J]. 湖南大学学报(自然科学版), 2012, 39(5): 38-41.
- [144] Tiwari R, Gupta V K, Kankar P K. Bearing fault diagnosis based on multi-scale permutation entropy and adaptive neuro fuzzy classifier[J]. Journal of Vibration and Control, 2013, 21(3): 461-467.
- [145] Zheng J, Cheng J, Yang Y. Multiscale permutation entropy based rolling bearing fault diagnosis[J]. Shock and Vibration, 2014, 2014: 154291.
- [146] Zheng J, Cheng J, Yang Y, et al. A rolling bearing fault diagnosis method based on multi-scale fuzzy entropy and variable predictive model-based class discrimination[J]. Mechanism and Machine Theory, 2014, 78: 187-200.
- [147] Li H, Huang J, Yang X, et al. Fault diagnosis for rotating machinery using multiscale permutation entropy and convolutional neural networks[J]. Entropy, 2020, 22(8): 851.
- [148] 郑近德, 潘海洋, 程军圣, 等. 基于复合多尺度模糊熵的滚动轴承故障诊断方法[J]. 振动与冲击, 2016, 35(8): 116-123.
- [149] Li Y, Zhang W, Xiong Q, et al. A rolling bearing fault diagnosis strategy based on improved multiscale permutation entropy and least squares SVM[J]. Journal of Mechanical Science and Technology, 2017, 31(6): 2711-2722.
- [150] Xu F, Wai P, Fang Y, et al. A fault diagnosis method combined with compound multiscale permutation entropy and particle swarm optimization-support vector machine for roller bearings diagnosis[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology, 2018, 233(4): 615-627.
- [151] Yan X, Jia M. Intelligent fault diagnosis of rotating machinery using improved multiscale dispersion entropy and mRMR feature selection[J]. Knowledge-Based Systems, 2019, 163: 450-471.
- [152] 李永健, 宋浩, 刘吉华, 等. 基于改进多尺度排列熵的列车轴箱轴承诊断方法研究[J]. 铁道学报, 2020, 42(1): 33-39.
- [153] 董治麟, 郑近德, 潘海洋, 等. 基于复合多尺度排列熵与 FO-SVM 的滚动轴承故障诊断方法[J]. 噪声与振动控制, 2020, 40(2): 102-108.
- [154] Zhu K, Li H. A rolling element bearing fault diagnosis approach based on hierarchical fuzzy entropy and support vector machine[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 2016, 230(13): 2314-2322.
- [155] 黄海宾. 基于层次非线性分析的滚动轴承故障诊断[D]. 大连: 大连理工大学, 2014.
- [156] Li Y, Yang Y, Wang X, et al. Early fault diagnosis of rolling bearings based on hierarchical symbol dynamic entropy and binary tree support vector machine[J]. Journal of Sound and Vibration, 2018, 428: 72-86.

- [157] Yan X, Liu Y, Huang D, et al. A new approach to health condition identification of rolling bearing using hierarchical dispersion entropy and improved Laplacian score[J]. Structural Health Monitoring, 2020, 20(3): 1-27.
- [158] Zhu K, Song X, Xue D. A roller bearing fault diagnosis method based on hierarchical entropy and support vector machine with particle swarm optimization algorithm[J]. Measurement, 2014, 47: 669-675.
- [159] Li Y, Xu M, Zhao H, et al. Hierarchical fuzzy entropy and improved support vector machine based binary tree approach for rolling bearing fault diagnosis[J]. Mechanism and Machine Theory, 2016, 98: 114-132.
- [160] Chen P, Zhao X, Jiang H. A new method of fault feature extraction based on hierarchical dispersion entropy[J]. Shock and Vibration, 2021, 2021: 8824901.
- [161] 江国乾, 谢平, 王霄, 等. 基于排序模式相异性分析的轴承健康监测[J]. 中国机械工程, 2017, 28(6): 714-720+727.
- [162] Nicolaou N, Georgiou J. Detection of epileptic electroencephalogram based on permutation entropy and support vector machines[J]. Expert Systems with Applications, 2012, 39(1): 202-209.
- [163] Zunino L, Zanin M, Tabak B M, et al. Forbidden patterns, permutation entropy and stock market inefficiency[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2009, 388(14): 2854-2864.
- [164] 侯威, 封国林, 董文杰, 等. 利用排列熵检测近 40 年华北地区气温突变的研究[J]. 物理学报, 2006, 55(5): 2663-2668.
- [165] Topsøe F. Some inequalities for information divergence and related measures of discrimination[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2000, 46(4): 1602-1609.
- [166] Shakya P, Kulkarni M S, Darpe A K. A novel methodology for online detection of bearing health status for naturally progressing defect[J]. Journal of Sound and Vibration, 2014, 333(21): 5614-5629.
- [167] 文娟, 高宏力. 一种基于 UPF 的轴承剩余寿命预测方法[J]. 振动与冲击, 2018, 37(24): 208-213.
- [168] Qiu H, Lee J, Lin J, et al. Robust performance degradation assessment methods for enhanced rolling element bearing prognostics[J]. Advanced Engineering Informatics, 2003, 17(3-4): 127-140.
- [169] Yan R, Liu Y, Gao R X. Permutation entropy: A nonlinear statistical measure for status characterization of rotary machines[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2012, 29: 474-484.
- [170] Rostaghi M, Ashory M R, Azami H. Application of dispersion entropy to status characterization of rotary machines[J]. Journal of Sound and Vibration, 2019, 438: 291-308.

- [171] Rai A, Upadhyay S. A review on signal processing techniques utilized in the fault diagnosis of rolling element bearings[J]. Tribology International, 2016, 96: 289-306.
- [172] 余建波, 李传锋, 吕靖香. 轴承故障信号的平均组合差值形态滤波分析[J]. 浙江大学学报(工学版), 2018, 52(10): 1845-1853+1910.
- [173] Hu Z, Wang C, Zhu J, et al. Bearing fault diagnosis based on an improved morphological filter[J]. Measurement, 2016, 80: 163-178.
- [174] Raj A S, Murali N. Early classification of bearing faults using morphological operators and fuzzy inference[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2013, 60(2): 567-574.
- [175] Li Y, Zuo M, Lin J, et al. Fault detection method for railway wheel flat using an adaptive multiscale morphological filter[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2017, 84: 642-658.
- [176] 唐贵基, 王晓龙. 基于包络谱稀疏度和最大相关峭度解卷积的滚动轴承早期故障诊断方法[J]. 中国机械工程, 2015, 26(11): 1450-1456.
- [177] Azami H, Escudero J. Amplitude and fluctuation based dispersion entropy[J]. Entropy, 2018, 20(3): 210.
- [178] Ming Y, Chen J, Dong G. Weak fault feature extraction of rolling bearing based on cyclic Wiener filter and envelope spectrum[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2011, 25(5): 1773-1785.
- [179] 章立军, 杨德斌, 徐金梧, 等. 基于数学形态滤波的齿轮故障特征提取方法[J]. 机械工程学报, 2007, 43(2): 71-75.
- [180] 鄢小安, 贾民平. 参数优化的组合形态-hat 变换及其在风力发电机组故障诊断中的应用[J]. 机械工程学报, 2016, 52(13): 103-110.
- [181] Smith W A, Randall R B. Rolling element bearing diagnostics using the Case Western Reserve University data: A benchmark study[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2015, 64: 100-131.
- [182] Xu K, Wang J. Weighted fractional permutation entropy and fractional sample entropy for nonlinear Potts financial dynamics[J]. Physics Letters A, 2017, 381(8): 767-779.
- [183] Yin Y, Shang P. Weighted multiscale permutation entropy of financial time series[J]. Nonlinear Dynamics, 2014, 78(4): 2921-2939.
- [184] Yang H, Moody J. Feature selection based on joint mutual information[C]// Proceedings of International ICSC Symposium on Advances in Intelligent Data Analysis, 1999: 22-25.
- [185] 申昇, 杨宏晖, 王芸, 等. 联合互信息水下目标特征选择算法[J]. 西北工业大学学报, 2015, 33(4): 639-643.
- [186] Huang G B, Zhu Q Y, Siew C K. Extreme learning machine: theory and applications[J]. Neurocomputing, 2006, 70(1-3): 489-501.

- [187] Li Y, Li G, Yang Y, et al. A fault diagnosis scheme for planetary gearboxes using adaptive multi-scale morphology filter and modified hierarchical permutation entropy[J]. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2018, 105: 319-337.
- [188] Azami H, Arnold S E, Sanei S, et al. Multiscale fluctuation based dispersion entropy and its applications to neurological diseases[J]. *IEEE Access*, 2019, 7: 68718-68733.
- [189] Peng H, Long F, Ding C. Feature selection based on mutual information criteria of max-dependency, max-relevance, and min-redundancy[J]. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2005, 27(8): 1226-1238.
- [190] 梅江元. 基于马氏距离的度量学习算法研究及应用[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2016.